

# I. SEGURIDAD DEL PACIENTE, ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

El respirador Crossvent-2i+ se pretende para su uso únicamente por un profesional cualificado bajo la dirección de un médico cualificado. Todo el personal que maneje el respirador debe haberse familiarizado por completo con las advertencias y los procedimientos de manejo en este manual antes de utilizar el respirador Crossvent-2i+ con pacientes. Al igual que con cualquier dispositivo de apoyo vital, debe haber en todo momento personal competente monitorizando de forma visual a los pacientes en los que esté utilizándose la unidad Crossvent-2i+ puesto que pueden producirse estados posiblemente mortales que pueden no detectar las alarmas. Resulta esencial probar el correcto funcionamiento de todos los dispositivos de apoyo vital antes de su uso con los pacientes.

## A- ADVERTENCIAS, PRECAUCIONES Y NOTAS

En este manual se utilizan los términos siguientes:

**ADVERTENCIA:** INDICA UN PROCEDIMIENTO O ESTADO QUE PUEDE PRODUCIR LESIONES CORPORALES.

**PRECAUCIÓN:** indica un procedimiento o estado que podría producir daños en el equipo.

**NOTA:** *hace referencia a un procedimiento o estado que exige atención especial.*

## ADVERTENCIAS

- Siempre que haya una unidad Crossvent-2i+ conectada a un paciente, debe haber un operador cualificado controlando el respirador en todo momento o a una distancia que le permita ver u oír el sistema de alarma del respirador.
- Las concentraciones de oxígeno elevadas pueden resultar peligrosas para los pacientes.
- Si falla el suministro de gas o si se produce un fallo eléctrico total, el paciente puede respirar aire atmosférico a través de la válvula de seguridad. Sin embargo, esta es únicamente una medida de emergencia provisional que exige un esfuerzo inspirador elevado y debe corregirse de inmediato.
- Maneje siempre la unidad CV-2i+ con batería antes de su uso para comprobar que ésta funciona.
- En el caso de que se produzca un fallo en el suministro eléctrico AC, la unidad Crossvent-2i+ pasará automáticamente a funcionar con batería y hará sonar una alarma. La alarma sonora puede silenciarse pulsando sobre el recuadro FUENTE DE ALIMENTACIÓN (power source). La unidad puede funcionar aproximadamente 2 ¾ horas de forma autónoma con una batería con carga completa. No sonará ninguna otra alarma hasta que la batería esté baja. Es imperativo restaurar en ese momento la alimentación eléctrica AC para garantizar el funcionamiento seguro continuado del respirador.
- Para impedir la contaminación cruzada, debe utilizarse siempre un filtro de paciente en el circuito de respiración del paciente. Respirar a través de la válvula de alivio de la presión negativa en un entorno contaminado puede resultar peligrosa.
- Debe tenerse extremo cuidado para asegurarse de que los componentes del circuito del paciente están correctamente conectados. Una conexión incorrecta puede producir fallos de funcionamiento.
- Antes de cada uso, debe probarse el funcionamiento correcto del respirador en todos sus modos, utilizando un pulmón de prueba. Debe utilizarse un espirómetro externo para comprobar que los volúmenes y caudales son los correctos.
- El paciente nunca debe dejarse sin supervisión después de haber pulsado la tecla SILEN ALARM, puesto que a esta acción le sigue un periodo en el que las alarmas sonoras están desactivadas.
- Una alarma sonora indica siempre un estado anómalo que siempre debe corregirse.
- Aunque puede apagarse la alarma de oxígeno para permitir el uso de la unidad Crossvent-2i+ sin este sensor, se recomienda su uso en todo momento.
- Para impedir una posible administración inadvertida de alta presión, debe comprobarse siempre que se ha fijado el límite de PIP de forma correcta y que funciona incluso cuando se limita el volumen. El aumento de la presión

## I. SEGURIDAD DEL PACIENTE (CONT.)

puede deberse al bloqueo de algún tubo, a cambios en el cumplimiento o la resistencia del paciente, o a un fallo en el funcionamiento del sistema.

- Si se desea la desconexión temporal del paciente para alguna intervención clínica, como aspiración, deben silenciarse las alarmas pulsando la tecla SILEN ALARM. Su pulsación una vez hará que haya un periodo de 60 segundos de silencio de las alarmas; una segunda pulsación, un periodo de 2 minutos. Si se necesita más tiempo, puede volver a pulsarse la tecla SILEN ALARM después de que suene la alarma. No debe nunca pasar el interruptor de encendido a la posición apagada para silenciar las alarmas, puesto que esto desactiva todas las alarmas de modo permanente.
- En algunas condiciones en SIMV, cuando la alarma de presión pico baja está ajustada correctamente para inspiraciones asistidas, puede que no se produzca ninguna alarma por presión pico baja después de una desconexión de paciente hasta la siguiente inspiración asistida. Este periodo puede durar hasta cien segundos. Para mayor precaución, ajuste las alarmas de PEEP/CPAP bajas, volumen tidal espirado bajo y flujo de forma que estén operativas.
- La opción FREC. RESPA no funciona en modo Constant Flow (flujo continuo).
- Cuando está apagado un parámetro de alarma, queda desactivado AutoSet (ajuste automático) para dicho parámetro.
- Los puertos de alarma en la parte delantera de la unidad CV-2i+ no deben estar obstruidos nunca.
- Para un funcionamiento correcto, únicamente puede usarse el sensor de O<sub>2</sub> proporcionado por Bio-Med Devices.
- No debe nunca manejar la unidad Crossvent-2i+ sin batería, puesto que dejará de funcionar si se interrumpe el suministro eléctrico desde el enchufe.
- Los puertos cubiertos por una pantalla en la parte inferior y posterior de la unidad no deben quedar obstruidos durante el uso del respirador.
- Únicamente los técnicos cualificados y formados deben intentar reparar y realizar mantenimiento cuando se necesiten. Si las reparaciones las realiza personal no cualificado, pueden producirse lesiones personales o daños al equipo graves.
- Después de la conexión del respirador a un paciente, resulta imperativo comprobar que los límites de alarma apropiados desde el punto de vista clínico funcionan correctamente.
- Es importante recordar que, una vez se ha apagado un sensor, las alarmas para ese sensor no funcionan.
- Respirar a través de la válvula de alivio de la presión negativa exige un gran aumento del trabajo de inspiración y únicamente se recibe aire. Una situación en la que el paciente respira a través de esta válvula debe rectificarse de inmediato para impedir los posibles efectos adversos al paciente.
- Es de extrema importancia que se ajuste cuidadosamente el control de Flujo. Trigger (desencadenante de flujo) para garantizar el funcionamiento correcto en el modo CPAP.
- En algunas condiciones específicas en CPAP, especialmente con flujos elevados y bajas presiones CPAP, si se ajusta la alarma de presión pico baja de forma que no se produzcan falsas alarmas, esta alarma puede no ser operativa si se produce una desconexión. Por lo tanto, es extremadamente importante haber ajustado correctamente las alarmas de volumen tidal espirado bajo y PEEP/CPAP bajas.
- Es importante, en modalidad de Backup (soporte), ajustar una frecuencia, volumen tidal y flujo correctos para garantizar una ventilación correcta en caso de que el paciente entre en apnea.
- Para obtener la duración completa de 3 minutos de la alarma por Fallo de Alimentación, la unidad Crossvent debe haber recibido alimentación durante al menos 1 minuto.

## **I. SEGURIDAD DEL PACIENTE (CONT.)**

- Deben seguirse todas las medidas de seguridad al realizar el mantenimiento de este dispositivo. En particular, el respirador debe estar apagado y la alimentación eléctrica desconectada.
- Bio-Med Devices no puede considerarse responsable de ningún incumplimiento de las recomendaciones indicadas en este manual.
- Puesto que este es un dispositivo que ostenta la certificación CE, no debe modificarse nunca sin consentimiento previo por escrito de Bio-Med Devices.
- Pueden producirse desencadenantes automáticos o saltos de respiración por diversas condiciones, entre ellas, cumplimiento, resistencia, velocidad, flujo, PEEP, razón I:E y características del circuito.
- No deben reutilizarse los circuitos de respiración desechables. La reutilización de circuitos de respiración desechables (de un único uso) puede resultar en comunicación (infección del paciente) o degradación del circuito (el circuito puede separarse, presentar orificios o mostrar decaimiento de los polímeros).
- Cuando se use Fluj Triggering (desencadenante de flujo), debe haber un neumotacógrafo en el circuito conectado al respirador. Si no está utilizándose el neumotacógrafo, entonces el respirador debe estar en modo Constant Flow (flujo continuo).
- No habrá respiraciones desencadenadas por el paciente si el neumotacógrafo no está en el circuito y conectado al respirador.
- No debe continuar usándose un respirador que haya sufrido impactos o uso abusivo importantes.

**PRECAUCIONES**

- Para garantizar el funcionamiento correcto del respirador Crossvent-2i+, debe utilizarse en todo momento un flujo no restringido a 17 – 55 psi (117 kPa – 380 kPa) de fuentes de gas de grado médico, limpio y seco.
- El respirador Crossvent-2i+ no debe esterilizarse a vapor ni en gas, puesto que esto producirá daños a algunos de sus componentes.
- Para garantizar el funcionamiento correcto, es importante que al conectar el neumotacógrafo (optativo) se coloquen en el lugar correcto los tubos proximal y distal. También es importante que los puertos laterales del cabezal de sensor de flujo estén mirando hacia arriba, para evitar que la condensación se acumule en los dos tubos de presión. La condensación puede producir mediciones incorrectas y esto, a su vez, puede provocar el posible mal funcionamiento del sistema. Estos tubos deben revisarse con regularidad y eliminarse toda posible condensación.
- Para evitar posibles daños al dispositivo sensor interno y también para evitar el posible flujo de gas humidificado por los tubos, conecte siempre ambos tubos del sensor de flujo al respirador antes de fijar el cabezal del sensor al circuito del paciente.
- No bloquee nunca las conexiones proximal o distal del paciente ni el cabezal del sensor de flujo con suministro de gas conectado al respirador, puesto que esto posiblemente dañe el transductor de flujo.
- Conecte el sensor de oxígeno (optativo) corriente arriba en relación al humidificador, puesto que la celda de combustible funciona mejor en gas no humidificado.
- Las teclas de control en la pantalla táctil sólo deben pulsarse con la mano. Debe tenerse cuidado de no permitir que las teclas entren en contacto con objetos punzantes, puesto que pueden sufrir daños.
- Limpie la pantalla táctil únicamente con alcohol. Limpie el resto de la unidad Crossvent-2i+ con limpiador suave, no abrasivo, antibacteriano.
- No coloque líquidos cerca ni sobre la unidad Crossvent-2i+. La entrada de líquido en la unidad puede producir daños graves y fallos de funcionamiento.
- Se recomienda que nunca se deje la unidad Crossvent-2i+ con la batería descargada, puesto que esto reducirá la vida de la batería. Después de la descarga de la batería, debe recargarse por completo antes de desconectarla de la alimentación eléctrica del enchufe.
- La batería únicamente debe sustituirse por la pieza de Bio-Med Devices n.º PRT2268. No debe cambiarse. Las celdas son celdas no estándar de gran capacidad.
- Al utilizar una fuente de alimentación AC, únicamente la fuente de alimentación proporcionada con la unidad Crossvent se ha aprobado para su uso con este respirador. Cualquier otra fuente de alimentación puede producir daños o falta de fiabilidad en el funcionamiento (véase el apéndice E).
- Cualquier otra fuente de alimentación DC más inclusiva que la que acompaña a la unidad debe estar protegida por un cortacircuitos y cumplir todas las especificaciones técnicas y normas listadas en la parte B de la sección III.
- No debe usarse en una sala para obtención de imágenes mediante resonancia magnética (RMI).
- No deben utilizarse tubos ni conductos antiestáticos ni conductores eléctricos.
- Cuando sea necesario hacer funcionar la unidad Crossvent desde un inversor AC, únicamente deben utilizarse inversores que cumplan las normas NEMA (véase el apéndice E).

## I. SEGURIDAD DEL PACIENTE (CONT.)

- No debe permitirse que la temperatura de la batería supere los 131 °F (55 °C) independientemente de si la unidad está encendida o apagada, puesto que esto puede producir daños que provocarán una expectativa de vida útil de la batería más corta.

## NOTAS

- Memoria con soporte mediante batería: cuando se enciende la unidad Crossvent-2i+, recupera automáticamente todos los ajustes guardados en la memoria antes de apagarse. Los parámetros almacenados son: todas las funciones principales; los límites de alarma altos y bajos; los modos secundarios; las calibraciones de oxígeno y flujo; y qué sensores están activados o desactivados. Varios factores pueden hacer que la memoria soportada por batería se pierda. Incluyen: voltaje bajo de la batería de soporte de la memoria (necesita reparación); memoria RAM defectuosa (necesita reparación); o si el microprocesador se encuentra almacenando datos en la memoria con soporte de batería en el momento en que se apaga la electricidad. En este caso, es necesario volver a introducir los parámetros fijados con anterioridad.
- PIP debe fijarse siempre de forma que sea superior a la PEEP para alcanzar el ajuste PEEP.
- Para conservar el gas, deben desactivarse los controles PIP y PEEP (deben girarse completamente en sentido antihorario) cuando la unidad CV-2i+ no se encuentre en uso.
- Cuando está apagado un parámetro de alarma, queda desactivado el ajuste automático para dicho parámetro. Siempre que se introduce de forma manual un límite de alarma, prevalece sobre el límite automático que ya se encuentra en la memoria. Cuando se calcula la presión pico en SIMV, si no se detectan respiraciones asistidas ni controladas en el periodo de cálculo de 5 respiraciones, se utiliza otro periodo de cinco respiraciones. Esto se repite hasta que se mida al menos una respiración asistida o controlada.
- Auto Set (ajuste automático) está inactivo en CPAP en el modo Constant Flow (flujo continuo).
- La alarma por fallo de alimentación no puede silenciarse utilizando la tecla de silencio de alarmas, SILEN ALARM. La alarma por Power Failure (fallo de alimentación) puede silenciarse pulsando el botón SILEN ALARM o pulsando una tecla de modo.
- SOPORTE PRES únicamente está activo durante SIMV y CPAP con Constant Flow (flujo continuo) desactivado. Está desactivado cuando se encuentra en Asist/Control.
- La alimentación eléctrica desde la toma de pared se suministra para funcionamiento con 117 V AC, 60 Hz o 220 V AC, 50 Hz, según se necesite. No es posible sobrecargar la batería. Debe mantenerse la batería siempre completamente cargada cuando no esté usándose.
- Es importante utilizar los gases de referencia correctos (al 100 y al 21%) cuando esté realizándose la calibración del sensor de oxígeno. Un sensor desgastado no realizará una calibración correcta.
- Puesto que no es posible dañar el respirador Crossvent-2i+ con el uso normal de sus teclas y mandos de control, se anima al usuario a experimentar con los ajustes de la unidad Crossvent-2i+ cuando la unidad no se encuentre conectada a un paciente.
- Un campo resaltado en la pantalla indica que se ha seleccionado un parámetro y que puede ajustarse utilizando las teclas de flecha indicadora.
- La tecla de ajuste automático AUTO SET debe utilizarse siempre para establecer los límites de alarma iniciales. Éstos pueden utilizarse para la monitorización del paciente, para facilitar la configuración o pueden fijarse de forma provisional hasta que se introduzcan los «límites personalizados» para ajustarse a los requisitos clínicos específicos. Todos estos límites pueden cambiarse de forma manual.
- Si se desea desactivar la alarma del sensor de oxígeno, seleccione OXÍGENO en el menú Alarm 2 (alarma 2). Desplace el límite inferior hasta desactivarlo. La función ahora no está operativa. La función puede reactivarse en cualquier momento pulsando sobre ella y desplazando el límite inferior hacia arriba, con lo que se habrá reactivado. Esto permite el uso del respirador sin el sensor de oxígeno. Cuando la alarma se ajusta en desactivado, el sensor puede desconectarse mientras se usa el respirador sin causar alarma.
- Para mezcla de gas, debe utilizarse el mezclador Bio-Med Devices.

## **I. SEGURIDAD DEL PACIENTE (CONT.)**

- Se recomienda utilizar en todo momento un filtro y colector de agua externo en todo momento para ofrecer mayor protección a los componentes internos de la unidad Crossvent-2i+.
- Para máxima exactitud al comprobar o calibrar el flujo, debe hacerse utilizando un suministro de gas O<sub>2</sub> al 60% si esta unidad Crossvent se utiliza con un mezclador de aire y oxígeno. En otro caso, uso oxígeno al 100%. Asegúrese de que la presión de alimentación a la entrada de la unidad CV-2i+ continúa en los límites de presión especificados (17 - 55 psi [117 - 380 Pa]) en todos los flujos.
- Si transcurre un tiempo superior a 60 s antes de empujar la BATERÍA cuando se enciende por primera vez la unidad Crossvent, sonará una alarma sonora. Cuando se empuja la BATERÍA, se silenciará también la alarma sonora.
- Debido a que los sensores de O<sub>2</sub> en ocasiones cambian sus resultados con el tiempo una vez expuestos a la atmósfera, debe realizarse una calibración periódica (una vez al mes) para garantizar una exactitud óptima. Cuando el sensor se consume y no se realiza la calibración de forma correcta, debe desecharse y debe instalarse y calibrarse un sensor nuevo.
- El volumen exhalado por minuto indica un volumen por minuto previsto o calculado basándose en las medidas de volumen tidal exhalado en ese momento.
- Con Constant Flow (flujo continuo) activado, se utiliza exclusivamente el tiempo de inspiración.
- La previsión de 20 minutos de funcionamiento después de la alarma por batería baja asume que hay una batería en buen estado y con mantenimiento correcto.
- La batería debe cambiarse al menos cada dos años. Utilice únicamente baterías suministradas por Bio-Med Devices, n.º de pieza PRT2268.
- Cuando se enciende por primera vez, la unidad muestra «Bio-Med Devices, Inc.» hasta que haya terminado el proceso de inicialización. Si esta frase no desaparece, envíe la unidad para su reparación por el servicio técnico.
- Puede observarse cierto parpadeo durante el desplazamiento.

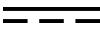
## SÍMBOLOS



### EQUIPO DE TIPO BF



Fecha de fabricación



Corriente continua (DC)



Es esencial que se lean estas instrucciones y se cumplan antes de manejar este producto.



Debe desecharse de conformidad con la directiva WEEE.  
Al final de su vida útil, la unidad puede devolverse al fabricante para su recuperación correcta.



No debe girarse el enchufe a la toma eléctrica cuando está conectado en el conector de tipo jack.



Conmutador de reinicio de alarmas



Interruptor de encendido y apagado



Apagado/Válvula cerrada



Válvula abierta



Servicio técnico representante autorizado en Europa

## II. DESEMBALADO Y ACCESORIOS

### A- DESEMBALADO

**PRECAUCIÓN:** Antes de encender la unidad por primera vez, debe cargarse la batería por completo utilizando el suministro eléctrico incluido.

Examine la caja de cartón para comprobar que no presenta signos de daño. Examine la caja de la unidad Crossvent-2i+ para comprobar si ha sufrido algún daño durante el transporte. Inspeccione el contenido de la caja de cartón de envío. Si se observan daños, avise de ello inmediatamente al transportista. Únicamente usted, el destinatario, puede realizar una reclamación contra el transportista por daños durante el envío.

Antes de utilizar la unidad Crossvent, cárguela por completo hasta que el indicador de carga verde intermitente deje de parpadear y se mantenga encendido de forma continua. Consulte las comprobaciones de funcionamiento en la sección de servicio técnico antes de la entrada en servicio de este respirador.

### B- ACCESORIOS

A continuación se encuentra una lista del equipo que acompaña al respirador Crossvent-2i+.

| <u>Cantidad</u> | <u>N.º de catálogo</u> | <u>Descripción</u>                              |
|-----------------|------------------------|-------------------------------------------------|
| 1               | 2030 <sup>1</sup>      | Circuito respiratorio desechable                |
| 1               | 20011 <sup>1</sup>     | Circuito respiratorio desechable                |
| 1               | 1021                   | Pulmón de prueba infantil                       |
| 1               | 4409                   | Neumotacógrafo desechable                       |
| 1               | 4434                   | Celda del sensor de oxígeno                     |
| 1               | 2204iC                 | Manual de instrucciones                         |
| 1               | -----                  | Tarjeta de garantía                             |
| 1               | 4.419A                 | Cargador con cable, adaptador AC, EE. UU.       |
| 1               | 4419B <sup>2</sup>     | Cargador con cable, adaptador AC, internacional |

1- Dependiendo de la configuración de la incubadora

2- Pedidos internacionales



### III. ESPECIFICACIONES, CONEXIONES E INTERFAZ DE USUARIO

#### A- DESCRIPCIÓN GENERAL

El respirador para cuidados intensivos o para transporte Crossvent-2i+ es un respirador ultracompacto, controlado de forma electrónica, con ciclos temporizados, con volumen o presión limitados y con capacidad de cuidados intensivos diseñado específicamente para poder incluirse en unidades Isolette. Ofrece una amplia gama de parámetros de funcionamiento para permitir el apoyo en la respiración a pacientes desde neonatales hasta pediátricos. Puede utilizarse como dispositivo de flujo continuo o de flujo pulsátil. El respirador Crossvent-2i+ ofrece la misma concentración de oxígeno que el gas que se le suministra.

**Precaución:** No debe usarse en una sala para obtención de imágenes mediante resonancia magnética (RMI).

El microprocesador del respirador ofrece todas las funciones operativas, además de monitorizar al paciente y proporcionar las alarmas. Permite al usuario introducir gran número de parámetros operativos y de alarma para adaptarse a una amplia variedad de situaciones clínicas. También hace posible funciones avanzadas tales como el ajuste automático de los límites de alarma y el cálculo de parámetros más complejos, como la presión media.

Con la utilización de su opción de ajuste automático pueden ajustarse las alarmas principales de la unidad Crossvent-2i+ en cuestión de segundos tocando únicamente un botón.

La presión de las vías respiratorias se detecta utilizando un transductor de presión interna y se muestra como gráfico de barras sobre la pantalla LCD. Se utiliza un transductor de flujo para medir el volumen tidal exhalado y el volumen por minuto, y para detectar el esfuerzo para desencadenamiento de flujo. Un transductor de presión absoluta monitoriza la presión atmosférica y compensa de forma automática los cambios de altitud.

El respirador Crossvent-2i+ dispone de una batería interna que proporciona electricidad durante el transporte y en el caso de un fallo de alimentación AC. Si falla la alimentación eléctrica externa, el respirador cambia automáticamente a su batería interna y hace sonar una alarma. El respirador funcionará, con una batería completamente cargada, durante aproximadamente 2 horas y  $\frac{3}{4}$ . Si se necesita más tiempo, puede apagarse la luz de fondo según se describe en este manual. En el momento en que se recupere la alimentación externa, la unidad Crossvent-2i+ cambia de nuevo al funcionamiento con alimentación externa y cargará la batería siempre que haya alimentación externa.

La extrema fiabilidad del respirador Crossvent-2i+ es posible gracias a:

- 1- la ausencia de piezas mecánicas giratorias o deslizantes;
- 2- la reducción al mínimo del número de piezas móviles;
- 3- una cantidad de piezas total extremadamente baja.

Además de aumentar la seguridad para el paciente, la gran fiabilidad garantiza un menor tiempo de interrupción de la actividad y, por ello, un uso más económico.

El respirador Crossvent-2i+ ofrece una gama completa de opciones, modos y funciones de ventilación, algunos de los cuales incluyen:

- control y monitorización mediante microprocesador de todas las funciones y operaciones;
- pantallas y alarmas para las presiones Pico, Media y PEEP;
- pantallas y alarmas para volumen tidal exhalado y volumen por minuto;
- capacidad de programación y expansión;
- flujo de demanda desencadenado incorporado para la reducción al mínimo del trabajo de respiración durante SIMV y CPAP, y diseño del sistema simplificado;
- control integral de de asistencia, SIMV, CPAP, PEEP, soporte de presión;
- entrada RS-232 para interfaz con ordenadores para actualizaciones de los programas.

## B- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Parámetro             | Rango                           | Resolución de la pantalla                                              | Exactitud           |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Frecuencia CMV        | 1 – 150 bpm                     | 1 rpm                                                                  | ± 10 %              |
| Frecuencia SIMV       | 0,6 – 50 bpm                    | 0,1 rpm por debajo de 1, 1 rpm por encima de 1                         | ± 10 %              |
| Frecuencia CPAP       | 5 – 150 bpm                     | 1 rpm                                                                  | ± 10 %              |
| Volumen tidal         | 5 – 750 ml                      | 1 ml por debajo de 200; 10 ml por encima de 200                        | ± 10 %              |
| Tiempo inspiratorio   | 0,10 – 3,0 segundos             | 0,05 por debajo de 1,00; 0,1 por debajo de 1,00                        | ± 10 %              |
| Caudal                | 1 – 15 lpm                      | 0,1 lpm por debajo de 10; 1 lpm por encima de 10                       | ± 10 %              |
| Presión pico (PIP)    | 0 – 80 cmH <sub>2</sub> O       | 1 cm H <sub>2</sub> O                                                  | ± 3% FS             |
| Presión PEEP          | 0 – 20 cmH <sub>2</sub> O       | 1 cm H <sub>2</sub> O (por encima del inicial)                         | ± 3                 |
| Flujo básico          | 1 – 20 (escala de sensibilidad) | 1 unidad                                                               | N/A                 |
| Apoyo de presión      | 0 – 50 cmH <sub>2</sub> O       | 1 cm H <sub>2</sub> O (por encima del inicial)                         | ± 3                 |
| Sensor O <sub>2</sub> | 0% - 100%                       | 1 %                                                                    | ± 3 % FS            |
| EXHTV                 | 0- 1300 ml                      | 0,1 ml por debajo de 50; 1 ml entre 50-200, 10 ml a partir de entonces | ± 15 % <sup>1</sup> |
| EXHMOV                | 0- 45 l                         | 0,1 l por debajo de 10, 1 l a partir de entonces                       | ± 15 % <sup>1</sup> |

1. Las lecturas inferiores a 10 ml pueden considerarse valores relativos, más que absolutos

## C- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES

|                                                                |                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flujo básico                                                   | 2,5 lpm                                                                                                                                                                                         |
| Flujo continuo                                                 | 1 – 15 lpm                                                                                                                                                                                      |
| Presión de seguridad máxima:                                   | 96 cmH <sub>2</sub> O                                                                                                                                                                           |
| Fuente de alimentación neumática                               | 17 – 55 psi (117 kPa – 380 kPa)                                                                                                                                                                 |
| Características de las alarmas sonoras                         | 90 dB a 10 cm (25 °C)                                                                                                                                                                           |
| <u>Fuente de alimentación eléctrica</u><br>Véase el apéndice E |                                                                                                                                                                                                 |
| Potencia:                                                      | 16,0 V DC, 3 A                                                                                                                                                                                  |
| Protección de salida:                                          | Cortacircuitos y sobrecarga                                                                                                                                                                     |
| Aislamiento:                                                   | Cumple con la norma IEC601.1, clasificación BF, cuidados de paciente UL 544, CSA 125 clase de riesgo 2G                                                                                         |
| Modulación máxima:                                             | < 100 mVp-p                                                                                                                                                                                     |
| Seguridad:                                                     | Aprobado de conformidad con las normas UL 544/2601.1, CLU (CSA) 22.1 #125/601.1, TUV EN60601.1 & CE LVD                                                                                         |
| EMC (compatibilidad electromagnética):                         | Diseñado para cumplir con los requisitos del nivel B de la parte 15 de FCC, CISPR11 (EN55011). Desviación de salida inferior a 1 voltio para las pruebas de inmunidad y para CEI801-2, 3, 4, 5. |
| <u>Dimensiones totales</u>                                     |                                                                                                                                                                                                 |
| Altura:                                                        | 7,5 pulgadas (191 mm)                                                                                                                                                                           |
| Anchura:                                                       | 8,4 pulgadas (213 mm)                                                                                                                                                                           |
| Profundidad:                                                   | 4,4 pulgadas (112 mm)                                                                                                                                                                           |

### III. ESPECIFICACIONES, CONEXIONES E INTERFAZ DE USUARIO (cont.)

|                                |                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| Peso:                          | 7,65 libras (3,5 kg)                          |
| Temperatura de funcionamiento: | 32 a 104 °F (0 a 40 °C) <sup>1</sup>          |
| Temperatura de almacenamiento: | 32 a 122 °F (0 a 50 °C) <sup>1</sup>          |
| Altitud:                       | Del nivel del mar a 10 000 pies (3048 metros) |
| Ilustración 1                  |                                               |

1. Cuando se utiliza el sensor de oxígeno, entonces 41° – 104 °F (5 – 40 °C); la batería no se cargará con rapidez por debajo de los 41 °F (5 °C) ni por encima de los 125 °F (51 °C).

## D- CONTROLES MANUALES Y CONEXIONES

### 1- PARTE DELANTERA DEL RESPIRADOR

#### MANDO DE FLUJO (L/MIN)

Una válvula de aguja neumática que fija el flujo de inspiración entre 0 - 15 lpm. La ventana Flow (flujo) muestra el ajuste de flujo. Es exacto entre 1 y 15 lpm.

#### MANDO PIP

Una válvula de aguja neumática que fija la presión y se aplica a la válvula de escape y a la válvula de exhalación y a la válvula de escape accionada mediante diafragma (D.A.R.V.) interna y determina la PIP durante las inspiraciones asistidas y controladas. Puede ajustarse entre 0 - 80 cmH<sub>2</sub>O. Siempre debe funcionar y estar correctamente ajustada.

*NOTA: para conservar el gas, deben desactivarse los controles de PIP y PEEP (deben girarse completamente en sentido antihorario) cuando la unidad CV-2i+ no se encuentre en uso.*



#### MANDO DE PEEP

(presión positiva al final de la espiración): una válvula de aguja neumática que fija el nivel de PEEP o CPAP (presión positiva continua en las vías respiratorias) que se aplica a la válvula de exhalación. Puede ajustarse entre 0 - 20 cmH<sub>2</sub>O. El nivel de PEEP se determina observando el gráfico de barras de presión del sistema o con la lectura de PEEP/CPAP en el menú de alarmas secundario.

*NOTA: PIP debe fijarse siempre de forma que sea superior a la PEEP para alcanzar el ajuste PEEP.*

*NOTA: para conservar el gas, deben desactivarse los controles de PIP y PEEP (deben girarse completamente en sentido antihorario) cuando la unidad CV-2i+ no se encuentre en uso.*

#### GENERADOR DE TONO SONORO

Situada al lado del logotipo BMD en la parte delantera de la unidad, emite los tonos sonoros que indican un estado de alarma o acción sobre el teclado. El tono de una alarma estándar es de 90 dB.

**ADVERTENCIA: No debe obstruirse nunca.**

*NOTA: Consulte el apéndice D para ver todos los códigos de alerta sonora.*

#### LED INDICADOR DE ALARMA

Parpadea encendiéndose y apagándose con igual duración durante cualquier alarma y ofrece visibilidad frontal completa. Cuando la unidad se apaga o queda sin alimentación, parpadea durante 3 minutos. Este tiempo puede ser inferior si la unidad Crossvent no recibió alimentación durante al menos 1 minuto antes de la pérdida de alimentación eléctrica.

#### INTERRUPTOR ON/OFF (ENCENDIDO Y APAGADO)

Se encuentra en la parte delantera de la unidad y está incrustado para reducir el uso inadvertido o no autorizado. Controla la alimentación eléctrica a los componentes electrónicos. Si se permite que la carga de la batería caiga por debajo de los 6 voltios (muy por debajo del límite de alarma de batería baja) durante el funcionamiento de la unidad, el respirador se apagará independientemente de este interruptor. Si esto ocurre, debe pasarse el interruptor a la posición OFF (apagada) antes de que pueda volver a ponerse en funcionamiento el respirador, independientemente de la fuente de alimentación.

**ADVERTENCIA: NO DEBE NUNCA UTILIZARSE EL INTERRUPTOR ON/OFF (ENCENDIDO Y APAGADO) PARA SILENCIAR LAS ALARMAS, PUESTO QUE ESTO LAS DESACTIVARÁ DE FORMA PERMANENTE.**

#### INTERRUPTOR ALARM RESET (REINICIO DE ALARMAS)

Silencia la alarma de circuito de **fallo de alimentación**, que es una sección separada de la placa de circuitos impresos. No se encuentra bajo el control del microprocesador.

**ADVERTENCIA: PARA OBTENER LOS 3 MINUTOS COMPLETOS DE LA ALARMA DE FALLO DE ALIMENTACIÓN, LA UNIDAD CROSSVENT DEBE HABER ESTADO ENCENDIDA DURANTE AL MENOS 1 MINUTO.**

Este circuito de fallo de alimentación monitoriza la alimentación a la placa de circuitos impresos principal. Si se interrumpe la alimentación, bien como resultado de colocar el interruptor de encendido principal en posición de apagado o por un fallo total de la alimentación eléctrica a la placa de circuitos, es decir, no hay alimentación externa ni batería, se hace sonar una alarma sonora (pitido largo) y se hace parpadear la luz indicadora LED, que continuará durante 3 minutos después del fallo de alimentación. Esta duración puede ser inferior, si la unidad lleva encendida menos de un minuto. Pulsar el interruptor Alarm reset (reinicio de alarmas) silencia de forma permanente la alarma sonora.

## 2- PARTE TRASERA DEL RESPIRADOR

**PRECAUCIÓN:** No deben utilizarse tubos ni conductos antiestáticos ni conductores eléctricos.

### ENTRADA DE SUMINISTRO DE GAS

Conector macho DISS 9/16-18. Debe conectarse a la fuente de suministro de gas de la incubadora Isolette. El suministro debe hacerse a entre 17 psi y 55 psi (117 kPa a 380 kPa).

### CONECTOR A LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA EXTERNA

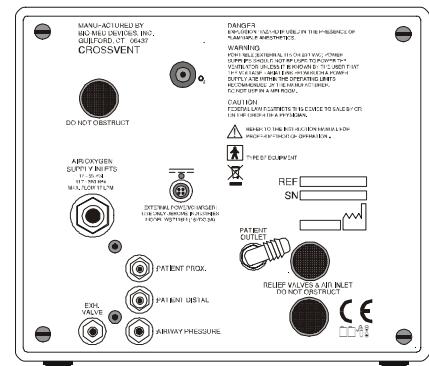
Este receptáculo acepta el enchufe del módulo de alimentación eléctrica de conexión a toma eléctrica de pared suministrado de fábrica, aprobado por U.L. que necesariamente cumple todas las especificaciones técnicas y normas que se enumeran en la parte B de la sección III. Únicamente debe utilizarse el modelo de Jerome Industries WSZ116M (16 V DC, 3 A) con el enchufe de acople adecuado. Este enchufe está codificado y deben alinearse los puntos en ambos conectores antes de su acople. El respirador Crossvent no debe utilizarse con ningún otro enchufe de pared ni adaptador AC. Se usa para hacer funcionar el respirador y cargar la batería siempre que ésta tenga una carga inferior a la completa. La alimentación eléctrica de la toma de pared se suministra para funcionamiento con 117 V AC, 60 Hz o 220 V AC, 50 Hz, según se necesite. No es posible sobrecargar la batería. Debe mantenerse la batería siempre completamente cargada cuando no esté usándose.

**PRECAUCIÓN:** NO debe intentar girar el conector de alimentación mientras esté enchufado en el respirador. Únicamente debe empujarse y tirarse de él en línea recta.

**PRECAUCIÓN:** Al utilizar una fuente de alimentación AC, únicamente la fuente de alimentación proporcionada con la unidad Crossvent se ha aprobado para su uso con este respirador. Cualquier otra fuente de alimentación eléctrica puede provocar daños o un funcionamiento poco fiable.

**PRECAUCIÓN:** Cualquier otra fuente de alimentación DC más inclusiva que la que acompaña a la unidad debe estar protegida por un cortacircuitos y cumplir todas las especificaciones técnicas y normas listadas en la parte B de la sección III.

**PRECAUCIÓN:** Cuando sea necesario hacer funcionar la unidad Crossvent desde un inversor AC, únicamente deben utilizarse inversores que cumplan las normas NEMA (véase el apéndice E).



### BATERÍA

La batería se encuentra en el interior de la unidad y únicamente debería acceder a ella el personal de servicio técnico cualificado. Debe dejarse la unidad siempre enchufada a la toma de pared, para mantener la batería completamente cargada mientras no se utilice.

La batería NiMH recargable se encuentra en el interior de la unidad y únicamente debería acceder a ella el personal de servicio técnico cualificado. Debe dejarse la unidad siempre enchufada a la toma de pared, para mantener la batería completamente cargada mientras no se utilice. El funcionamiento utilizando la batería es aproximadamente 2 horas y  $\frac{3}{4}$  con una batería completamente cargada. Este periodo puede prolongarse apagando la luz de fondo (consulte la información correspondiente en la parte D de esta sección).

Para cargar la batería, únicamente debe utilizarse la fuente de alimentación eléctrica proporcionada por Bio-Med Devices. Con el punto en el conector de alimentación alineado con el punto en el panel, enchufe la alimentación eléctrica externa en la unidad Crossvent y en la toma AC, de forma que se cargue la batería hasta que su indicador de carga en la parte inferior de la pantalla indique carga completa. La barra de batería que indica la carga restante debería cubrir la tecla de batería completa, a no ser que ésta se encuentre completamente descargada, en cuyo caso puede indicar algo menos del 100%. Al continuar la carga, alcanzará el 100%. La cantidad de tiempo necesario para la carga completa de la batería depende de gran número de factores, incluyendo el estado de carga al comenzar. El tiempo máximo para una batería completamente descargada es de aproximadamente 2 horas y media. Una vez terminado, compruebe la carga de la batería desenchufando el cable de alimentación externa de la parte trasera de la unidad con ella encendida. La unidad Crossvent debería hacer sonar la alarma y la tecla de la fuente de alimentación en la parte inferior de la pantalla debería iluminarse parpadeando y mostrar la palabra «BATTERY» (batería). Pulse sobre esta tecla para cancelar esta alarma.

La batería no puede aceptar cargarse si la temperatura supera los 125 °F (51 °C) o no alcanza los 32 °F (0 °C). situación que debe evitarse. Si la batería se encuentra a una temperatura superior o inferior a estas temperaturas durante una carga rápida, pasará a modo de carga continua y lenta hasta que baje de esta temperatura.

Cuando se determine que el estado de la batería únicamente permitirá unos 20 minutos más de funcionamiento autónomo, el menú Alarm 3 (alarma 3) iluminará, parpadeando, la frase «LOW BATTERY, CONNECT EXTERNAL POWER» (batería baja, conéctese a alimentación externa) y hará que suene la alarma sonora. Cuando se produce esta alarma, el respirador debe cambiarse a alimentación externa o retirarse del servicio y volver a cargarse. Si se permite que la batería se descargue hasta estar por debajo de 6 voltios (muy por debajo del límite de alarma de batería baja), el respirador se apagará, independientemente del interruptor On/Off (encendido y apagado). Si ocurre esto, debe utilizarse la fuente alimentación externa para recargar la batería y debe pasarse el interruptor On/Off (encendido y apagado) a la posición Off (apagada) y devolverlo a la posición On (encendido) para que funcione la unidad.

*NOTA: 20 minutos de funcionamiento después de la alarma de batería baja asume una batería en buen estado y con buen mantenimiento.*

Para prolongar la vida y mantener el rendimiento, se recomienda almacenar la unidad Crossvent conectada a la alimentación externa o con la batería completamente cargada con una humedad relativa del 65% ( $\pm 20\%$ ) siempre que sea posible. Puesto que las baterías NiMH se autodescargan de forma natural, se recomienda encarecidamente que se someta la batería a un ciclo completo de carga/descarga según la tabla que se incluye a continuación, si va a dejarse la unidad desconectada de la alimentación externa durante un periodo prolongado.

| Intervalo de temperaturas de almacenamiento | Tiempo para carga/descarga |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| 40,00°C a 50,00°C (40°C a 50°C)             | Menos de 30 días           |
| 30,00°C a 39,44°C (30°C a 39°C)             | Entre 30 y 60 días         |
| 32 °F a 85 °F (0 °C a 29 °C)                | Entre 61 y 90 días         |

**ADVERTENCIA:** No debe nunca manejar el respirador Crossvent sin batería, puesto que dejará de funcionar si se retira el suministro eléctrico del enchufe.

**PRECAUCIÓN:** La batería debe cambiarse al menos cada dos años. Utilice únicamente baterías suministradas por Bio-Med Devices, n.º de pieza PRT2268. No debe cambiarse.

**PRECAUCIÓN:** No debe permitirse que la temperatura de la batería supere los 131 °F (55 °C) independientemente de si la unidad está encendida o apagada, puesto que esto puede producir daños que provocarán una expectativa de vida útil de la batería más corta.

## SALIDA PARA PACIENTE

Aquí se conecta el tubo ondulado para el circuito principal del paciente. Proporciona gas de respiración no humidificado al circuito del paciente.

## CONECTOR A LA VÁLVULA DE EXHALACIÓN

Proporciona la señal de presión para hacer funcionar la válvula de exhalación. Durante la inspiración, aplica una señal de presión alta al diafragma de la válvula de exhalación, que ajusta el límite de PIP. Durante la espiración ofrece el nivel cero o PEEP al diafragma de la válvula de exhalación.

## CONECTOR DE PRESIÓN DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS

Ofrece la conexión para el tubo de presión proximal de las vías respiratorias al transductor de presión interna. Esto permite que la unidad Crossvent-2i+ monitorice la presión de las vías respiratorias.

## CONECTORES DEL NEUMOTACÓGRAFO

Estos dos conectores proporcionan las señales de presión al transductor interno que permite la medida del flujo que se utiliza para mostrar el volumen tidal exhalado (Exhaled Tidal Volume), además de detectar el esfuerzo para Fluj Trigger (desencadenante de flujo). El conector proximal debe conectarse al tubo del neumotacógrafo que está proximal respecto al paciente. El conector distal se conecta al tubo más alejado del paciente. El neumotacógrafo se fija por medio de estos dos tubos a estos conectores. El flujo se mide como el diferencial de presión en el orificio del neumotacógrafo.

**ADVERTENCIA:** Cuando se use Fluj Triggering (desencadenante de flujo), debe haber un neumotacógrafo en el circuito conectado al respirador. Si no está utilizándose el neumotacógrafo, entonces el respirador debe estar en modo Constant Flow (flujo continuo).

**PRECAUCIÓN:** Los tubos de conexión de presión del neumotacógrafo deben siempre montarse en vertical para evitar la acumulación de condensación en los tubos de presión. Los tubos deben inspeccionarse de forma periódica y eliminarse la condensación. Esta condensación puede provocar lecturas erróneas y, con ello, el mal funcionamiento de la unidad Crossvent-2i+. Nunca deben bloquearse estas conexiones con la unidad en funcionamiento, puesto que esto puede dañar el transductor interno. Deben conectarse siempre de forma segura las líneas del neumotacógrafo (proximal y distal) a sus conectores

correspondientes antes de insertar el neumotacógrafo en la corriente de flujo. Esto impedirá posibles daños al transductor interno y también impedirá que el gas humidificado hinche inadvertidamente las líneas sensoras del neumotacógrafo.

### **CONECTOR DEL SENSOR DE OXÍGENO**

(uso optativo). Permite la fijación del sensor de la celda de combustible de O<sub>2</sub>. Esto proporciona la medida de la concentración de oxígeno de la mezcla de gas de respiración del paciente.

**ADVERTENCIA: PARA UN FUNCIONAMIENTO CORRECTO, ÚNICAMENTE DEBE UTILIZARSE EL SENSOR DE O<sub>2</sub> SUMINISTRADO POR BIO-MED DEVICES.**

### **VÁLVULA DE ALIVIO DE PIP**

En la parte posterior de la unidad se encuentra una válvula de escape preajustada que establece la presión de seguridad máxima admisible. Se ha ajustado a 80 cmH<sub>2</sub>O.

**ADVERTENCIA: NUNCA DEBE OBSTRUIRSE.**

### **VÁLVULA DE ALIVIO DE LA PRESIÓN NEGATIVA**

En la parte posterior de la unidad también existe una válvula preajustada de presión negativa, que permite al paciente respirar aire ambiente si el sistema dejara de funcionar en su totalidad. Se abre a aproximadamente -4 cmH<sub>2</sub>O.

**ADVERTENCIA: NUNCA DEBE OBSTRUIRSE.**

**ADVERTENCIA: En caso de que resultara necesario el uso de la válvula de alivio de la presión negativa, el funcionamiento de la unidad Crossvent en un entorno contaminado puede resultar peligroso.**

### **MARCA CE**

La marca CE que se muestra en este producto indica que este dispositivo cumple con la European Medical Devices Directive (Directiva del Consejo 93/42/EEC). Como prerrequisito para la marca CE, Bio-Med Devices funciona con un sistema de calidad que cumple con la norma ISO 13485 (que cubre el diseño y la fabricación de dispositivos médicos). El código de cuatro cifras subyacente a la marca CE (0086) corresponde al organismo acreditado de Bio-Med, el instituto de normas británico (British Standards Institute), cuya función es investigar y atestiguar la validez de las alegaciones de marca CE.

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Clasificación de la UE: | Equipo de alimentación interna |
|                         | Funcionamiento continuo        |
|                         | Pieza aplicada de tipo BF      |
|                         | No adecuado para AP ni APG     |

## E- INTERFAZ Y MENÚS DE LA PANTALLA

### 1- VISIÓN GENERAL DE LA PANTALLA

Se ha prestado atención especial a la interfaz de la unidad Crossvent-2i+. Su pantalla LCD gráfica, con teclado en pantalla táctil, lo convierte en el respirador de manejo más sencillo en este momento y en el futuro. La pantalla LCD incluye varios menús, entre ellos:

- Funciones principales
- Alarmas principales
- Alarmas secundarias

*NOTA: Cuando se enciende por primera vez, la unidad muestra «Bio-Med Devices, Inc.» hasta que haya terminado el proceso de inicialización. Si esta frase no desaparece, envíe la unidad para su reparación.*

#### Procedimiento para seleccionar una función y ajustar su valor:

Se selecciona un menú o parámetro sencillamente pulsando sobre la tecla correspondiente en la pantalla. En este manual, cuando se hace referencia a las teclas, es un área de la pantalla que contiene texto o valores, no siempre son una «tecla» visible de forma gráfica. Cuando se le indique que pulse una tecla, quiere decir que pulse sobre la palabra o el valor que desea seleccionar en la pantalla táctil. Cuando se selecciona una función, quedará resaltada.

Una vez seleccionado un parámetro, puede ajustarse utilizando las teclas de flecha indicadoras ARRIBA o ABAJO. La tecla del parámetro puede volver a pulsarse para que deje de estar seleccionado. Si no se pulsan las teclas indicadoras durante 30 segundos, la tecla resaltada se desactivará de forma automática. A continuación se indican las excepciones al procedimiento para las funciones de ajuste:



- No se requieren las teclas indicadoras para seleccionar un menú o un modo; éstos se seleccionan sencillamente pulsando la tecla que se desee, por ejemplo, ASSIST CONTROL (asist./control).
- CONSTANT FLOW (FLUJ. CONTINUO) y FLUJ. TRIGGER son mutuamente excluyentes: la selección de una de estas opciones desactivará la otra.
- El flujo se muestra en la tecla correspondiente, Flow (flujo), pero únicamente puede cambiarse con el mando l/min (Flujo).
- I, E, razón de I/E es una tecla de únicamente lectura. I, E, I/E se ajustan indirectamente al ajustar la Frecuencia, el Volumen tidal y el Flujo.

La pantalla se organiza de forma gráfica para proporcionar sencillez y facilidad de uso. El lado izquierdo de la pantalla indica la información sobre la presión de las vías respiratorias. Las filas superior e inferior de teclas siempre están disponibles para el usuario a no ser que se pulse sobre AJUSTES. La fila superior permite al usuario el desplazamiento entre diferentes menús, además del bloqueo de la pantalla y el silencio de las alarmas. La fila inferior ofrece información sobre el tipo de respiración administrada, las condiciones de alimentación y permite el AUTO SETTING (AJUSTE AUTOMÁTICO) de las alarmas, además del acceso a AJUSTES, que se ve sustituida por las teclas indicadoras pulsando cualquier tecla que no sea SILEN ALARM o BATTERY (batería), o si no se pulsa ninguna tecla durante los 30 segundos siguientes al encendido de la unidad. La sección central de la pantalla se considera el «menú» y es la parte que cambia cuando se pulsa sobre una tecla de menú.

### 2- LUZ DE FONDO Y GRÁFICO DE BARRAS DE PRESIÓN RETROILUMINACIÓN

La pantalla LCD necesita una luz de fondo para poder verse. Por lo tanto, el ajuste predeterminado para ella es estar siempre encendida. Puede haber circunstancias en las que el usuario desee apagar la luz de fondo (por ejemplo, para extender el periodo de funcionamiento en modo de batería). Sin embargo, debe recordar que apagar la luz de fondo implica que no hay pantalla visible. Estará completamente en blanco. Para apagar la pantalla, pulse y mantenga pulsada la tecla Gráfico de barras de presión durante 3 segundos hasta que se oiga un pitido por segunda vez. La luz de fondo continuará apagada hasta que se produzca un estado de alarma, a excepción de una alarma de fallo de alimentación o si se toca la pantalla. Cuando se apaga la unidad, volverá al valor predeterminado, con la luz de fondo siempre encendida. No puede apagarse mientras exista un estado de alarma.

#### GRÁFICO DE BARRAS DE LA PRESIÓN DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS

En el lado izquierdo de la pantalla se encuentra una medida analógica de la presión de las vías aéreas proximal desde -5 a +55 cmH<sub>2</sub>O. A medida que aumenta la presión de las vías respiratorias, se eleva una barra verde para reflejar la presión. Si la presión excede el ajuste del límite de Presión alta pico en el menú Alarma 1 (alarma 1), entonces la porción de esta



barra por encima del límite estará en color rojo. Cuando la barra de presión cae por debajo del cero, será de color amarillo. Por encima y por debajo del gráfico de barras hay valores numéricos para las presiones PEAK (PPICO) y PEEP/CPAP, respectivamente. La presión PEAK (PPICO) que se muestra en la parte superior debe utilizarse para las medidas en las que la presión excede el rango del gráfico de barras.

## 3- MENÚ PRINCIPAL

Pulsar la tecla PRINCIPAL muestra el menú principal. Cuando se está en este menú, pueden seleccionarse los modos de respiración, asist/control, SIMV o CPAP. El modo seleccionado se resaltará y pasará a funcionar de inmediato.

Modos de respiración:

### ASISTENCIA/CONTROL (A/C)

Ofrece respiración controlada o asistencia/control dependiendo del ajuste de Fluj Trigger (desencadenante de flujo). Si el paciente no inicia una inspiración, la unidad Crossvent-2i+ continuará el ciclo a la frecuencia respiratoria ajustada con el control de frecuencia, FREC. Esta tecla es CMV cuando se encuentra en Constant Flow (flujo continuo).

### SIMV

Modo de respiración obligatoria intermitente sincronizada. Ofrece respiraciones asistidas espontáneas e intermitentes. El paciente puede iniciar respiraciones espontáneas a una frecuencia de flujo fijada con el control FLOW (flujo) y durante el tiempo de una inspiración normal según se haya ajustado mediante los controles TIDAL VOLUME (volumen tidal) y FLOW (flujo) o la tecla INSP. Durante estas respiraciones espontáneas, un bolo de gas fluye al paciente a presión PEEP o a presión atmosférica, de forma que el paciente inspira la cantidad que desea y el resto se envía a la atmósfera. A los intervalos fijados con el control FREC SIMV, se realiza una respiración desencadenada bajo presión (respiración obligatoria sincronizada).

### CPAP

Modo CPAP (presión positiva de las vías respiratorias)/manual: ofrece respiraciones espontáneas a presión PEEP o presión atmosférica (véase la parte sobre respiraciones espontáneas bajo el encabezado SIMV arriba). En este modo funciona la tecla manual. Cuando se encuentra en modo CPAP, la tecla de frecuencia ofrece la frecuencia de soporte y se muestra como FREC RESPA (frecuencia de soporte).

### MANUAL

Únicamente funciona en modo CPAP. Ofrece una respiración controlada normal cada vez que se pulsa, con el tiempo de inspiración y el volumen tidal según lo establecido por los controles correspondientes o la tecla INSP. Se proporciona un tiempo mínimo de espiración de 0,2 s.

### FLUJO CONTINUO

Esta función ofrece una salida de flujo de gas continuo del conector del paciente según el ajuste del mando l/min (flujo) para una respiración de presión limitada y flujo continuo. La pulsación de esta tecla también desactivará el Fluj Trigger (desencadenante de flujo), puesto que éste no puede utilizarse cuando está activado Constant Flow (flujo continuo). Con éste activado, la tecla VOLUMEN TIDAL, se convierte en la tecla TIEMPO INSP y permite el ajuste directo de la duración de la inspiración. La tecla de asist/control cambia a CMV y se elimina la tecla SIMV. Si la unidad se encuentra en el modo SIMV cuando se pulsa la tecla Constant Flow (flujo continuo), cambiará a modo CMV y la tecla FREC SIMV cambia a FREC, y ofrece las respiraciones de máquina a la frecuencia fijada, aunque el paciente puede respirar espontáneamente el gas proporcionado por el flujo continuo entre las respiraciones de la máquina.

Con CONSTANT FLOW (flujo continuo) activado, se establece el límite adicional siguiente: Tiempo máximo de inspiración, 3,0 s. Si los valores fijados de Flujo e Inspiración son tales que se administrará un volumen tidal igual o superior a 500 ml, entonces se muestra TV bajo la tecla INSP y sonará la alarma. Para corregirlo, deben reducirse bien el flujo o la duración de la inspiración.

En modo CONSTANT FLOW (flujo continuo)/CMV, si surge una situación que haga que se supere el límite de alarma por presión alta pico, se terminarán PIP y Flow (flujo) y la unidad activará la alarma. Se restaurarán cuando la presión baje al valor que tenía la medida de PEEP antes del acontecimiento.

**ADVERTENCIAS: EN ESTE MODO, NO FUNCIONAN FLUJ TRIGGER (DESENCADENANTE DE FLUJO) Y SOPORTE DE PRESIÓN. ADEMÁS, LA PRESIÓN PICO Y PEEP INDICAN PRESIÓN CONTINUA DURANTE CPAP. CONSULTE LOS APÉNDICES PARA VER TODAS LAS FUNCIONES DESACTIVADAS POR CONSTANT FLOW (FLUJO CONTINUO).**

*NOTA: En modo CONSTANT FLOW (FLUJO CONTINUO) con CPAP no funciona la posibilidad de soporte.*

## DESENCADENANTE DE FLUJO (FLUJ TRIGGER)

Para utilizar esta función, debe haber un neumotacógrafo instalado, que fija el nivel de sensibilidad para detectar el esfuerzo de un paciente para respirar mediante la detección del flujo que atraviesa dicho neumotacógrafo. La sensibilidad puede ajustarse en una escala del 1 al 20, donde 1 es el valor más sensible y 20 el menos sensible. Cuando está activado FLUJ TRIGGER (DESENCADENANTE DE FLUJO), se activa un flujo básico de 2-3 lpm durante la espiración. FLUJ TRIGGER (DESENCADENANTE DE FLUJO) está desactivado si se encuentra activado CONSTANT FLOW (FLUJO CONTINUO). Para activarlo, debe pulsar sobre él. La tecla FLUJ TRIGGER quedará resaltada y se ajustará al último valor utilizado. CONSTANT FLOW (FLUJO CONTINUO) se desactivará. Para ajustar la sensibilidad, utilice las teclas indicadoras para desplazarse a la sensibilidad que desee.

**ADVERTENCIA:** No habrá respiraciones desencadenadas por el paciente si el neumotacógrafo no está en el circuito y conectado al respirador.

**ADVERTENCIA:** Pueden producirse desencadenantes automáticos o saltos de respiración por diversas condiciones, entre ellas, cumplimiento, resistencia, velocidad, flujo, PEEP, razón I:E y características del circuito.

## APOYO DE PRESIÓN

Puede fijarse desde Off (desactivado) hasta 50 cmH<sub>2</sub>O por encima del nivel inicial utilizando las flechas indicadoras ARRIBA y ABAJO. Cuando está activado el soporte de presión, presuriza las respiraciones espontáneas hasta el valor en el que se haya ajustado. Cuando se alcanza esta presión, se permite que la válvula de exhalación vuelva a la presión inicial, pero el flujo continúa activado durante el periodo de una respiración asistida normal según lo fijado mediante los controles FREC y VT (VOLUMEN TIDAL).

*NOTA: El soporte de presión únicamente está activo durante SIMV y CPAP. Se desactiva en Asist./Control y cuando se utiliza Constant Flow (flujo continuo).*

## FRECUENCIA

Ajusta la frecuencia normal de respiración. Puede ajustarse entre 5 y 159 bpm. Cuando se encuentra en modo SIMV, cambia a FRECUENCIA SIMV y cuando se encuentra en CPAP, a FREC RESPA.

## FRECUENCIA SIMV

Cuando se encuentra en modo SIMV, la tecla FREC se convierte en la tecla FREC SIMV. Fija la velocidad a la cual se realizan las respiraciones asistidas en el modo SIMV, que puede ajustarse desde 0,6 a 50 respiraciones por minuto. Esta frecuencia es también la frecuencia de seguridad en caso de apnea respiratoria.

**ADVERTENCIA:** Cuando se encuentra en modo SIMV, es importante fijar siempre FREC SIMV, VOLUMEN TIDAL y FLUJO correctos para garantizar la respiración correcta en caso de que el paciente sufra apnea.

*Nota: Recuerde que la frecuencia SIMV también es la velocidad de seguridad a la cual respirará el paciente en el caso de apnea.*

## FRECUENCIA DE SOPORTE

Ajusta la velocidad a la que se realizan las respiraciones de soporte cuando la unidad se encuentra en modo CPAP, en el caso de apnea.

**ADVERTENCIA:** Cuando se encuentra en modo CPAP, es importante fijar siempre una FREC RESP. VOLUMEN TIDAL y FLUJO correctos para garantizar la respiración correcta en caso de que el paciente sufra apnea. Cuando se encuentra en modo CPAP con Constant Flow (flujo continuo), está inactivo.

## VOLUMEN TIDAL (VT)

Ajusta el volumen de gas administrado durante las inspiraciones asistidas o controladas, de 5 a 750 ml. Esta tecla puede cambiarse para fijar la duración de la inspiración en lugar del volumen tidal mediante la selección de inspiración en el MENÚ DE AJUSTES, accesible únicamente cuando la unidad se enciende, antes de pulsar ninguna tecla. Pulse sobre la tecla Ajuste y, a continuación, pulse sobre VT/INSP. Quedará resaltado el parámetro preferido en ese momento; en este caso, volumen tidal. Pulse sobre la tecla de duración de la inspiración, TIEMPO INSP, si quiere ajustar un tiempo de inspiración en lugar del volumen tidal. Si escoge la duración de la inspiración también se le dará la opción de mostrar el VT o no (véase TECLA I, E, I/E a continuación). Vuelva al menú principal pulsando la tecla de MENÚ DE AJUSTES y, a continuación, la tecla MENÚ PRINC dos veces. INSP se mostrará ahora en el lugar donde había estado VT.

Con la opción Constant Flow (flujo continuo) activada, esta tecla cambia a INSP y ajusta únicamente la duración de la inspiración.

#### INSP

Ajusta la duración de la inspiración de 0,1 a 3 segundos. Esta tecla puede cambiarse para ajustar el volumen tidal en lugar de la duración de la inspiración mediante la selección de VT en el menú de AJUSTE, accesible únicamente cuando la unidad se enciende, antes de pulsar ninguna tecla. Pulse sobre la tecla Ajuste y, a continuación, pulse sobre VT/INSP. Quedará resaltado el parámetro preferido en ese momento; en este caso, la duración de la inspiración, TIEMPO INSP. Pulse sobre la tecla VOLUMEN TIDAL, si desea ajustar el volumen tidal en lugar de la duración de la inspiración. Vuelva al menú principal pulsando la tecla de MENÚ DE AJUSTES y, a continuación, la tecla MENÚ PRINC dos veces. Ahora se mostrará VT en el lugar donde había estado INSP. Si se escoge INSP, también tendrá la opción de mostrar o no el volumen tidal (véase la tecla I, E, I/E a continuación).

#### TECLA I, E, I/E

Esta es una tecla de pantalla con propósito únicamente informativo. No puede utilizarse para ajustar ningún parámetro, sino que se utiliza para mostrar la duración de la inspiración, de la espiración y la razón I:E correspondiente que resultan de ajustar la frecuencia, el volumen tidal (o la INSP, si está disponible) y Flow (flujo). Cuando INSP sustituye al TV en la tecla que se indica arriba, según se explicó en la sección que definía la tecla Volumen Tidal, entonces se muestra el TV (Volumen Tidal ajustado) en lugar de la duración de la inspiración. Si el usuario prefiere no ver aquí el volumen tidal cuando está usando el valor INSP, puede desactivarse en el MENÚ DE AJUSTES. Consulte las instrucciones para el menú de ajustes (sección V, A-3) para obtener más información. Además, diversos segmentos de esta tecla indicarán los estados de alarma según se define en la sección de ALARMAS de este manual.

#### TECLA FLUJO

Muestra el flujo de inspiración fijado con el control del mando l/min (flujo), entre 0 y 15 lpm.

### 4- MENÚS DE ALARMA

#### TECLA DE ALARMA

Aunque hay tres pantallas de Alarma, únicamente puede accederse a Alarma 1 y Alarma 2 pulsando la tecla correspondiente. La pantalla Alarma 3 únicamente aparece cuando se produce un estado específico, según se explicará en una parte posterior de esta sección. Puede accederse a los menús de las alarmas 1 y 2 por medio de una tecla compartida. Para ello, pulse una vez la tecla ALARMA 1/ALARMA 2 para acceder a la ALARMA 1 y vuelva a pulsarlo para la ALARMA 2. Para indicar el menú de alarma que se muestra en ese momento, se ilumina la mitad correspondiente de la tecla ALARMA 1/ALARMA 2. Cuando se muestra un menú de alarma, la pulsación de la tecla ALARMA 1/ALARMA 2 mostrará el otro menú de alarma.

Cuando se produce un estado de alarma, se muestra de forma automática el menú de alarma que corresponda, a no ser que ocurra mientras está produciéndose un desplazamiento en un parámetro o si se ha activado la opción de silencio de alarmas, SILEN ALARM, sin que hubiera una condición para la alarma. Para cambiar los menús durante un estado de alarma, debe activarse SILEN ALARM (véase SILENCIO DE ALARMAS).

**LÍMITES ALTO Y BAJO DE LAS ALARMAS:** Los límites alto y bajo de un parámetro de alarma pueden seleccionarse pulsando la tecla correspondiente para ese valor. El valor se cambia utilizando las flechas indicadoras ARRIBA y ABAJO. El límite inferior no puede superar el superior y viceversa. Cuando suena una alarma, la pantalla cambia al menú de la alarma correspondiente y hace que se ilumine parpadeando el parámetro de alarma que ha superado los límites. Si suenan de forma simultánea más de una alarma, parpadean todas ellas. Si la alarma se produce en más de un menú, se priorizan los menús. La unidad CROSSVENT cambia primero al menú de Alarma 1 y, una vez rectificada esta alarma, se desplaza al menú de Alarma 2. Siempre que hay una alarma activa en otro menú mientras está activo SILEN ALARM, parpadea iluminándose la tecla del menú correspondiente.

*NOTA: Pulsar la tecla SILEN ALARM permite el control de los menús mientras las alarmas se encuentran activas.*

**VALOR DE ALARMA MONITORIZADO:** se muestra el valor monitorizado real para una alarma en la columna central entre los límites alto y bajo de dicha alarma.

Parámetros y alarmas monitorizados por el **MENÚ DE ALARMA PRIMARIA (ALARMA 1):** las alarmas estándar son Presión Pico y Frecuencia. Las alarmas que pueden desactivarse son VT EXHA y VM EXHA.

Parámetros y alarmas monitorizados mediante el **MENÚ DE ALARMA SECUNDARIO (ALARMA 2):** PEEP y CPAP, presión media, O<sub>2</sub>. Las dos últimas pueden desactivarse.

**ALARMAS TERCARIAS (ALARMA 3):** estas alarmas no se muestran en un menú, sino a medida que se producen. Por lo tanto, no hay ninguna tecla de menú. Los parámetros y alarmas monitorizados son: BATERÍA BAJA y FALLA DE VENTILADOR. Estos mensajes pueden mostrarse bien por sí solos o combinados.

### III. ESPECIFICACIONES, CONEXIONES E INTERFAZ DE USUARIO (cont.)

|          |                          |                |        |       |
|----------|--------------------------|----------------|--------|-------|
| PPICO 16 | PRINC                    | ALARMA1        | SEGURO | SILEN |
| 50       |                          | ALARMA2        |        | ALARM |
| 40       |                          | BAJO           |        | ALTO  |
| 30       | PPICO cmH <sub>2</sub> O | 5              | 16     | 50    |
| 20       | FREC RPM                 | 28             | 33     | 52    |
| 10       | Ut EXHA mL               | 10             | 41     | 570   |
| 0        | PEEP 6                   | CONTROLEXTERNO | AUTO   | SET   |
|          |                          |                | ↓      | ↑     |

|          |                           |                |        |       |
|----------|---------------------------|----------------|--------|-------|
| PPICO 16 | PRINC                     | ALARMA1        | SEGURO | SILEN |
| 50       |                           | ALARMA2        |        | ALARM |
| 40       |                           | BAJO           |        | ALTO  |
| 30       | PEEP cmH <sub>2</sub> O   | 1              | 6      | 10    |
| 20       | Pmedia cmH <sub>2</sub> O | 0              | 9      | 90    |
| 10       | OXIGENO %O <sub>2</sub>   | 18             | 20     | 65    |
| 0        | PEEP 6                    | CONTROLEXTERNO | AUTO   | SET   |
|          |                           |                | ↓      | ↑     |

| PARÁMETRO                        | LÍMITES MANUALES |        |
|----------------------------------|------------------|--------|
|                                  | BAJO             | ALTO   |
| PRESIÓN PICO cmH <sub>2</sub> O  | 3-89             | 4-90   |
| FRECUENCIA bpm                   | 4-159            | 5-160  |
|                                  | 18-100           | 19-105 |
| VOLUMEN TIDAL EXHALADO. ml       | 0-1290           | 1-1300 |
| VOLUMEN MINUTO EXHALADO litros   | 0-44             | 1-45   |
| PEEP/CPAP cmH <sub>2</sub> O     | -1 a 29          | 0-30   |
| PRESIÓN MEDIA cmH <sub>2</sub> O | 0-89             | 1-90   |

| ALARMAS ADICIONALES FUERA DE LOS MENÚS DE ALARMA |                                                        |                                                        |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| MODALIDAD                                        | ESTADO                                                 | INDICADO MEDIANTE ILUMINACIÓN PARPADEANTE <sup>1</sup> |
| CONSTANT FLOW ON (FLUJO CONTINUO ENCENDIDO)      | T <sub>I</sub> + FLUJO = TV > 500 ml                   | PANTALLA TV                                            |
| TODOS LOS MODOS                                  | INSPIRACIÓN < 0,1 SEGUNDOS, > 3,0 SEGUNDOS             | PANTALLA DE INSPIRACIÓN                                |
| TODOS LOS MODOS                                  | ESPIRACIÓN < 0,2 SEGUNDOS                              | PANTALLA DE ESPIRACIÓN                                 |
| TODOS LOS MODOS                                  | I/E > 3:1 o > 1:99                                     | PANTALLA I/E                                           |
| TODOS LOS MODOS                                  | FALLO DEL EQUIPO DEL RESPIRADOR                        | PANTALLA PRINCIPAL                                     |
| TODOS LOS MODOS                                  | SIN ALIMENTACIÓN EXTERNA                               | TECLA BATERÍA                                          |
| TODOS LOS MODOS                                  | CARGA DE LA BATERÍA BAJA                               | PANTALLA PRINCIPAL                                     |
| TODOS LOS MODOS                                  | PÉRDIDA DE ALIMENTACIÓN                                | LED                                                    |
| TODOS LOS MODOS                                  | ERROR DE COMUNICACIÓN DEL MICROPROCESADOR <sup>2</sup> | LED                                                    |

<sup>1</sup> Una alarma sonora acompaña a toda alarma parpadeante <sup>2</sup> Véase el apéndice D para obtener los códigos de pitidos

#### ALARMA 3

Además del mensaje parpadeante con las palabras «FALLA DEL VENTILADOR en la pantalla, los siguientes tonos sonoros que acompañan a la alarma pueden utilizarse para identificar qué solenoide ha fallado:

| MENSAJE                                       | COMPONENTE QUE HA FALLADO      | SECUENCIA SONORA      |             |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------|
| BATERÍA BAJA, CONECTAR A ALIMENTACIÓN EXTERNA | N/P                            | 1 LARGOS              | —           |
| FALLA DEL VENTILADOR                          | SOLENOIDE A                    | 1 LARGOS,<br>1 CORTOS | — •         |
| FALLA DEL VENTILADOR                          | SOLENOIDE B                    | 1 LARGOS,<br>2 CORTOS | — • •       |
| FALLA DEL VENTILADOR                          | SOLENOIDE D1                   | 2 LARGOS,<br>1 CORTOS | — — •       |
| FALLA DEL VENTILADOR                          | SOLENOIDE D2                   | 2 LARGOS,<br>2 CORTOS | — — • •     |
| FALLA DEL VENTILADOR                          | SOLENOIDE D3                   | 2 LARGOS,<br>3 CORTOS | — — • • •   |
| FALLA DEL VENTILADOR                          | SOLENOIDE E2                   | 2 LARGOS,<br>4 CORTOS | — — • • • • |
| FALLA DEL VENTILADOR                          | TRANSDUCTOR DEL NEUMOTACÓGRAFO | 1 LARGOS              | —           |

NOTA: Para ver una lista completa de los códigos de pitidos, véase el apéndice D.

### NOTAS RELATIVAS A LAS ALARMAS

**FRECUENCIA:** La frecuencia monitorizada se calcula y se muestra como una media desplazable durante 5 respiraciones. En modo CONSTANT FLOW (flujo continuo) se desactiva la alarma de frecuencia.

**PRESIÓN PICO ALTA:** La inspiración se interrumpe si la presión pico alcanza el límite alto fijado. En modo CONSTANT FLOW (flujo continuo)/CMV, si surge una situación que haga que se supere el límite de alarma por presión alta pico, se terminarán PIP y Flow (flujo) y la unidad activará la alarma. Se restaurarán cuando la presión baje al valor que tenía la medida de PEEP antes del acontecimiento. Cuando se encuentra en modo Constant Flow (flujo continuo)/CPAP, éste sigue la presión de forma continua.

**PRESIÓN PICO BAJA:** Esta alarma está inactiva durante las respiraciones espontáneas y CPAP.

**VOLUMEN TIDAL EXHALADO:** Volumen tidal exhalado y volumen por minuto exhalado comparten la misma línea en el menú de ALARMA 1. Por lo tanto, únicamente puede mostrarse uno de ellos en un momento dado. Para mostrar uno u otro, deben pulsarse las teclas EXHTV o EXHMOV, dependiendo de cuál se muestra en ese momento, y pulsar alguna de las teclas de flecha indicadora. La pulsación repetida de una tecla de flecha indicadora cambiará entre EXHTV y EXHMOV. Una vez se muestra el parámetro que se desea, se convierte en la alarma activa.

Únicamente puede utilizarse el neumotacógrafo para neonatos n.º de catálogo de Bio-Med Devices 4409. Cualquier otro neumotacógrafo producirá medidas inexactas.

En determinadas circunstancias, como pacientes no cumplidores o grandes, el flujo pico de espiración puede resultar demasiado elevado como para que pueda leerlo el neumotacógrafo. Cuando esto ocurre, se mostrará en el menú de Alarma 1 la frase «EXCEDE FEM» bajo EXHTV o EXHMOV y se activará la alarma en la unidad Crossvent. Esto tiene como objetivo avisar al usuario de que el neumotacógrafo puede ser una restricción demasiado grande para el circuito de este paciente.

Deben enjuagarse con regularidad los tubos del neumotacógrafo con un flujo de gas muy bajo, para evitar que los líquidos se desplacen hacia arriba en esos tubos. Para las respiraciones cuando ocurre esto, se muestra «CAL» en lugar de un volumen. Esto puede ocurrir con más frecuencia después del primer encendido de la unidad.

El volumen tidal exhalado que se muestra se actualiza con cada respiración, excepto las respiraciones «CAL».

Esta alarma se desactiva cuando está activado el modo Constant Flow (flujo continuo).

#### VOLUMEN EXHALADO POR MINUTO (véase VOLUMEN TIDAL EXHALADO)

NOTA: EXHVM indica un volumen por minuto previsto o calculado basado en las medidas actuales de volumen tidal exhalado.

**PEEP/CPAP:** muestra presión continua en modo Constant Flow (flujo continuo)/CPAP.

**PRESIÓN MEDIA:** es la presión media de una respiración única.

**DESACTIVACIÓN DE LAS ALARMAS:** Las alarmas de Media y O<sub>2</sub> pueden desactivarse desplazando el límite bajo por debajo de su límite mínimo hasta llegar al apagado.

**ADVERTENCIA: CUANDO SE APAGA UNA ALARMA, SE DESACTIVA EL AJUSTE AUTOMÁTICO PARA DICHA ALARMA.**

**ADVERTENCIA:** Aunque algunas alarmas pueden apagarse para permitir el uso de la unidad Crossvent sin ellas, se recomienda que se utilicen en todo momento.

## 5- TECLAS COMUNES A TODOS LOS MENÚS

### SEGURO

Bloquea todas las teclas, excepto SILEN ALARM y MENÚ, y las inactiva si se pulsan. Cuando se activa, esta tecla está resaltada y la pantalla táctil se bloquea. Para desbloquearla, pulse esta tecla una vez y, a continuación, de nuevo, cinco segundos después de la primera pulsación.

### SILENCIAR ALARMAS

Silencia la alarma sonora durante un periodo de 60 segundos, o de 120 segundos si se pulsa dos veces consecutivamente. Cuando se ajusta, la tecla queda resaltada y hace una cuenta atrás mostrando el tiempo que queda de silencio de alarmas. Para cancelarlo, pulse la tecla una vez si el tiempo restante es  $\geq 61$  segundos o dos veces si es  $\leq 60$  segundos. Cuando se enciende el respirador, el silencio de alarmas se activa automáticamente durante 60 segundos.

Quando se activa, la función SILEN ALARM silenciará la alarma sonora de cualquier estado de alarma que se encuentre activo en el momento en que se activa dicha función. Si se produjera una condición de alarma nueva y diferente mientras está activada, el silencio de alarmas se cancelaría de forma automática y la alarma volvería a sonar. Si se pulsa la función de silencio de alarmas sin condición de alarma en ese momento, mientras esté activa la función se silenciará cualquier alarma nueva.

NOTA: La alarma por fallo de alimentación no puede silenciarse utilizando esta tecla. Esta alarma puede silenciarse pulsando sobre el botón de reinicio de alarmas, ALARM RESET (reiniciar alarmas).

### TECLAS DE FLECHA INDICADORA

Sirven para desplazarse hacia arriba y hacia abajo, a una velocidad en aceleración, en un parámetro seleccionado. Cuando el valor que se cambia alcanza su límite superior o inferior según lo permita el programa, interrumpe su desplazamiento y suena un tono.

NOTA: Puede observarse cierto parpadeo durante el desplazamiento.

### AJUSTE AUTOMÁTICO

(uso optativo). Esta tecla debe pulsarse 2 veces en 5 segundos. La tecla se resalta y cuenta de 5 a 1 mientras que los valores medios se calculan durante 5 respiraciones y los límites de alarma se fijan automáticamente por encima y por debajo del valor medio, según se indica a continuación:

|                | A/C               |      | SIMV   |        | CPAP                  |                       |
|----------------|-------------------|------|--------|--------|-----------------------|-----------------------|
|                | BAJO              | ALTO | BAJO   | ALTO   | BAJO                  | ALTO                  |
| PICO           | -30%              | +30% | -30%*  | +30%*  | MÍNIMA                | 80 cmH <sub>2</sub> O |
| FRECUENCIA     | -30% <sup>2</sup> | +30% | -30%** | +30%** | MÍNIMA                | MÁXIMA                |
| EXHTV          | NO AFECTADO       |      |        |        |                       |                       |
| EXHVM          | NO AFECTADO       |      |        |        |                       |                       |
| PEEP           | NO AFECTADO       |      |        |        | N/P                   | N/P                   |
| CPAP           | N/P               |      |        |        | -3 cmH <sub>2</sub> O | +3 cmH <sub>2</sub> O |
| MEDIA          | DESHABILITADO     |      |        |        |                       |                       |
| O <sub>2</sub> | -5                | +5   | -5     | +5     | -5                    | +5                    |

\*Únicamente calculado a partir de las respiraciones asistidas o controladas.

\*\*Calculado a partir de todos los tipos de respiración.

Si se pulsa una tecla de modo (A/C, SIMV o CPAP) mientras que la función Auto Set (ajuste automático) está realizando su cálculo, se cancelará y tendrá que volver a pulsarse para repetir el proceso. En cualquier modo, si el cálculo Auto Set (ajuste automático) resulta en un valor fuera del rango permitido de ese límite, se utilizarán los valores mínimo para bajo y máximo para alto, es decir, si la concentración de O<sub>2</sub> es del 23% o inferior, entonces el límite bajo se fijará en 18, el valor permitido mínimo.

*NOTA: Cuando está apagada una alarma, queda desactivado el ajuste automático para dicha alarma. Siempre que se introduce de forma manual un límite de alarma, prevalece sobre el límite automático que ya se encuentra en la memoria.*

*Cuando se calcula la presión pico en SIMV, si no se detectan respiraciones asistidas ni controladas en el periodo de cálculo de 5 respiraciones, se utilizará otro periodo de cinco respiraciones. Esto se repite hasta que se mida al menos una respiración asistida o controlada.*

*Auto Set (ajuste automático) está inactivo en CPAP en el modo Constant Flow (flujo continuo).*

## TECLA DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Esta tecla indica si la unidad funciona con alimentación externa o de batería y muestra el nivel de carga de la batería independientemente de la fuente de alimentación.

**ALIMENTACIÓN EXTERNA:** Muestra «EXTERNO» siempre que haya alimentación externa conectada a la unidad CROSSVENT.

**FUNCIONAMIENTO CON BATERÍA:** Muestra «BAT» cuando funciona con batería. La palabra «BAT» se ilumina de forma intermitente cuando se pierde la fuente de alimentación externa y la unidad CROSSVENT cambia a alimentación mediante batería. Cuando esto ocurre, suena una alarma sonora simultánea que únicamente puede silenciarse pulsando esta tecla. La restauración de la alimentación externa cambiará automáticamente la unidad a funcionamiento con alimentación externa y comenzará la carga de la batería hasta que se alcance la carga completa.

Siempre que la unidad CROSSVENT se alimente sin alimentación externa, la tecla de fuente de alimentación hará sonar la alerta para avisar al usuario de que la unidad funciona con alimentación de la batería. Esta alarma continuará sonando hasta que el usuario confirme que lo sabe, pulsando la tecla iluminada de forma intermitente BATTERY (BATERÍA).

La tecla de fuente de alimentación también muestra una representación gráfica de la carga de la batería que queda. Se reduce en decrementos del 2% a medida que va disminuyendo la carga de la batería.

**ADVERTENCIA:** Siempre debe hacer funcionar la unidad CROSSVENT con batería antes de su uso para confirmar que la batería funciona.

**PRECAUCIÓN:** Se recomienda que nunca se deje la unidad Crossvent con la batería descargada, puesto que esto reducirá la vida de la batería. Después de la descarga de la batería, debe recargarse por completo antes de desconectarla de la alimentación eléctrica del enchufe.

*NOTA: Para obtener más información sobre la batería, consulte la sección III, parte C-2, Batería.*

## TECLA DE FUENTE DE INSPIRACIÓN

Esta tecla indica el tipo de respiración que se obtiene.

**RESPIRACIÓN ESPONTÁNEA:** Muestra la palabra «ESPONT» siempre que se inicie una inspiración mediante el esfuerzo espontáneo del paciente durante SIMV o CPAP, administrado a PEEP o a presión atmosférica o a presión cuando está activado el soporte de presión.

**RESPIRACIÓN ASISTIDA:** Muestra la palabra «ASIST» (asistida) siempre que se inicia una inspiración mediante los esfuerzos espontáneos del paciente y se realiza bajo presión (respiración limitada mediante volumen o presión) durante respiraciones de asistencia y control, y SIMV.

**RESPIRACIÓN CONTROLADA:** Muestra la palabra CONTROL siempre que se inicia una inspiración mediante el temporizador de la unidad CROSSVENT (respiración limitada mediante volumen o presión), durante las respiraciones mediante control asistido, soporte SIMV y soporte CPAP.

**RESPIRACIÓN MANUAL:** Muestra la palabra «MANUAL» siempre que se realiza una respiración manual pulsando la tecla MANUAL en modo CPAP.

## TECLA AJUSTES

Esta tecla únicamente es accesible inmediatamente después de encender la unidad. Su pulsación mostrará el menú de configuración, el cual permite al usuario realizar cambios en la configuración de la unidad, además de calibrar el sensor de oxígeno (véanse los procedimientos de ajustes en la sección V). Se desactiva y se sustituye por las teclas de flecha indicadora pulsando cualquier otra tecla que no sea las teclas de silencio de alarmas (SILEN ALARM) o batería, BAT, o si no se pulsa ninguna tecla durante los 30 segundos inmediatamente siguientes al encendido de la unidad.

## CALIBRACIÓN

### **III. ESPECIFICACIONES, CONEXIONES E INTERFAZ DE USUARIO (CONT.)**

A este menú se accede desde el menú AJUSTES. Se reserva para procedimientos de mantenimiento por el personal de servicio técnico.



## IV. INSTRUCCIONES DE CONFIGURACIÓN, AJUSTES Y MANEJO

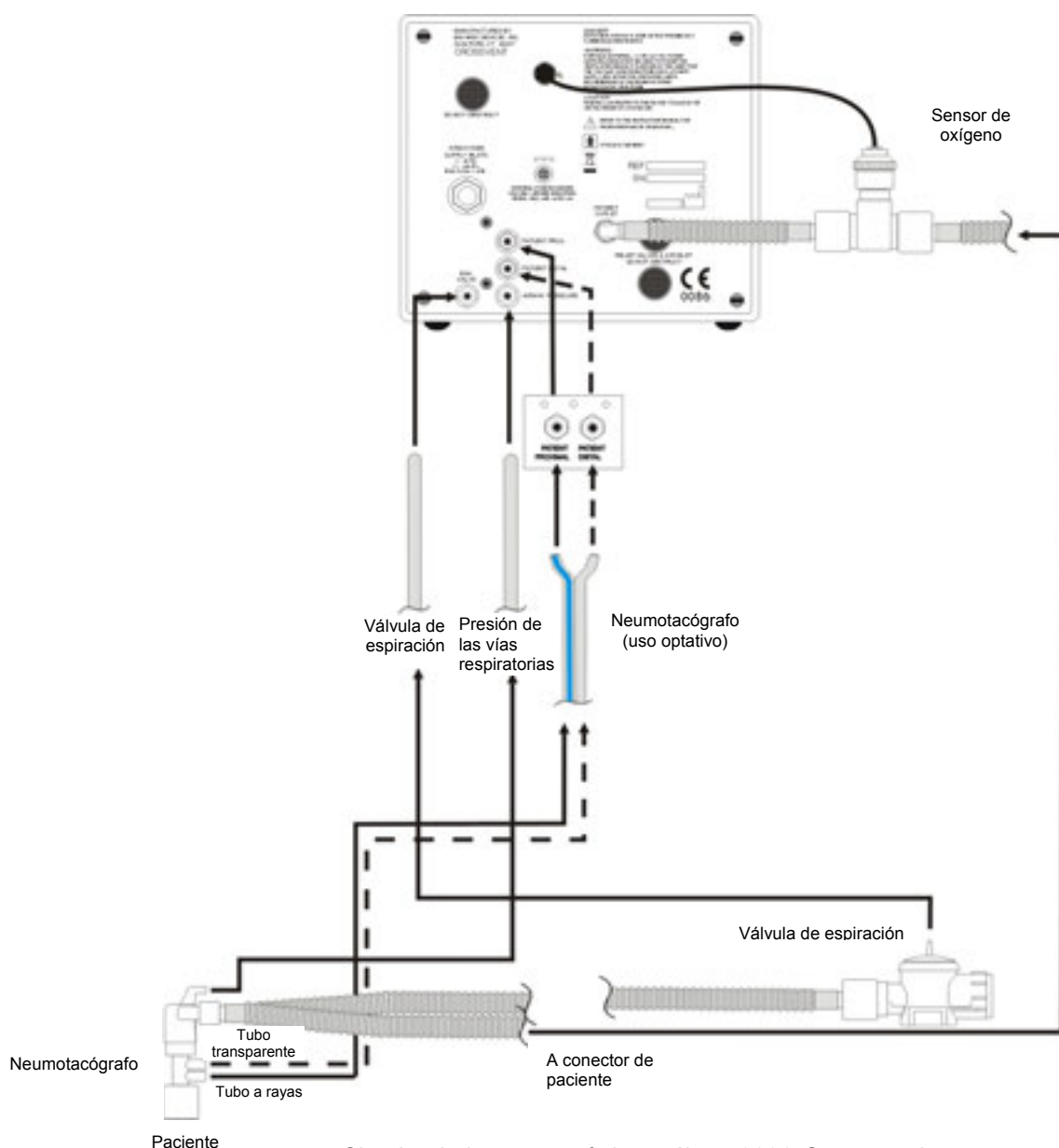
### A- CIRCUITO DE PACIENTE

**ADVERTENCIA:** Siempre debe utilizarse un filtro de paciente en el circuito de respiración del paciente para impedir la contaminación cruzada.

**ADVERTENCIA:** No deben reutilizarse los circuitos de respiración desechables.

#### 1. CONEXIONES DEL CIRCUITO DE PACIENTE

El circuito de respiración para la unidad CV2i es la pieza de catálogo de BMD n.º 2030. Si la incubadora Isolette carece de un conector en T para el sensor de oxígeno incorporado, entonces puede utilizarse el n.º 2030-O, que tiene un conector en T en el circuito.



Circuito de lactante, n.º de catálogo 2030-O, mostrado

## B- INSTRUCCIONES DE MANEJO

A continuación se describe el procedimiento para la instalación y el manejo del respirador Crossvent-2i+. Se asume que el operador está familiarizado con las especificaciones técnicas, la teoría del funcionamiento, las pruebas y los procedimientos de calibración que se indican en este manual. También se asume que el respirador está completamente montado, se ha puesto a prueba y calibrado, y que está conectado a un pulmón de prueba.

Este equipo se ha probado y cumple con los límites de un dispositivo digital de clase B, de conformidad con la CE. Estos límites han sido concebidos para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede producir energía de radiofrecuencia y, si no se instala o utiliza de conformidad con las instrucciones, puede interferir con las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía alguna de que no ocurran interferencias en una instalación específica. Si este equipo produce interferencias dañinas a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se anima al usuario a que intente corregir la interferencia aplicando una o más de las medidas que se indican a continuación: reoriente o cambie la ubicación de la antena receptora, aumente la separación entre el equipo y el receptor, conecte el equipo en una toma de un circuito diferente a aquel al que está conectado el receptor o consulte con el distribuidor o un técnico en radiotelevisión experimentado para recibir su ayuda.

### ADVERTENCIAS

**ÚNICAMENTE EL PERSONAL MÉDICO CUALIFICADO DEBE OPERAR EL RESPIRADOR.**

**NO DEBE INTENTAR LA VENTILACIÓN DE UN PACIENTE HASTA QUE NO SE HAYA FAMILIARIZADO COMPLETAMENTE CON TODAS LAS INSTRUCCIONES DE MANEJO.**

**LAS INSTRUCCIONES DE MANEJO NO PRETENDEN SER PROTOCOLOS CLÍNICOS RECOMENDADOS.**

**DEBE PONERSE SIEMPRE A PRUEBA EL RESPIRADOR ANTES DE CADA USO. DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN Y LOS AJUSTES, DEBE PROBARSE EN UN PULMÓN DE PRUEBA PARA COMPROBAR QUE FUNCIONA CORRECTAMENTE, ANTES DE CONECTAR EL RESPIRADOR A UN PACIENTE.**

**SI SE PRODUCE UN FALLO DE FUNCIONAMIENTO, DEBE RETIRARSE LA UNIDAD DEL USO Y REPARARSE ANTES DE VOLVER A UTILIZARLO EN ALGÚN PACIENTE.**

**SIEMPRE QUE EXISTE UNA CONDICIÓN DE ALARMA, DEBE RECTIFICARSE DE INMEDIATO. NO DEBE NUNCA PERMITIRSE LA VENTILACIÓN CON UN ESTADO DE ALARMA DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO PROLONGADO.**

**NO DEBE CONTINUAR USÁNDOSE UN RESPIRADOR QUE HA RECIBIDO GOLPES FUERTES O SE HA SOMETIDO A USO ABUSIVO.**

*NOTA: Puesto que no es posible dañar el respirador Crossvent-2i+ con el uso normal de sus teclas y mandos de control, se anima al usuario a experimentar con los ajustes de la unidad Crossvent-2i+ cuando la unidad no se encuentre conectada a un paciente.*

## 1- PASOS PRELIMINARES

Compruebe que el conector de salida de la toma de alimentación BMD se haya conectado con el conector de acople del respirador y enchufe la fuente de alimentación a una toma eléctrica externa.

#### **IV. INSTRUCCIONES DE CONFIGURACIÓN, AJUSTES Y MANEJO (cont.)**

Conecte un circuito de paciente al respirador. Conecte un pulmón de prueba (n.º BMD: 1021) al conector de las vías respiratorias proximales.

Encienda la fuente de alimentación de gas al conector de entrada.

## 2- INSTRUCCIONES DE MANEJO DETALLADAS

Coloque el interruptor ON/OFF (encendido y apagado) en la posición de encendido, ON (encendido). La unidad se enciende en el menú principal, en el mismo modo en el que estaba cuando se apagó por última vez.

Pulse sobre la tecla de silencio de alarmas, SILEN ALARM, para aumentar el periodo de silencio de las alarmas sonoras provisionales de 60 segundos a 120 segundos, si lo desea. Puede utilizarse tantas veces como sea necesario para cancelar las alarmas sonoras, hasta que se hayan fijado los límites de las alarmas. El indicador de alimentación externa o de batería (BATTERY) se encenderá dependiendo de la fuente de alimentación. El respirador realizará al menos un ciclo a la frecuencia fijada en la tecla de frecuencia y el indicador de CONTROL de la fuente de inspiración se encenderá durante cada inspiración. Si el respirador continúa su ciclo de forma automática, lo cual se indica mediante las palabras ASIST o ESPONT en la ventana de fuente de inspiración, debe aumentarse el esfuerzo de inspiración utilizando la tecla FLUJ TRIGGER.

Seleccione el modo que se desee; por ejemplo, SIMV.

Las teclas de función primaria y los mandos de control de la unidad Crossvent-2i+ deben ajustarse a los valores iniciales que se desee; por ejemplo:

| CONTROL                                | MÉTODO               | AJUSTE |
|----------------------------------------|----------------------|--------|
| FRECUENCIA                             | FLECHAS INDICADO RAS | 40 BPM |
| VOLUMEN TIDAL o INSP, si se muestra    | FLECHAS INDICADO RAS | 100 ml |
|                                        | FLECHAS INDICADO RAS | 0,5 s  |
| L/MIN (FLUJO)                          | MANDO                | 10 LPM |
| PIP                                    | MANDO                | Alta   |
| PEEP/CPAP                              | MANDO                | Cero   |
| DESENCADENANTE DE FLUJO (FLUJ TRIGGER) | FLECHAS INDICADO RAS | 5      |

*NOTA: Un campo resaltado indica que se ha seleccionado un parámetro y puede ajustarse utilizando las teclas de flecha indicadora.*

Pulse sobre la tecla de ajuste automático, AUTO SET. Es necesario pulsar esta tecla dos veces en 5 segundos para activar la función de límites automáticos, que inicia el cálculo automático de los límites alto y bajo de todos los parámetros de alarma principales.

*NOTA: La tecla AUTO SET debe utilizarse siempre para establecer los límites iniciales. Estos pueden utilizarse para la monitorización del paciente, para facilitar la configuración o pueden fijarse de forma provisional hasta que se introduzcan los «límites personalizados» para ajustarse a los requisitos clínicos específicos. Todos estos límites pueden cambiarse de forma manual.*

Comprobar el funcionamiento correcto.

Conecte el respirador al paciente.

Ajuste Fluj Trigger u otros controles para el paciente particular. Observe los parámetros de funcionamiento y realice los ajustes más precisos.

Si se desea cambiar manualmente los límites de alarma, puede hacerse ahora. Pulse sobre la tecla Alarma 1/Alarma 2 hasta que se muestre el menú de alarma que se desee. Seleccione el parámetro de alarma que desee, como la tecla PPICO alta, que

aparecerá resaltada Use las teclas de flecha indicadora para seleccionar el valor que se desee. Esta secuencia de teclas, es decir, el límite del parámetro de alarma y las teclas de flecha indicadora, deben utilizarse al introducir todos los límites. Una vez introducido el límite en la memoria, puede cambiarse en cualquier momento repitiendo la secuencia.

**ADVERTENCIA: ES IMPERATIVO COMPROBAR QUE LOS LÍMITES DE ALARMA APROPIADOS DESDE EL PUNTO DE VISTA CLÍNICO FUNCIONAN CORRECTAMENTE DESPUÉS DE LA CONEXIÓN DEL RESPIRADOR AL PACIENTE.**

**ADVERTENCIA: ES IMPORTANTE RECORDAR QUE, UNA VEZ APAGADO EL SENSOR DE O<sub>2</sub>, LA ALARMA PARA ESE SENSOR DEJA DE FUNCIONAR.**

*NOTA: Si se desea desactivar la alarma del sensor de oxígeno, selecciónela en el menú de Alarma 2. Desplace el límite inferior hasta desactivarlo. La función ahora no está operativa. La función puede reactivarse en cualquier momento pulsando sobre ella y desplazando el límite inferior hacia arriba, con lo que se habrá reactivado. Esto permite el uso del respirador sin el sensor de oxígeno. Cuando este sensor está apagado, puede desconectarse con el respirador en uso, sin producir una alarma.*

### **3- RESUMEN DE LAS INSTRUCCIONES DE MANEJO**

Encender.

Seleccionar modo.

Ajustar las funciones principales en el menú principal.

Pulsar sobre ajuste automático, AUTO SET.

Comprobar el funcionamiento correcto.

Conectar al paciente.

Realizar los ajustes adecuados para el paciente a los valores fijados.

Pulsar la tecla de los menús de alarma y ajustar los límites de las alarmas si se desea.

#### **NOTAS IMPORTANTES:**

1- La iluminación alternativa de la pantalla de I, E o razón I/E indica una violación del límite temporal y puede silenciarse de forma permanente únicamente ajustando los valores para que queden dentro de los rangos permisibles.

2- En modo Constant Flow (flujo continuo) con CPAP, no funciona la posibilidad de soporte.

## V. MENÚ DE AJUSTES Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS SENCILLOS

### A- MENÚ DE CONFIGURACIÓN

La tecla SETUP (CONFIGURACIÓN) únicamente está disponible después de encender la unidad y se desactiva tan pronto como se pulse cualquier otra tecla, excepto SILEN ALARM o BAT, o si no se pulsa ninguna tecla en los 30 segundos siguientes al encendido de la unidad. Este menú le permite al usuario ajustar preferencias y realizar procedimientos de prueba y calibración relativos al uso con el paciente. Para acceder a este menú, mueva el interruptor de encendido/apagado (ON/OFF) a la posición ON y presione la tecla SETUP (CONFIGURACIÓN) que se encuentra en la esquina inferior derecha de la pantalla. El menú SETUP (CONFIGURACIÓN) aparecerá y se encenderá el indicador LED de alarma. Si estando en este menú se pulsa la tecla MENÚ CAL, se accede al menú de CALIBRACIÓN, o se puede volver al menú principal mediante pulsación de la tecla MENÚ PRINC.

### 1- CALIBRACIÓN DEL SENSOR DE OXÍGENO

Esta función se utiliza para calibrar la celda del sensor de oxígeno. Debido al hecho de que los sensores de O<sub>2</sub> en ocasiones cambian el producto con el tiempo una vez se exponen a la atmósfera, debe realizarse una calibración una vez al mes para garantizar una exactitud óptima. Cuando el sensor se consume y no se realiza la calibración de forma correcta, debe desecharse y debe instalarse y calibrarse un sensor nuevo.

Para realizar la calibración:

1. Con el cable del sensor de O<sub>2</sub> enchufado en la parte trasera de la unidad CROSSVENT y el sensor del circuito de respiración, y abierto a la atmósfera, pulse sobre la tecla OXÍGENO %O<sub>2</sub>.
2. Si el sensor se ha expuesto a un nivel superior de oxígeno que el que existe en el aire en los últimos 5 minutos aproximadamente, espere unos 3-4 minutos para que el sensor se adapte y, a continuación, pulse sobre la tecla del 21%. En caso contrario, puede pulsar sobre la tecla inmediatamente. Cuando se haya calibrado el 21%, volverá al menú de oxígeno y el 21% se mostrará en color verde. Si está de color rojo, la calibración ha fallado. Debe cambiarse el sensor o confirmarse que no hay nivel de oxígeno elevado.
3. Coloque el conector en T del sensor de oxígeno en el conector del paciente de la unidad y conecte un circuito de respiración con un pulmón de prueba a él.
4. Con el cable del sensor de O<sub>2</sub> todavía conectado en el respirador, instale el sensor de O<sub>2</sub> en el conector en T.
5. Aplique oxígeno al 100% a la entrada del respirador y fije una presión de 15 cmH<sub>2</sub>O de PEEP y un flujo de 5 lpm.
6. Espere entre 3 y 4 minutos y, a continuación, pulse sobre la tecla del 100%. Cuando se haya calibrado el 100%, volverá al menú OXÍGENO y la tecla del 100% se mostrará en color verde. Si está de color rojo, la calibración ha fallado. Cambie el sensor o confirme que la concentración del suministro de oxígeno es estable.

NOTA: Es importante utilizar los gases de referencia correctos (al 100 y al 21%) cuando se realice esta calibración. Un sensor desgastado no realizará una calibración correcta.

### 2- PRUEBA DE FUGA

Esta prueba puede utilizarlo para confirmar la integridad del circuito de paciente y sus conexiones. Para realizarlo, realice los pasos que se indican a continuación:

1. Fije PIP en su valor máximo.
2. Conecte el circuito del paciente con el pulmón de prueba BMD n.º 1021 a la unidad Crossvent.
3. Fije el control de flujo a 10 lpm.
4. Pulse sobre ACEPTAR. La unidad Crossvent presurizará el sistema e indicará que está realizando la prueba con la palabra «PROBANDO», seguida de «PASÓ» o «FALLÓ» dependiendo de los resultados. Si no supera la prueba, compruebe el circuito de paciente y todas las conexiones para ver que no haya fugas y vuelva a realizar la prueba.

### 3- COMPLIANCIA DEL CIRCUITO Y VERIFICACIÓN DEL NEUMOTACÓGRAFO

Esta prueba se puede utilizar para comprobar la compliancia del circuito y confirmar la integridad del neumotacógrafo.

Realice lo siguiente para calcular el factor de compliancia para un circuito determinado:

1. Conecte la unidad Crossvent a la fuente de gas.
2. Conecte el circuito de paciente a la unidad Crossvent.
3. Encienda la unidad y presione "Setup" (Configuración).
4. Realice la prueba de fugas como descrito en la pantalla.
5. Si se supera la prueba de fugas, proceda con el siguiente paso. Si no se supera la prueba, compruebe el circuito de paciente y todas las conexiones respecto a posibles fugas y repita la prueba. No continúe con el procedimiento si no supera la prueba de fugas.
6. Seleccione TV/INSP y verifique que INSP TIME aparezca resaltado. Seleccione SÍ cuando se le pregunte si se debería visualizar el Volumen Tidal en el MENÚ PRINCIPAL.
7. Retire el pulmón de prueba.

8. Retorne al MENÚ PRINCIPAL.
9. Ajuste la PIP en su valor máximo.
10. Ajuste del modo = A/C.
11. Ajuste de la frecuencia = 30.
12. Ajuste del flujo = 3,5.
13. Ajuste de Insp Time = 0,35 sec.
14. El VT debería mostrar 20.
15. Ajuste del trigger de flujo = 20.
16. Ajuste de la PEEP = 0.
17. Con el pulmón de prueba y el neumotacógrafo retirados, ocluya el circuito de paciente.
18. Observe varias respiraciones y luego seleccione la presión pico visualizada que mejor represente el promedio (este número puede variar).
19. Divida el VT ajustado (20) entre la presión pico (ejemplo:  $20 \text{ ml}/46 \text{ cmH}_2\text{O} = 0,43 \text{ ml}/\text{cmH}_2\text{O}$  ( $20 \text{ ml}/46 \text{ mbar} = 0,43 \text{ ml}/\text{mbar}$ )). Este número es el factor de compliancia.

Realice lo siguiente para verificar los volúmenes indicados por el neumotacógrafo:

20. Instale el neumotacógrafo BMD n.º4409 y el pulmón de prueba BMD n.º 1021.
21. Mantenga los ajustes como especificados más arriba, excepto el ajuste de la PEEP = 5.
22. Observe varias respiraciones y luego seleccione la presión pico visualizada que mejor represente el promedio.
23. Sustraiga la PEEP de la presión pico y multiplique el resultado por el factor de compliancia. Este valor equivale al volumen perdido en el circuito (ejemplo:  $(32 \text{ cmH}_2\text{O} - 5 \text{ cmH}_2\text{O}) \times 0,43 \text{ ml}/\text{cmH}_2\text{O} = 11,61 \text{ ml}$  ( $(32 \text{ mbar} - 5 \text{ mbar}) \times 0,43 \text{ ml}/\text{mbar} = 11,61 \text{ ml}$ )).

Añada el volumen perdido al volumen visualizado en la pantalla Alarma 1 (observe varias respiraciones y use el volumen promedio representativo). Este volumen debería estar dentro del 20% del VT ajustado de 20 (16 – 24 ml) (ejemplo:  $11,61 \text{ ml} + 9,50 \text{ ml} = 21,11 \text{ ml}$ ).

#### **4- PREFERENCIA VT/INSP**

Permite al usuario escoger entre el valor fijado de tiempo de inspiración o volumen tidal en el menú principal cuando no se usa en modo Constant Flow (flujo continuo). Para seleccionar el tiempo de inspiración como valor preferido, pulse sobre TIEMPO INSP y, a continuación, sobre la tecla MENÚ DE AJUSTES. A continuación se muestra una pantalla que pregunta si debe mostrarse o no el volumen tidal en el menú principal. Este es el volumen tidal fijado, no el corregido. Responda SÍ o NO, según se prefiera, y pulse sobre la tecla MENÚ DE AJUSTES. Cuando el usuario vuelve al menú principal, se mostrará TIEMPO INSP por debajo de la tecla FREC en el menú principal, por lo que se permite al usuario ajustar directamente la duración de la inspiración. Si el usuario prefiere fijar directamente el volumen tidal en lugar de un tiempo de inspiración, entonces debe pulsar sobre la opción correspondiente (VOLUMEN TIDAL) en el MENÚ DE AJUSTES. Independientemente de la opción que se escoja, continuará así hasta que se cambie en este menú.

#### **5- IDIOMAS**

Permite que los menús se muestren en un idioma diferente.

#### **6- VER (Versión)**

Indica la versión de software que está instalado.

#### **7- NS (número de serie)**

Indica el número de serie de la unidad.

## B- MENÚ DE CALIBRACIÓN (CAL)

Este menú es exclusivamente para su uso por alguien formado en servicio técnico y reparación del respirador CROSSVENT. Consulte la sección sobre MANTENIMIENTO Y SERVICIO TÉCNICO de este manual, incluido en la visión general, configuración, ajustes y menú de calibración, para ver las explicaciones de las funciones que comprende este menú.

**ADVERTENCIA:** Únicamente los técnicos cualificados y formados deben intentar reparar y realizar mantenimiento cuando se necesiten. Si algún personal no cualificado realiza las reparaciones, pueden producirse lesiones personales graves o daños al equipo.



**C- RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS SENCILLOS DE FUNCIONAMIENTO**

| PROBLEMA                                                                                                               | CAUSA POSIBLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ACCIÓN CORRECTORA                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No responde a la selección de una tecla en la pantalla                                                                 | 1. Teclas bloqueadas<br>2. Tecla de pantalla táctil defectuosa                                                                                                                                                                                                                                                   | 1. Pulse dos veces sobre la tecla de bloqueo, <b>SEGURO</b> , para desbloquearla<br>2. Envíe la unidad para recibir servicio técnico                                                                                                                                                                       |
| La unidad no se enciende cuando se pone el interruptor de encendido y apagado, ON/OFF, en la posición ON, de encendido | 1. La batería está baja y la unidad no está conectada a la toma de alimentación.<br>2. No hay electricidad en la toma de pared y la batería está baja.                                                                                                                                                           | 1. Conecte el cargador a una toma eléctrica activa y cargue la batería<br>2. Enchufe la unidad en una toma eléctrica activa y cargue la batería                                                                                                                                                            |
| La unidad se cuelga mostrando Bio-Med Devices, Inc. en la pantalla.                                                    | Error de inicialización                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Envíe la unidad para que reciba servicio técnico                                                                                                                                                                                                                                                           |
| La presión de salida del regulador interno varía                                                                       | Flujo o presión bajos de la fuente de gas, fallo en la fuente de alimentación de gas                                                                                                                                                                                                                             | Aumente el volumen o la presión del gas                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Salida del regulador de presión interna baja                                                                           | 1. Presión de salida no ajustada; suministro de gas insuficiente<br>2. Filtro sucio o atascado                                                                                                                                                                                                                   | 1. Ajuste la presión de salida; compruebe el gas<br>2. Envíe la unidad para que reciba servicio técnico                                                                                                                                                                                                    |
| La medida de presión del sistema indica cero                                                                           | 1. El control del límite de presión pico está completamente desactivado<br>2. El tubo entre el paciente y el respirador está desconectado                                                                                                                                                                        | 1. Ajuste el control del límite de PIP<br>2. Conecte el tubo                                                                                                                                                                                                                                               |
| Presión pico y medida PEEP/CPAP incorrectos                                                                            | 1. El transductor de presión está desconectado o sufre un fallo de funcionamiento<br>2. El transductor de presión no está bien calibrado                                                                                                                                                                         | 1. Envíe la unidad para que reciba servicio técnico<br><br>2. Envíe la unidad para que reciba servicio técnico                                                                                                                                                                                             |
| Ciclo automático incontrolado; permanece en modo de inspiración                                                        | 1. El valor de ajuste de Fluj Trigger es demasiado sensible<br>2. Fallo de funcionamiento del transductor de presión                                                                                                                                                                                             | 1. Aumente el valor de ajuste de Fluj Trigger<br>2. Envíe la unidad para que reciba servicio técnico                                                                                                                                                                                                       |
| Se activa la alarma de límite alto de presión pico                                                                     | 1. Acumulación de secreción<br>2. Cambio en distensibilidad pulmonar; bloqueo de las vías respiratorias o en los tubos<br>3. El paciente intenta respirar de forma independiente<br>4. El tubo endotraqueal ha resbalado por un bronquio<br>5. Cambio en la posición del paciente<br>6. Neumotórax<br>7. Suspiro | 1. Explore al paciente<br>2. Elimine el bloqueo o cambie el tubo<br>3. Reevalúe el estado del paciente y los ajustes del respirador<br>4. Corrija la posición del tubo<br>5. Reevalúe al paciente y los ajustes del respirador<br>6. Trate al paciente<br>7. Ajuste el límite alto de la alarma más arriba |

**V. MENÚ DE AJUSTES Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS SENCILLOS (cont.)**

| PROBLEMA                                                        | CAUSA POSIBLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ACCIÓN CORRECTORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Se activa la alarma de límite bajo de presión pico              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Circuito de paciente desconectado</li> <li>2. El tubo endotraqueal ha resbalado por un bronquio</li> <li>3. Agua en el circuito del paciente</li> <li>4. Reducción en distensibilidad pulmonar</li> </ol>                                                                                                                                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vuelva a conectar el circuito del paciente</li> <li>2. Cambie la posición del tubo endotraqueal</li> <li>3. Vacíe el agua del circuito del paciente</li> <li>4. Reevalúe al paciente</li> </ol>                                                                                                                                                       |
| El respirador no se pone en marcha                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El cable de alimentación no está conectado y la batería está descargada</li> <li>2. La batería tiene la carga baja y no hay electricidad en la toma eléctrica</li> <li>3. Hay un fusible fundido en la toma de electricidad enchufada</li> <li>4. El interruptor de encendido y apagado, ON/OFF, se encuentra en la posición apagada, OFF</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Conecte el cable de alimentación; cargue o cambie la batería</li> <li>2. Cambie la toma; cargue o cambie la batería</li> <li>3. Cambie el transformador</li> <li>4. Ponga el interruptor en posición de encendido, ON</li> </ol>                                                                                                                      |
| La unidad Crossvent-2i+ no funciona con alimentación de batería | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Carga baja de la batería</li> <li>2. Falta la batería</li> <li>3. Batería defectuosa</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cargue la batería</li> <li>2. Inserte y fije la batería</li> <li>3. Cambie la batería</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| La batería no carga correctamente                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La toma de alimentación no está conectada</li> <li>2. No hay voltaje en la toma eléctrica</li> <li>3. Batería defectuosa</li> <li>4. Cargador defectuoso</li> </ol>                                                                                                                                                                                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Conecte el enchufe a la fuente de alimentación</li> <li>2. Conecte a una toma activa</li> <li>3. Cambie la batería</li> <li>4. Cambie el cargador</li> </ol>                                                                                                                                                                                          |
| Indicador de BATERÍA BAJA iluminado                             | Batería descargada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Debe devolverse la alimentación AC y cargarse la batería                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| No hay medida de volumen tidal espirado                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El neumotacógrafo está desconectado</li> <li>2. Problema con las líneas de purga o con el transductor de presión diferencial.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vuelva a conectar el neumotacógrafo o los tubos</li> <li>2. Se necesita servicio técnico</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Medida de volumen tidal incorrecta                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Calibración de flujo incorrecta</li> <li>2. Bloqueo o curvatura de los tubos del neumotacógrafo</li> <li>3. Fuga en el circuito del paciente o endotraqueal</li> <li>4. El modo de inspiración se ha terminado por el límite de alarma alta de presión pico</li> </ol>                                                                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revise el procedimiento de calibración del flujo y vuelva a realizar la calibración</li> <li>2. Compruebe los tubos del neumotacógrafo y corrija el bloqueo</li> <li>3. Compruebe y corrija el circuito del paciente y el tubo endotraqueal para comprobar que no tienen fugas</li> <li>4. Ajuste el límite de alarma alta de presión pico</li> </ol> |
| Medida de O <sub>2</sub> incorrecta                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sensor de O<sub>2</sub> no conectado</li> <li>2. Procedimiento de calibración incorrecto</li> <li>3. Celda del sensor defectuosa</li> </ol>                                                                                                                                                                                                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Conecte el sensor</li> <li>2. Revise el procedimiento de calibración y repítalo</li> <li>3. Cambie la celda</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                |
| Sin medidas de O <sub>2</sub>                                   | El sensor de O <sub>2</sub> está apagado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Enciéndalo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## VI. LIMPIEZA, ESTERILIZACIÓN Y EMBALADO

### A- LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN

El respirador Crossvent-2i+ debe limpiarse concienzudamente e inspeccionarse detenidamente después de cada uso en un paciente. El exterior completo de la unidad debe limpiarse con agente limpiador adecuado. Durante la limpieza, debe apagarse la alimentación y desconectar el enchufe de alimentación. Debe tenerse cuidado de impedir que los agentes de limpieza entren en la unidad, puesto que podrían producir daños y fallos de funcionamiento.

**PRECAUCIÓN:** EN NINGUNA CIRCUNSTANCIA DEBE LA UNIDAD Crossvent-2i+ ESTERILIZARSE CON GAS, EN AUTOCLAVE DE VAPOR NI SUMERGIRSE EN LÍQUIDO. LOS COMPONENTES DE LA UNIDAD SON INCOMPATIBLES CON ESTOS MÉTODOS DE ESTERILIZACIÓN Y PUEDEN PROVOCARSE DAÑOS GRAVES.

**1- Respirador:** La unidad completa, excepto la pantalla táctil LCD, puede limpiarse utilizando un agente bactericida o germicida apropiado. Debe tenerse cuidado de no permitir que ningún material extraño, como agente limpiador, trozos de gasa, etc., entre en la unidad. Debe tenerse especial cuidado cuando se realice la limpieza cerca de los conectores y pantallas de ventilación.

**2- Teclado de la pantalla táctil LCD:** La pantalla táctil de la unidad Crossvent-2i+ está fabricada en plástico transparente y puede resultar dañada por disolventes químicos y limpiadores abrasivos. Use únicamente alcohol cuando limpie esa zona. Debe tenerse especial cuidado en no tocarla con objetos afilados, puesto que puede pincharse y las teclas resultarían dañadas.

**3- Circuito de paciente:** El circuito de paciente completo que acompaña a la unidad Crossvent-2i+ es desechable y se pretende para un único uso.

**4- Circuito reutilizable:** El circuito de paciente optativo de Bio-Med Devices reutilizable puede esterilizarse mediante gas o producto químico, según sigue:

- Pasteurización a 150 ° a 170 °F (65,6 °C a 76,6 °C) durante un mínimo de 30 minutos.
- Ciclo frío en óxido de etileno (ETO) que no debe exceder los 130 ° F (54,4 ° C) con tiempo de aireación adecuado

**5- Conector en T de oxígeno:** El conector en T azul para oxígeno proporcionado puede esterilizarse mediante gas EtO (al 12%-88% o al 100%). No deben excederse los 37,78 °C (100 °F). Debe airearse durante al menos 8 horas a 120 °F.

## B- EMBALADO PARA ENVÍO

En el caso de que debe devolverse la unidad CROSSVENT a fábrica, es de gran importancia embalar la unidad correctamente. El procedimiento correcto para garantizar un transporte seguro es el siguiente:

Materiales de embalaje necesarios:

- Cartón de doble pared
- Elemento para amortiguación de choques: espuma o envoltorio plástico de burbujas
- Bolsa de polietileno

Para la seguridad de todas las personas implicadas, limpie y desinfecte concienzudamente la unidad antes de su embalado. Si la unidad se devuelve para recibir servicio técnico, incluya toda la información relativa al problema, además del nombre y el número de teléfono de la persona de contacto para su devolución.

Si la unidad que devuelve es la que recibió para su evaluación, deben devolverse también todos los accesorios que acompañaban a la unidad, según se indica aquí.

Procedimiento:

1. Cubra la unidad CROSSVENT con la bolsa de polietileno y ciérrela con cinta adhesiva o con un nudo.
2. Envuelva la unidad CROSSVENT con la capa de espuma o lámina de burbujas, con al menos 2 pulgadas de material por todos lados, y colóquela en una caja de cartón.
3. Envuelva el sensor de oxígeno y todos los demás adaptadores con lámina de burbujas (si se devuelven).
4. Envuelva cuidadosamente la fuente de alimentación y el cable de alimentación con lámina de burbujas y colóquelos en la caja de cartón, asegurándose de que no pueden dañar la unidad CROSSVENT durante el transporte.
5. Coloque el tubo de suministro de gas, si se devuelve, entre la parte trasera de la unidad CROSSVENT y la pared de cartón.
6. Coloque los circuitos del paciente, los neumotacógrafos y el manual de instrucciones de forma ordenada en el espacio restante (si se devuelven).
7. Rellene la caja de cartón por todos lados con material de embalaje para impedir que la unidad se desplace durante el transporte.
8. Cierre la caja de cartón con cinta adhesiva, anotando el número de serie en la parte exterior de la caja de cartón.
9. Envíela a:  
BIO-MED DEVICES, INC.  
61 Soundview Road  
Guilford, CT 06437 Estados Unidos

## VII. TEORÍA DE FUNCIONAMIENTO

La unidad Crossvent-2i+ es un respirador con ciclos temporizados, limitado por volumen o presión. Su principio básico de funcionamiento es extremadamente sencillo. El gas suministrado (bien aire, oxígeno o una mezcla) se conecta al conector de entrada de la unidad Crossvent-2i+.

*NOTA: Para mezcla de gas, debe utilizarse el mezclador Bio-Med Devices.*

Para ver los esquemas de la parte neumática, consulte la sección correspondiente de este manual.

El gas fluye primero a un regulador de presión interno que ofrece gas de salida regulado hasta aproximadamente 16 psi. Esto se utiliza tanto para gas de paciente y para fijar unos niveles de presión PEEP y PIP.

Desde el regulador, el gas fluye a una válvula piloto bidireccional, habitualmente cerrada, manejada mediante una miniválvula solenoide (válvula A). El gas sale de la válvula piloto y pasa a una válvula de flujo codificada electrónicamente mediante un potenciómetro de precisión. Puesto que la presión de suministro (corriente arriba) es constante y mucho mayor que la presión de paciente (corriente abajo), pueden pasarse por alto los cambios en esta última presión. Por lo tanto, puesto que la presión de suministro se regula de forma exacta, el flujo está exclusivamente en función del ajuste de la válvula de flujo. El tiempo durante el cual fluye el gas es la duración de la inspiración. El volumen de gas que fluye durante ese tiempo es el volumen tidal, que es igual al tiempo de inspiración multiplicado por el caudal.

Desde aquí, el gas pasa al circuito del paciente a través del conector de paciente. Las válvulas de alivio de presión preajustadas en el colector limitan la presión máxima y permiten al paciente respirar aire ambiente si el sistema completo se vuelve inoperativo.

Durante el periodo de tiempo en que la válvula A está abierta y fluye el gas, la válvula solenoide B está accionada y permite que la válvula de PIP presurice el diafragma de la válvula de exhalación, lo que garantiza que todo el gas fluirá al paciente. Al final de la inspiración, la válvula A se cierra y cesa el flujo de gas. De forma simultánea, se retira la alimentación de la válvula B y se conecta la señal de la válvula PEEP al diafragma de la válvula de exhalación, lo que permite al paciente exhalar a la atmósfera y la presión en el circuito del paciente cae a presión PEEP o atmosférica.

Se ofrece un sistema de purga baja para evitar que la humedad vuelva a las líneas sensoras del neumotacógrafo (si se utiliza) y dañe el transductor de presión. Esto se consigue mediante dos válvulas solenoides, D1 y D3. Se usa una tercera válvula solenoide, D2, para reiniciar el transductor de presión a cero para compensar la deriva. Durante el periodo de inspiración, estos solenoides actúan y pasa un flujo muy bajo por los solenoides D1 y D3, que sale por los tubos del neumotacógrafo, al mismo tiempo que se desvían los puertos del transductor mediante el solenoide D2. Esto pasa a cero el transductor mediante el equilibrio de la presión que lo atraviesa. Durante la espiración, se retira la electricidad a estos solenoides y el diferencial de presión desde el neumotacógrafo se pasa entonces a través de D1 y D3 al transductor.

*NOTA: El circuito de purga se activa cada 30 segundos, pero puede activarse con mayor frecuencia cuando la unidad se enciende inicialmente. Si el tiempo de inspiración es superior a 0,250 segundos, el circuito de purga permanece en la duración del tiempo I. Para tiempos de inspiración más breves, la purga se fija en 0,280 segundos y, por lo tanto, continúa en la fase de espiración de la respiración.*

El solenoide E2 ofrece un flujo básico de 2,5 lpm durante la espiración cuando se utiliza el desencadenante de flujo (Fluj Trigger).

## A- COMPONENTES DEL SISTEMA:

### FILTRO DE ENTRADA DE SUMINISTRO

El gas de suministro atraviesa un filtro de entrada, que debe cambiarse con regularidad y filtra las partículas de hasta 48 micrones.

*NOTA: Se recomienda la utilización de un filtro/colector de agua externo en todo momento para ofrecer mayor protección a los componentes internos del respirador Crossvent.*

### TRANSDUCTOR DE PRESIÓN DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS

Conectado a las vías respiratorias proximales, el transductor de presión convierte la señal de presión en una señal eléctrica. Ésta representa la onda de presión y, a continuación, es utilizada por el microprocesador de la unidad Crossvent para la realización de múltiples tareas. La salida del transductor también establece los niveles de todas las alarmas relacionadas con la presión.

### TRANSDUCTOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL

Se utiliza para medir la caída de presión por un orificio en un neumotacógrafo colocado en las vías respiratorias proximales. A medida que el gas espirado atraviesa el orificio, crea una caída de presión de un lado del orificio al otro. Este transductor de presión de gran sensibilidad mide esta pequeña diferencia en la presión. Entonces el microprocesador convierte la señal desde el transductor en una medida del volumen tidal exhalado y el volumen por minuto. Este transductor también se utiliza para la detección del esfuerzo para el desencadenante de flujo.

### VÁLVULA DE ESCAPE ACCIONADA MEDIANTE DIAFRAGMA (D.A.R.V.)

Se controla mediante la señal de salida de la válvula de aguja de PIP (panel frontal) que también se aplica a la válvula de exhalación. Fija la presión de escape a aproximadamente el mismo nivel que la válvula de exhalación.

### VÁLVULA BIDIRECCIONAL DE ALIVIO DE LA PRESIÓN

Esta válvula envía gas a la atmósfera siempre que la presión en el circuito de respiración exceda el nivel preajustado de 96 cmH<sub>2</sub>O. También permite la entrada de gas en el circuito de respiración siempre que se genere una presión negativa superior a los 4-5 cmH<sub>2</sub>O. Esto actúa como un mecanismo de seguridad a prueba de fallos y en el caso de un fallo completo del sistema, permite que el paciente inhale aire ambiente.

**ADVERTENCIA:** La respiración a través de esta válvula exige un trabajo muy aumentado de respiración y únicamente se ofrece aire. Una situación en la que el paciente respira a través de esta válvula debe rectificarse de inmediato para impedir los posibles efectos adversos al paciente.

**ADVERTENCIA:** En caso de que resultara necesario el uso de la válvula de alivio de la presión negativa, el funcionamiento de la unidad Crossvent en un entorno contaminado puede resultar peligroso.

## **B- MODO DE CONTROL O ASISTENCIA**

En este modo, la unidad Crossvent-2i+ funcionará bien como asistencia o controlador. Si el paciente está realizando la inspiración, el respirador detectará paso de flujo por el neumotacógrafo con utilización de Fluj Trigger (desencadenante de flujo) y esto iniciará una inspiración asistida. Si el paciente no respira, el respirador continuará proporcionando respiraciones controladas a la frecuencia de soporte ajustada mediante el valor de FRECUENCIA principal.

La inspiración puede iniciarse bien mediante el esfuerzo de inspiración del paciente o, en su ausencia, el ajuste de soporte. Al inicio de la inspiración, el gas fluye al paciente a la frecuencia establecida por el control de FLOW (FLUJO), en la duración del tiempo de inspiración. De forma simultánea, la válvula de exhalación se presuriza al nivel de PIP. La presión máxima que puede obtenerse se establece mediante el control de PIP situado en la parte delantera del respirador. Al final del tiempo de inspiración, se pone final al flujo de gas de paciente y se aplica presión cero o PEEP a la válvula de exhalación. Esto permite que la presión en el circuito de paciente caiga únicamente hasta el nivel de PEEP.

### C- MODO SIMV (respiración obligatoria intermitente sincronizada)

En modo SIMV, la unidad Crossvent-2i+ ofrece dos tipos principales de respiración: ASISTIDA y ESPONTÁNEA, ambas iniciadas mediante el esfuerzo de inspiración del paciente, que detecta el respirador. Las respiraciones asistidas son las mismas que en modo de control/asistencia. La frecuencia de administración de respiraciones asistidas se fija utilizando la tecla de frecuencia SIMV, FREQ SIMV, e introduciendo el valor que se desee.

Entre las respiraciones asistidas, los esfuerzos de inspiración del paciente inician respiraciones espontáneas. Cuando el respirador detecta un esfuerzo para respirar, inicia la inspiración y ofrece gas al paciente a una frecuencia determinada mediante el control de L/MIN y durante un periodo igual al tiempo de inspiración de una respiración asistida normal.

La diferencia entre una respiración espontánea y asistida es que, durante una respiración espontánea, no se aplica la PIP, únicamente se aplica la señal de presión PEEP a la válvula de exhalación, con lo que se envía gas al paciente a presión cero o PEEP, si ésta se encuentra activada.

El volumen tidal total se ofrece en las vías respiratorias proximales. Todo gas no inspirado por el paciente se expulsa a la atmósfera. Al final del tiempo de inspiración, en caso de que el paciente desee un volumen tidal superior al fijado, únicamente debe continuar la inhalación. Siempre que se detecte presión inferior a la inicial (cero o PEEP), el respirador continuará enviando bolos de gas según lo determine el valor ajustado de VT. El paciente es libre de desencadenar cuantas respiraciones espontáneas necesite entre respiraciones asistidas. Al final del intervalo temporal establecido por el control de frecuencia SIMV, el respirador administra la respiración asistida, sincronizada al esfuerzo de respiración del paciente.

**Apoyo de presión** Cuando se activa el soporte de presión, se permite que la presión del circuito del paciente supere la inicial (cero o PEEP) en el número de cmH<sub>2</sub>O fijado por soporte de presión, lo que únicamente ocurre durante las respiraciones espontáneas. Cuando la presión de las vías respiratorias alcanza el nivel de soporte de presión, se restaura la presión inicial, lo que permite que se abra la válvula de exhalación, pero el gas de paciente continúa fluyendo la duración de una respiración asistida normal, según se haya fijado mediante los controles de FRECUENCIA y VOLUMEN TIDAL.

**ADVERTENCIAS: ES DE EXTREMA IMPORTANCIA QUE EL CONTROL DE DESENCADENANTE DE FLUJO, FLUJ TRIGGER, SE AJUSTE CON CUIDADO PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL MODO SIMV. ADEMÁS, EN DETERMINADAS CONDICIONES, EN SIMV CON PEEP, AUNQUE LA ALARMA DE PRESIÓN PICO BAJA SE HAYA AJUSTADO CORRECTAMENTE PARA RESPIRACIONES ASISTIDAS, PUEDE NO HABER NINGUNA ALARMA DE PRESIÓN PICO BAJA DESPUÉS DE LA DESCONEXIÓN DE UN PACIENTE HASTA LA SIGUIENTE RESPIRACIÓN ASISTIDA. (ESTE PERIODO PUEDE SER DE HASTA 2 MINUTOS). COMO PRECAUCIÓN AÑADIDA, DEBE FIJAR LAS ALARMAS DE PEEP/CPAP BAJO Y VOLUMEN TIDAL ESPIRADO BAJO DE FORMA QUE ESTÉN OPERATIVAS.**



## D- CPAP (presión positiva continua de las vías respiratorias)

En el modo CPAP, las respiraciones se realizan exactamente del mismo modo en que se hace una respiración espontánea en el modo SIMV. Cada respiración se desencadena mediante el esfuerzo de inspiración del paciente. El gas fluye al paciente durante un periodo de tiempo igual al periodo de inspiración de una respiración asistida normal (establecida con los controles de volumen tidal y flujo). El caudal durante una respiración CPAP se ajusta mediante el control de flujo. Durante las respiraciones CPAP, la PIP está inactiva y el gas se envía con presión cero o CPAP. El volumen completo se ofrece en las vías respiratorias proximales, con bolos adicionales disponibles con esfuerzo continuo hasta que el paciente está satisfecho. Todo gas no inspirado por el paciente se expulsa a la atmósfera.

Apoyo de presión Véase SIMV antes.

Cuando está activado Constant Flow (flujo continuo), el gas fluye al paciente de forma continua en lugar de desencadenarlo el paciente. El caudal se fija mediante el control de flujo y se proporciona al nivel CPAP.

**ADVERTENCIA: ES DE EXTREMA IMPORTANCIA QUE EL CONTROL DE DESENCADENANTE DE FLUJO (FLUJ TRIGGER) SE AJUSTE CON CUIDADO PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO CORRECTO EN EL MODO CPAP.**

**ADVERTENCIA: EN DETERMINADAS CONDICIONES EN CPAP, ESPECIALMENTE CON FLUJOS ELEVADOS Y BAJAS PRESIONES CPAP, SI LA ALARMA DE PRESIÓN PICO BAJA ESTÁ AJUSTADA DE FORMA QUE NO SE PRODUZCA NINGUNA FALSA ALARMA, ESTA ALARMA PUEDE NO FUNCIONAR SI SE PRODUCE UNA DESCONEXIÓN. ES, POR LO TANTO, DE EXTREMA IMPORTANCIA QUE LAS ALARMAS DE VOLUMEN TIDAL EXHALADO BAJO Y PEEP/CPAP BAJAS ESTÉN CORRECTAMENTE AJUSTADAS.**

## **E- MODALIDAD DE SOPORTE**

Cuando se encuentre en modo SIMV, la frecuencia SIMV es también la frecuencia de soporte. Cuando se encuentra en modo CPAP, la frecuencia de seguridad se ajusta mediante la tecla de frecuencia de soporte. En el caso de apnea, el respirador ofrece respiraciones controladas a esta frecuencia.

**ADVERTENCIA: ES IMPORTANTE AJUSTAR SIEMPRE UNA FRECUENCIA, VOLUMEN TIDAL Y FLUJO CORRECTOS PARA GARANTIZAR UNA VENTILACIÓN CORRECTA EN EL CASO DE QUE EL PACIENTE COMIENCE A SUFRIR APNEA.**

## VIII. MANTENIMIENTO Y SERVICIO TÉCNICO

**ADVERTENCIAS: ÚNICAMENTE PERSONAL CUALIFICADO, FORMADO BIEN POR BIO-MED DEVICES, INC O FORMADORES AUTORIZADOS DEBE REALIZAR LAS REPARACIONES TÉCNICAS. BIO-MED DEVICES, INC. NO ES RESPONSABLE DE LAS REPARACIONES NO AUTORIZADAS O REALIZADAS MEDIANTE PROCEDIMIENTOS NO AUTORIZADOS.**

**LA UNIDAD CV-2i+ DEBE SOMETERSE A UNA COMPROBACIÓN DE RENDIMIENTO TÉCNICO COMPLETA DESPUÉS DE UN PROCEDIMIENTO DE REPARACIÓN QUE EXIJA LA APERTURA DE LA CARCASA.**

**DURANTE LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO TÉCNICO DE ESTE DISPOSITIVO DEBEN SEGUIRSE TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD. EN PARTICULAR, DEBE APAGARSE EL RESPIRADOR Y DESCONECTARSE DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN.**

**PUESTO QUE ESTE DISPOSITIVO TIENE LA MARCA CE, NO DEBE MODIFICARSE NUNCA SIN PREVIO CONSENTIMIENTO EXPRESO POR ESCRITO DE BIO-MED DEVICES.**

### A- VISIÓN GENERAL DEL MENÚ DE AJUSTES Y CALIBRACIÓN

A continuación se incluye una visión general de los menús de ajustes y calibración. Algunas funciones en estos menús se utilizarán en las comprobaciones de rendimiento que siguen a esta visión general y se explicarán con más detalle en esa sección.

Para activar los menús de configuración y calibración, debe colocarse el interruptor ON/OFF (encendido y apagado) en la posición de encendido y pulsarse la tecla AJUSTES, que únicamente está disponible inmediatamente después del encendido. Se sustituye por las teclas de flecha indicadora bien pulsando alguna tecla, a excepción de las teclas SILEN ALARM o BAT, o tras 30 segundos sin pulsar ninguna tecla. Cuando se pulsa la tecla AJUSTES, se mostrará el menú correspondiente y la luz indicadora de alarma LED se encenderá y se mantendrá encendida durante todo el tiempo que se muestren este menú o cualquiera al que se acceda desde él. Es posible ir al menú de calibración pulsando la tecla correspondiente, MENÚ CAL, o volver al funcionamiento normal en cualquier momento, pulsando sobre la tecla MENÚ PRINC.

### 1- VISIÓN GENERAL DEL MENÚ DE CONFIGURACIÓN

#### CALIBRACIÓN DEL SENSOR DE OXÍGENO

Esta función se utiliza para calibrar la celda del sensor de oxígeno.

*NOTA: Es importante utilizar los gases de referencia correctos (al 100 y al 21%) cuando se realice esta calibración. Un sensor desgastado no realizará una calibración correcta.*

*NOTA: Debido al hecho de que los sensores de O<sub>2</sub> en ocasiones cambian el producto con el tiempo una vez se exponen a la atmósfera, debe realizarse una calibración una vez al mes para garantizar una exactitud óptima. Cuando el sensor se consume y no se realiza la calibración de forma correcta, debe desecharse y debe instalarse y calibrarse un sensor nuevo.*

### PRUEBA DE FUGAS

Comprueba la integridad del circuito de paciente y sus conexiones.

### INSP/VT

Permite al usuario escoger entre tiempo de inspiración y volumen tidal según se muestra en los menús. Cuando se pulsa sobre la tecla TIEMPO INSP. y se sale del menú de ajuste, se muestra INSP (de inspiración) por debajo de la tecla FREC en el menú principal, por lo que se permite al usuario fijar un tiempo de inspiración directamente. Si se prefiere ajustar el volumen tidal, debe pulsarse sobre la tecla VOLUMEN TIDAL en el menú de ajuste y salir. Independientemente de la opción que se escoja, continuará así hasta que se cambie en este menú.

### IDIOMAS

Permite que los menús se muestren en un idioma diferente.

**VER (VERSIÓN)**

Indica la versión de software que está instalado.

**NS (NÚMERO DE SERIE)**

Indica el número de serie de la unidad.

**2- VISIÓN GENERAL DEL MENÚ DE CALIBRACIÓN**

**ADVERTENCIA:** La realización de cambios incorrectos en el menú de calibración puede resultar perjudicial para el funcionamiento del respirador.

Puede accederse al menú de calibración desde el menú de ajustes. El menú de calibración se pretende para ayudar al personal de servicio técnico en la prueba y calibración del respirador. Para evitar el acceso de personas no autorizadas o no formadas, algunos procedimientos de calibración requieren contraseña para acceder a ellos, puesto que los cambios pueden afectar al funcionamiento del respirador. Es posible salir del menú de calibración y volver al funcionamiento normal en cualquier momento, pulsando la tecla MENÚ PRINC. Cuando se vuelve al menú principal desde los menús de configuración o calibración, el respirador puede no realizar su ciclo completo debido a que algunos ajustes pueden no ser válidos por los cambios realizados durante los procedimientos de calibración o prueba. Para evitarlo, cuando se pulsa la tecla MENÚ PRINC se muestra un recordatorio de que deben reiniciarse los parámetros antes de volver al menú principal.

**BATERÍA**

**(Se requiere contraseña)** Esta función se utiliza para adaptar el medidor de gas a batería a una nueva batería, cuando se instala. Para obtener más detalles, consulte las instrucciones para la retirada y recambio de las baterías, en la parte Instrucciones de desmontaje y remontaje en este manual.

**ADVERTENCIA:** Esta función únicamente debe utilizarse con una batería descargada. El uso en cualquier otro modo puede afectar de forma adversa a la exactitud del medidor.

**TRANSDUCTOR DE PRESIÓN**

**(Se requiere contraseña)** Se usa para calibrar el transductor de presión para una muestra exacta de la presión de las vías respiratorias. Para obtener instrucciones detalladas, consulte la sección sobre Calibración neumática en una parte posterior de este Manual.

**CALIBRACIÓN DE FLUJO**

**(Se requiere contraseña)** Permite la calibración del flujo que se ajusta mediante el mando de flujo en la parte delantera de la unidad Crossvent. Los flujos se ajustan y el valor que se muestra aquí se compara con el flujo actual que está enviándose en ese momento, medido mediante un instrumento de prueba. Para obtener instrucciones detalladas, consulte la sección sobre Calibración neumática en una parte posterior de este Manual.

**PANTALLA TÁCTIL (CALIBRACIÓN)**

Esta función se utiliza para calibrar las coordenadas X e Y de la pantalla táctil. Esto únicamente resulta necesario cuando se instala una pantalla táctil nueva o se pierde su calibración debido a un fallo en la memoria de la unidad Crossvent. Para calibrar la pantalla táctil, pulse sobre PANTALLA TÁCTIL en el menú de calibración. Se mostraran cuatro recuadros en la esquina de la pantalla. Debe pulsar el punto central en el que convergen las esquinas de estos recuadros. Cuando el programa registra el punto sobre el que se ha pulsado, estos recuadros se sustituirán por un segundo grupo de recuadros en la esquina opuesta de la pantalla. Pulse sobre su centro, como antes. Cuando se haya registrado el segundo punto de referencia, la calibración se ha terminado y se muestra la palabra «CALIBRATED». Entonces la unidad vuelve al menú de calibración.

**Precaución:** Pulsar en cualquier otro punto que no sea los puntos convergentes de estos recuadros puede calibrar de forma incorrecta la pantalla táctil.

**TECLAS (PRUEBA DE LA PANTALLA TÁCTIL)**

Muestra el menú de prueba de las teclas. Se utiliza para determinar que la pantalla táctil funciona correctamente. Comenzando cerca de la esquina superior izquierda de la pantalla, pulse varios puntos mientras se desliza en diagonal por la pantalla hacia la tecla MENÚ CAL. Los valores para las coordenadas X e Y de cada punto pulsado deberían ir en aumento. En caso contrario, hay un problema con la pantalla táctil y debe volver a calibrarse. Si la calibración no resuelve el problema, debería enviarse para servicio técnico. Para terminar esta prueba y volver al menú de calibración, pulse sobre la tecla MENÚ CAL.

**PRUEBA DE PANTALLA (LCD)**

Prueba todos los píxeles en la pantalla, iluminando 16 recuadros que contienen los 16 colores utilizados por la unidad Crossvent, según se muestra a continuación. Pulse en cualquier lugar de la pantalla táctil para terminar la prueba y volver al menú de calibración.

## VIII. MANTENIMIENTO Y SERVICIO TÉCNICO (cont.)

|            |               |             |            |
|------------|---------------|-------------|------------|
| NEGRO      | AZUL          | VERDE       | CIAN       |
| ROJO       | MAGENTA       | MARRÓN      | GRIS CLARO |
| GRIS       | AZUL CLARO    | VERDE CLARO | CIAN CLARO |
| ROJO CLARO | MAGENTA CLARO | AMARILLO    | BLANCO     |

### VÁLVULAS

Puede utilizarse para activar las válvulas solenoides internas de forma independiente para propósitos de calibración y resolución de problemas sencillos. La tecla al lado de la válvula designada indica su estado actual. La pulsación de esta tecla cambiará su estado de desactivado (OFF) a activado (ON) y viceversa. Únicamente pueden estar activadas simultáneamente tres válvulas.

|               |                                             |
|---------------|---------------------------------------------|
| VÁLVULA A -   | VÁLVULA PILOTO                              |
| VÁLVULA B -   | PRESIÓN DE LA SEÑAL A VÁLVULA DE EXHALACIÓN |
| VÁLVULA D1 -* | DESCARGA DE NEUMOTACÓGRAFO                  |
| VÁLVULA D2 -  | ECUALIZA EL TRANSDUCTOR DE PRESIÓN          |
| VÁLVULA D3 -* | DESCARGA DE NEUMOTACÓGRAFO                  |
| VÁLVULA E -   | FLUJO BÁSICO                                |

\*La válvula A debe estar activa para tener flujo.

### HORAS

Indica el número total de horas acumuladas durante las cuales ha estado encendido el respirador.

### SERVICIO TÉCNICO DE FÁBRICA

Indica la última ocasión en que el fabricante realizó el servicio técnico de la unidad.

## B- COMPROBACIONES DE FUNCIONAMIENTO

**ADVERTENCIA:** Si la unidad CROSSVENT no supera alguno de las comprobaciones de funcionamiento que se indican a continuación, retire la unidad del servicio con pacientes y envíela para su mantenimiento.

### 1- MENÚ DE AJUSTES

Encienda la unidad y pulse sobre la tecla AJUSTES.

#### CALIBRACIÓN DEL SENSOR DE OXÍGENO

*NOTA: Debido al hecho de que los sensores de O<sub>2</sub> en ocasiones cambian el producto con el tiempo una vez se exponen a la atmósfera, debe realizarse una calibración una vez al mes para garantizar una exactitud óptima. Cuando el sensor se consume y no se realiza la calibración de forma correcta, debe desecharse y debe instalarse y calibrarse un sensor nuevo.*

Con el cable del sensor de O<sub>2</sub> enchufado en la parte trasera de la unidad CROSSVENT y el sensor abierto a la atmósfera (no en el conector en T del circuito), pulse sobre la tecla OXÍGENO.

Si el sensor se ha expuesto a un nivel superior de oxígeno que el que existe en el aire en los últimos 5 minutos aproximadamente, espere unos 3-4 minutos para que el sensor se adapte y, a continuación, pulse sobre la tecla del 21%. En caso contrario, puede pulsar sobre la tecla inmediatamente. Cuando se haya calibrado el 21%, volverá al menú OXÍGENO y la tecla del 21% se mostrará en color verde.

Conecte el conector en T del sensor de oxígeno al conector de paciente en la parte trasera de la unidad Crossvent y conecte a éste un circuito de respiración con un pulmón de prueba.

Con el cable del sensor de O<sub>2</sub> todavía conectado en el respirador, instale el sensor de O<sub>2</sub> en el conector en T.

Aplique oxígeno al 100% a la entrada del respirador y fije una presión de 15 cmH<sub>2</sub>O de PEEP y un flujo de 5 lpm.

Espere entre 3 y 4 minutos y, a continuación, pulse sobre la tecla del 100%. Cuando se haya calibrado el 100%, volverá al menú OXÍGENO y la tecla del 100% se mostrará en color verde.

Ahora puede comprobar las medidas de O<sub>2</sub>% en el menú de alarmas utilizando un mezclador de O<sub>2</sub> calibrado o un ajuste de prueba.

### PRUEBA DE FUGAS

**(Comprueba la integridad del circuito de pacientes y sus conexiones)**

Conecte el circuito del paciente junto con un pulmón de prueba a la unidad Crossvent.

Fije la PIP en su valor máximo.

Fije el control de flujo a 10 lpm. Pulse sobre ACEPTAR.

La unidad Crossvent presurizará el sistema e indicará que está realizando la prueba con la palabra «PROBANDO», seguida de «PASÓ» o «FALLÓ» dependiendo de los resultados. Si no supera la prueba, compruebe el circuito de paciente y todas las conexiones y vuelva a realizar la prueba.

### 2- MENÚ DE CALIBRACIÓN (CAL)

Si se encuentra en el menú AJUSTES, pulse sobre la tecla de calibración, CAL; en caso contrario, vuelva a apagar la unidad y pulse sobre AJUSTES y, a continuación, sobre la tecla del menú CAL.

### TECLAS

Pulse sobre TECLAS. Pulse sobre la pantalla en diversas ubicaciones. Cada vez que se pulsa en una ubicación diferente, deben cambiar las coordenadas que se muestran. Si alguno de los puntos sobre los que se pulsa no supera esta prueba, debe enviarse la unidad para recibir servicio técnico. Pulse sobre MENÚ CAL para volver al menú de calibración.

### PANTALLA

Pulse sobre la tecla DISPLAY (pantalla). La pantalla se iluminará, lo cual le permitirá comprobar si falta algún píxel. Se considera aceptable que falten algunos píxeles de manera aleatoria.

### COMPROBACIÓN DE FLUJO

*NOTA: Para máxima exactitud, debe comprobarse el flujo utilizando un suministro de O<sub>2</sub> al 60%, asegurándose de que la presión a la entrada de la unidad CROSSVENT se mantiene dentro de unos límites de presión especificados (17-55 psi; 117 – 380 kPa) en todos los flujos.*

Retire la válvula de exhalación del tubo del paciente. Gire el mando de PIP completamente en sentido horario. Asegúrese de que la línea de presión de las vías respiratorias proximales y el neumotacógrafo (si está equipado con él) están conectados. Conecte el conducto de paciente a un instrumento de medida de flujo certificado. En el menú de calibración, CAL, seleccione la opción VÁLVULAS y abra la válvula A.

Manteniendo la presión de suministro según se define en la *NOTA* anterior, gire el mando l/min (flujo) a su ajuste máximo y compruebe que el flujo indicado por el instrumento de prueba está en el rango de 13,5 a 16,5 lpm. Después de comprobar el flujo máximo, ajuste el mando l/min (flujo) a diversos niveles de flujo, algunos altos y otros bajos, y compruebe que el flujo que se muestra en este menú se encuentra a menos del  $\pm 10\%$  de diferencia del flujo real según lo indica el instrumento de prueba.

## **DESCARGA**

**(Válvula D1, D3, si está equipada con monitorización de volumen tidal exhalado)**

Usando un trozo de tubo, conecte el conector azul del neumotacógrafo que se encuentra en la parte trasera de la unidad a un probador de flujo bajo estándar y encienda la unidad Crossvent.

Pulse sobre AJUSTES y, a continuación, sobre MENÚ CAL.

Active las válvulas.

Abra las válvulas A, D1 y D3, y fije un flujo de 10 lpm.

Compruebe que venga un flujo de 40 a 60 ml/min desde el conector.

Mueva la conexión del tubo al otro conector del neumotacógrafo.

Compruebe que venga también un flujo de 40 a 60 ml/min desde el conector.

## **FLUJO BÁSICO**

Conecte un circuito de paciente a la unidad y a un instrumento de prueba de flujo bajo.

Fije la PIP en su valor máximo.

Fije la PEEP en su valor máximo.

Active la válvula E.

Compruebe que el flujo sea de 2 a 3 lpm.

## **REGULACIÓN DE PRESIÓN**

**Instale un circuito de paciente con el extremo bloqueado (ocluido, sin pulmón de prueba). En lugar de conectar la línea de presión de las vías respiratorias a la unidad Crossvent, sin embargo, conéctela a un instrumento de prueba de presión baja.**

Encienda la unidad CROSSVENT y pulse sobre las teclas AJUSTES/MENÚ CAL/VÁLVULAS. (Si la unidad Crossvent ya está encendida y se ven las teclas de flecha indicadora, apáguela y vuelva a encenderla para poder acceder a la tecla AJUSTES). Gire el mando de PIP completamente en sentido horario.

Fije el flujo en 5 lpm.

Abra la válvula A pulsando sobre su tecla de encendido y apagado correspondiente.

Tape la apertura de escape de la válvula de exhalación en el circuito al tiempo que observa la medida del instrumento de prueba. Debería indicar entre 64 y 96 cmH<sub>2</sub>O.

Aumente el flujo hasta que se encuentre en su valor máximo. La presión no debería exceder los 96 cmH<sub>2</sub>O.

## **3- MENÚ PRINCIPAL**

### **EXACTITUD DE LA GRÁFICA DE BARRAS**

Desconecte el circuito de paciente.

Coloque un conector en T en el conector de presión de las vías respiratorias situado en la parte trasera de la unidad Crossvent a un instrumento de medida de presión baja y una jeringa de 10-25 ml (o similar).

Encienda la unidad CROSSVENT en el menú principal y ajuste:

la frecuencia a 20

el TV 100 ml

el flujo a 5

En el menú de alarma ALARMA 1, ajuste el límite superior de alarma de presión pico, PPICO, a su valor máximo

En el menú de alarma ALARMA 2, ajuste los límites superior e inferior de la alarma PEEP en sus valores extremos.

A medida que la unidad va realizando sus ciclos, apriete lentamente el émbolo de la jeringa. Parándose en diversas presiones de la gráfica de barras, compruebe que las medidas de la gráfica de barra no discrepan en más de  $\pm 10\%$  de las medidas que aparecen en el instrumento de prueba.

### **SEÑAL DE PRESIÓN PEEP**

Conecte el conector de la válvula de exhalación en la parte trasera de la unidad Crossvent a un instrumento de prueba de presión baja.

Con el mando PEEP girado completamente en sentido horario, la medida de la presión debería ser entre 9 y 11 cmH<sub>2</sub>O.

**ALARMA DE BATERÍA**

(Alerta al usuario de cuándo se encuentra la unidad en modo de batería).

Encienda la unidad CROSSVENT sin alimentación externa.

La tecla BATERÍA se iluminará de forma parpadeante, además del indicador LED.

La alarma sonora se silencia durante los primeros 60 segundos después del encendido inicial de la unidad.

Pulse sobre la tecla BATERÍA para confirmar el modo de batería y cancelar la alarma por batería.

La tecla BATERÍA volverá a su estado normal y su gráfica de barras indicará el porcentaje de carga de la batería que queda.

**ALARMA POR FALLO DE LA ALIMENTACIÓN EXTERNA**

Conecte la fuente de alimentación de la unidad Bio-Med Devices Crossvent a la entrada de alimentación de la parte trasera de la unidad Crossvent. (Este conector está codificado y debe alinearse punto a punto).

Con la unidad CROSSVENT encendida, se mostrará la palabra EXTRNO en la parte inferior izquierda de la pantalla.

Tras 1 minuto de funcionamiento, retire el enchufe a alimentación externa.

La palabra EXTRNO cambiará a BAT y parpadeará. La luz indicadora LED parpadeará y sonará la alarma sonora.

Pulse sobre BAT para detener la alarma.

La tecla BATERÍA volverá a su estado normal y su gráfica de barras indicará el porcentaje de carga de la batería que queda.

**ALARMA POR FALLO DE ALIMENTACIÓN**

(Se produce cuando la unidad CROSSVENT pierde su alimentación o se apaga).

Con la unidad CROSSVENT en funcionamiento durante al menos 1 minuto, apague la unidad CROSSVENT con el interruptor ON/OFF (encendido y apagado) de la alimentación.

La luz LED indicadora parpadeará con una alarma sonora. Pulse sobre el botón de reinicio en la parte delantera de la unidad para silenciar la alarma.

**SILENCIAR ALARMAS**

Con la unidad CROSSVENT realizando su ciclo y el silencio de alarmas inactivo, provoque la alarma de la unidad; por ejemplo, retirando el circuito del paciente. Debería sonar la alarma sonora al tiempo que se ilumina de forma intermitente la luz indicadora LED.

Pulse sobre la tecla SILEN ALARM y compruebe que la alarma se silencia durante 60 s.

Pulse sobre la tecla SILEN ALARM dos veces y compruebe que la alarma se silencia durante 120 s.

Púlsela una tercera vez para cancelar la alarma.

**RETROILUMINACIÓN**

Durante el funcionamiento con alimentación de la batería, pulse sobre el centro de la gráfica de barras de presión, manténgalo pulsado hasta escuchar un segundo pitido ( $\approx 3$  segundos) y compruebe que la luz de fondo se apaga. Pulse en cualquier otro lugar de la pantalla para volver a encenderla.

**SEGURO**

Pulse sobre SEGURO y compruebe que todas las funciones, a excepción de las TECLAS DE MENÚ y el SILEN ALARM, se han bloqueado.

Pulse sobre SEGURO una vez y de nuevo en un periodo de 5 segundos, para desbloquearlas.

PARA LAS PRUEBAS QUE SE INCLUYEN A CONTINUACIÓN, USE ESTOS AJUSTES, A NO SER QUE SE INDIQUE DE OTRO MODO:

Frecuencia = 20 bpm; TV = 150 ml; Flujo = 10 lpm

**FUNCIONES DE CONTROL DE ASISTENCIA (AJUSTADO A MODO Control de asistencia)****AJUSTE AUTOMÁTICO**

Conecte el circuito del paciente con el pulmón y el sensor de O<sub>2</sub> a la unidad CV-2i+.

Encienda la unidad CV-2i+, en el menú ALARMA 2, encienda O<sub>2</sub>.

Vuelva al menú ALARMA 1.

Durante el ciclo de la unidad CV-2i+, pulse dos veces sobre la tecla de ajuste automático, AUTO SET, y compruebe que, después de 5 respiraciones, se produce lo siguiente:



|                | A/C           |      | SIMV  |       | CPAP                  |                       |
|----------------|---------------|------|-------|-------|-----------------------|-----------------------|
|                | BAJO          | ALTO | BAJO  | ALTO  | BAJO                  | ALTO                  |
| PICO           | -30%          | +30% | -30%* | +30%* | MÍNIMA                | 80 cmH <sub>2</sub> O |
| FRECUENCIA     | -30%          | +30% | -30%  | +30%  | MÍNIMA                | MÁXIMA                |
| EXHTV          | NO AFECTADO   |      |       |       |                       |                       |
| EXHMOV         | NO AFECTADO   |      |       |       |                       |                       |
| PEEP           | NO AFECTADO   |      |       |       | N/P                   | N/P                   |
| CPAP           | N/P           |      |       |       | -3 cmH <sub>2</sub> O | +3 cmH <sub>2</sub> O |
| MEDIA          | DESHABILITADO |      |       |       |                       |                       |
| O <sub>2</sub> | -5            | +5   | -5    | +5    | -5                    | +5                    |

## FRECUENCIA

Conecte un circuito de paciente a un estándar de prueba de frecuencia y haga que la unidad Crossvent realice sus ciclos. Fije los diversos valores de frecuencia, FREC, y compruebe que las frecuencias administradas no difieren en más de un 10% del valor de la frecuencia fijado.

## VOLUMEN TIDAL

Conecte el circuito de paciente a un estándar de prueba de volumen tidal. Encienda la unidad y gire el mando de PIP completamente en sentido antihorario. Fije el TV (véase la nota) en 50 y el flujo en 5, y compruebe que el volumen tidal administrado no difiere en más del 10%. Repítalo con los valores siguientes: TV, 100; Flujo, 8; TV, 200; Flujo, 15.

*NOTA: Si no se muestra el TV bajo la tecla FREC, acceda a la configuración, pulse sobre VT/INSP y seleccione el volumen tidal como el parámetro preferido.*

## MENÚS DE ALARMA

Exceda cada límite, tanto ALTO como BAJO, en el menú, y compruebe las alarmas del respirador.

## FUNCIONES SIMV (AJUSTADO EN MODO SIMV)

### DESENCADENANTE DE FLUJO (FLUJ TRIGGER)

Conecte un circuito de neonato con un neumotacógrafo y pulmón de prueba a la unidad Crossvent. Fije la frecuencia en 10, el TV en 50 y el flujo en 5 lpm. Fije el nivel de desencadenante de flujo en 1. Si la unidad realiza los ciclos de forma automática, aumente el ajuste de FLUJ TRIGGER (desencadenante de flujo) hasta que se pare. Mientras se encuentre en modo de espiración, apriete ligeramente y suelte el pulmón de prueba. La unidad debería avanzar al ciclo y en la ventana de inspiración, en la parte inferior izquierda de la pantalla, debería aparecer la palabra ASIST. Vuelva a aumentar el nivel y repita los pasos. Debería necesitarse ligeramente más esfuerzo para hacer entrar en ciclo a la unidad.

### MODO DE FLUJO CONTINUO

Encienda el modo Constant Flow (flujo continuo) y compruebe que el flujo continúa. Desactívelo cuando acabe.

### FRECUENCIA DE SOPORTE SIMV

Encienda la unidad Crossvent. Conecte la unidad a un estándar de prueba de frecuencia. Con la frecuencia SIMV ajustada en 20 y sin iniciar una respiración con esfuerzo, compruebe que la unidad ofrezca respiraciones controladas con la frecuencia fijada.

### APOYO DE PRESIÓN

Fije SOPORTE PRES en 10 cmH<sub>2</sub>O e inicie las respiraciones utilizando esfuerzo de inspiración. Compruebe que la señal de presión alta a la válvula de exhalación se termina cuando la presión del circuito alcanza los 10 cmH<sub>2</sub>O por encima de la presión PEEP únicamente durante las respiraciones espontáneas y que el flujo de gas continúa durante el tiempo de inspiración fijado.

## FUNCIONES CPAP (AJUSTADO EN MODO CPAP)

**MANUAL**

Pulse sobre la tecla MANUAL y compruebe que se administra una respiración presurizada y se muestra la palabra MAN en la tecla inferior izquierda durante esta respiración.

**C- HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE PRUEBA RECOMENDADOS****1- HERRAMIENTAS ESPECIALES Y EQUIPO PARA PRUEBA**

Artículos que pueden pedirse a BMD

| Número de pieza | Descripción                 |
|-----------------|-----------------------------|
| 1021            | Pulmón de prueba            |
| 2030, 2030-O    | Circuito de paciente        |
| 2003K           | Mezclador de O <sub>2</sub> |

Artículos que NO pueden obtenerse de BMD

| Artículo                 | Descripción                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Cable antiestático       | Conjunto de cable de tierra con almohadilla antiestática    |
| Almohadilla antiestática | Cubierta del banco de trabajo                               |
| Cinta antiestática       | Cinta para muñeca                                           |
| Volúmetro digital        | Fluke 85 o equivalente                                      |
| Jeringa y conector en T  | 25 o 50 ml con conector barbado de 0,170 pulgadas           |
| Suministro de energía DC | 0- 30 V DC a 2 A mín.                                       |
| Transductor de presión   | -30 a +140 cmH <sub>2</sub> O                               |
| Estándar de presión      | Entre -30 y +140 cmH <sub>2</sub> O 60,5 cmH <sub>2</sub> O |
| Analizador de oxígeno    | Del 21 al 100 %; 61%                                        |
| Krytox® 240 AD           | Grasa                                                       |
| Osciloscopio             | 100 MHz, conservación                                       |

**Herramientas habituales**

| Artículo                           | Descripción  |
|------------------------------------|--------------|
| Destornilladores Allen hexagonales | Hasta 5/32"  |
| Cortadores diagonales              |              |
| Hemostato                          | 4" o similar |
| Alicates de punta de aguja         |              |
| Destornillador plano               | Variados     |

## D- MANTENIMIENTO PREVENTIVO

### 1- CALENDARIO DE MANTENIMIENTO RECOMENDADO

Debe realizarse mantenimiento periódico para garantizar el funcionamiento correcto continuado del respirador CROSSVENT. La frecuencia del mantenimiento preventivo viene determinada por diversos factores, entre ellos los siguientes:

- frecuencia y duración de uso
- calidad de las fuentes de gas comprimido
- condiciones ambientales

A continuación se incluye una lista de los procedimientos de mantenimiento habituales y el calendario de mantenimiento.

### CRONOGRAMA

A continuación se incluye una lista de los procedimientos de mantenimiento habituales y el calendario de mantenimiento.

| Intervalo         | Procedimientos recomendados                                                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antes de cada uso | Comprobar el estado de la batería                                                                                                               |
| Periódico         | Comprobación de funcionamiento, según se indica a continuación                                                                                  |
| Anual             | Comprobación de la calibración                                                                                                                  |
| Cada 2 años       | Limpieza, remodelación y calibración completas<br>Recambio de la batería*<br><b>Se recomienda su devolución a la fábrica para este servicio</b> |

\*Únicamente debe sustituirse por baterías proporcionadas por Bio-Med Devices, n.º de pieza PRT2268. No debe cambiarse.

### FILTRO DE ENTRADA DE GAS

El elemento de filtro en el conector de entrada de suministro (entrada DISS O<sub>2</sub>) debe cambiarse durante las remodelaciones importantes o siempre que quede obstruido.

### COMPROBACIÓN DE LA BATERÍA

La batería tiene un termofusible interno que se abrirá si se calienta por exceso de flujo de corriente o si la batería misma se recalienta. Se recuperará cuando se elimine la causa. Si se sospecha que hay algún problema con el fusible, compruebe el voltaje en los cables rojo y negro que proceden de la batería. Si la batería está caliente y no hay voltaje, debe permitírsele que enfríe y volver a comprobarla. Si no hay voltaje y no admite carga, pero el circuito de recarga funciona correctamente, cambie la batería.

La batería debe comprobarse antes de cada uso. Para ello:

Encienda la unidad Crossvent y retire el conector de suministro eléctrico externo. El respirador debe continuar funcionando correctamente. La ventana de fuente de alimentación debe mostrar «BAT» y debe oírse una alarma sonora. Al pulsar sobre la ventana de fuente de alimentación, debe silenciarse de forma permanente la alarma sonora. Al restaurar la alimentación externa, la ventana de la fuente de alimentación debe mostrar «EXTRNO». Si no suena la alarma por funcionamiento de la batería cuando se elimina la electricidad AC o si la unidad no funciona con la batería, la unidad debe retirarse del servicio y probarse.

Un minuto después de encenderla, debe observarse el indicador de la batería. Si inicialmente mostraba el 100% y ahora muestra una carga inferior al 50%, ponga la unidad CROSSVENT a cargar. Vuelva a comprobarla en 2 horas. Si el estado de la batería no ha mejorado, retire la unidad y la fuente de alimentación del servicio hasta que se identifique y se corrija el problema.

## 2- KITS DE PIEZAS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

NÚMERO DE PIEZA: PRT2233

Incluido en el kit se encuentran las piezas que se indican a continuación: filtro, línea de presión MAX/D.A.R.V., línea de presión PEEP, línea de purga, línea de flujo básico. Además, las piezas cuya sustitución se recomienda son: batería, mando l/min (flujo), válvula de PIP y válvula de presión PEEP, si el tubo transparente que sale del regulador muestra alguna contaminación o decoloración en su interior. En algunas unidades puede ser normal un aspecto ligeramente turbio en el

## **VIII. MANTENIMIENTO Y SERVICIO TÉCNICO (cont.)**

gran tubo transparente que va desde el regulador a la válvula de flujo. Los tubos transparentes pequeños, no obstante, deben mantenerse transparentes.

Para obtener instrucciones sobre cómo sustituir estas piezas, consulte la sección sobre desmontaje y nuevo montaje que se incluye más tarde en este manual.

## E: ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE

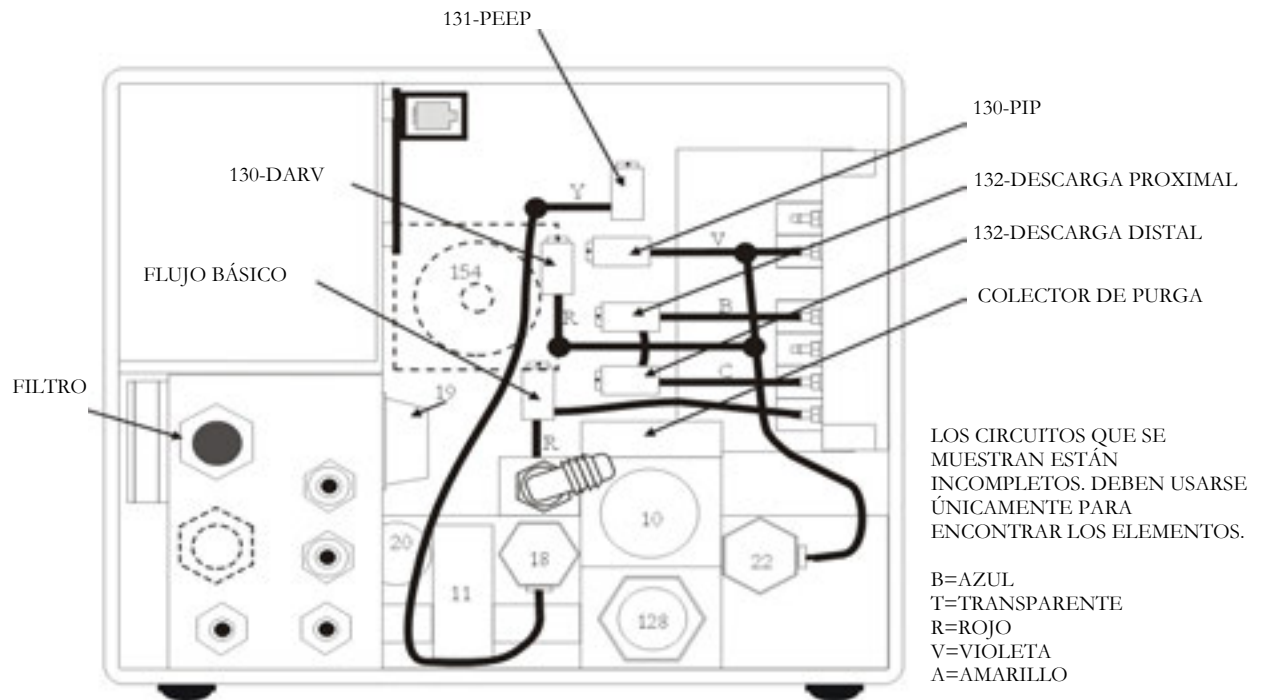
**INTERFAZ DEL ORDENADOR RS-232:** se incluye un conector modular de 6 clavijas como cómoda interfaz PC para actualizaciones del software. Se encuentra en la parte trasera de la unidad, tras el panel trasero.

En ocasiones pueden lanzarse actualizaciones de software con más mejoras de la unidad Crossvent, que pueden obtenerse de Bio-Med Devices o de su distribuidor. La instalación de un nuevo software en la unidad Crossvent es una tarea bastante sencilla, pero debe hacerla personal cualificado, puesto que debe retirarse el panel trasero del respirador para acceder al conector RS232 utilizado para descargar el software.

Cuando se solicita un nuevo software, se requiere el número de serie de la unidad Crossvent. Cada descarga de software se define para una unidad Crossvent específica identificada por su número de serie. Sin el número de serie correcto, el software no puede cargarse.

Al pedir el software, use el número de pieza: PRT4427C. Junto con el software se incluye un cable de comunicación y un adaptador para conectar la unidad a un ordenador. Este adaptador es personalizado y no puede sustituirse. Conserve este cable y su adaptador en un lugar seguro para utilizarlos en el futuro. Si ya los tiene, con frecuencia las actualizaciones futuras del software pueden enviarse por correo electrónico.

## F- CALIBRACIÓN NEUMÁTICA



- |      |                                                           |      |                                           |
|------|-----------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|
| 19.  | Regulador lógico/Válvula piloto                           | 130. | Resistencia variable D.A.R.V.             |
| 20.  | Potenciómetro                                             | 130. | Resistencia variable de PIP               |
| 11.  | Válvula de flujo                                          | 132. | Resistencia variable de flujo distal      |
| 18.  | Válvula PEEP                                              | 132. | Resistencia de variable de purga proximal |
| 10.  | D.A.R.V. (válvula de escape accionada mediante diafragma) | 131. | Resistencia variable PEEP                 |
| 128. | Válvula de escape de presión bidireccional                | 153. | Resistencia de flujo base                 |
| 22.  | Válvula de PIP                                            | 154. | Regulador auxiliar <sup>1</sup>           |
| 36.  | Filtro                                                    |      |                                           |

1. No en todas las unidades

Los pasos en estos procedimientos se dividen en dos partes. La primera parte es la «COMPROBACIÓN». Esta describe el procedimiento utilizado para probar cada componente específico de la unidad para determinar su estado. La segunda parte es la «CALIBRACIÓN». Esta parte describe el procedimiento de calibración de ese componente si no superó la comprobación anterior.

**IMPORTANTE:** Únicamente es necesario realizar los pasos de calibración en aquellos componentes que no superen el procedimiento de «COMPROBACIÓN». En general, únicamente se requiere calibración cuando se realiza el mantenimiento o la sustitución de las piezas, por lo que debe asegurarse de resolver correctamente los problemas surgidos al fallar alguna prueba antes de realizar la calibración.

**PRECAUCIÓN:** Con la placa PC o solenoide extraída, debe tenerse extremo cuidado de proteger la placa de posibles tensiones de dispersión, electricidad estática y cualquier otra preocupación del entorno que podría dañarla. Debe manejarse siempre la placa con cuidado y asegurarse de que usted y su superficie de trabajo tengan siempre una toma a masa correcta.

## 1. FUENTE DE GAS: O<sub>2</sub> AL 60% O AL 100%

- Si esta unidad Crossvent se utiliza con un mezclador de aire y oxígeno, para garantizar la calibración más exacta en todos los ajustes, debe utilizarse un mezclador de flujo bajo ajustado a O<sub>2</sub> al 60%.
- Si únicamente se utiliza con oxígeno, entonces se utilizará oxígeno al 100%.

## 2. PRESIÓN DE ALIMENTACIÓN: 17 - 55 PSI (117 – 380 kPa)

- La presión en las entradas de alimentación al respirador debe mantenerse en todo momento entre 17 - 55 PSI (117 – 380 kPa).

## 3. PUESTA A CERO DE LA VÁLVULA PEEP: [20 ML /M

### COMPROBACIÓN:

- Conecte el puerto de la válvula de exhalación a la parte trasera de la unidad CV-2i+ a un instrumento de prueba de flujo bajo.
- Usando pinzas hemostáticas o una herramienta similar, pince la línea PEEP azul cerrándola entre el pequeño conector en cruz y el colector de purga blanco montado en la parte superior de la D.A.R.V.. Debe también pinzarse la línea amarilla entre la resistencia variable de PEEP (131) y el colector de purga.
- Gire el eje de la válvula PEEP (18) completamente en sentido antihorario hasta que se obtenga un flujo de [20 ml/min según se observe en el instrumento de prueba. (Es normal una ligera resistencia en la válvula en ese punto; sin embargo, no debe forzarse la válvula. Si se encuentra resistencia anómala antes del cierre de la válvula dentro de esta especificación técnica, debe sustituirse).

### SI NO SUPERA LA COMPROBACIÓN ANTERIOR, DEBE CALIBRARSE SEGÚN SIGUE:

- Pince la línea PEEP azul entre el pequeño conector en cruz y el colector de purga blanco montado en la parte superior de la D.A.R.V. Debe también pinzarse la línea amarilla entre la resistencia variable de PEEP (131) y el colector de purga.
- Retire el extensor del eje desde el eje de la válvula aflojando los dos tornillos de fijación. Gire el eje de la válvula hasta llegar a la especificación establecida en el paso «c». Coloque el extensor del eje del eje de la válvula PEEP con su clavija tope contra el lado izquierdo del tope. Apriete los tornillos de fijación en esta posición.
- Retire la pinza hemostática.

## 4. PUESTA A CERO DE LA VÁLVULA DE PIP: [20 ML/M

### COMPROBACIÓN:

- Conecte el puerto de la válvula de exhalación a la parte trasera de la unidad CV-2i+ a un instrumento de prueba de flujo bajo.
- Usando pinzas hemostáticas o una herramienta similar, pince el tubo amarillo que procede del lado de la DARV. **PRECAUCIÓN:** No hacerlo podría resultar en daños al respirador en los pasos que siguen
- Usando pinzas hemostáticas o una herramienta similar, pince la línea naranja que va desde la resistencia variable D.A.R.V. (130) y el colector de purga blanco montado en la parte superior de D.A.R.V. También debe pinzarse la línea naranja entre la resistencia variable de PIP (130) y el colector de purga.
- En el menú de calibración, active las válvulas y abra la válvula B.
- Gire el eje de la válvula MÁX (22) completamente en sentido antihorario hasta que se obtenga un flujo de [20 ml/min según se observe en el instrumento de prueba. (En este momento es normal una ligera resistencia en la válvula; sin embargo, no debe forzarse. Si se encuentra resistencia anómala antes del cierre de la válvula dentro de esta especificación técnica, debe sustituirse).

### SI NO SUPERA LA COMPROBACIÓN ANTERIOR, DEBE CALIBRARSE SEGÚN SIGUE:



- e. Retire el enchufe de prueba naranja de la D.A.R.V. del conector en cruz al lado de la resistencia variable de D.A.R.V. (130) y conecte esta pestaña a un instrumento de prueba de flujo bajo.
- f. Pince el tubo naranja entre la resistencia variable de D.A.R.V. y el colector de purga blanco, así como el tubo naranja entre la resistencia variable de PIP y el colector de purga.
- g. Retire el extensor del eje desde el eje de la válvula aflojando los dos tornillos de fijación.
- h. Gire el eje de la válvula hasta llegar a la especificación establecida en el paso «e». Coloque el extensor del eje del eje de la válvula MÁX con su clavija tope contra el lado izquierdo del tope. Apriete los tornillos de fijación en esta posición.
- i. Retire la pinza hemostática.

## 5. PUESTA A CERO DE LA VÁLVULA DE FLUJO/POTENCIÓMETRO: [500 ML/M

**ADVERTENCIA:** En cualquier momento en que se alteren las válvulas de flujo, debe realizarse la calibración de flujo en el menú CAL según se explicó en el paso 14.

**PRECAUCIÓN:** La válvula de flujo (11) se ajusta al potenciómetro (20) y son los límites de giro del potenciómetro los que impiden que la válvula gire.

**NOTA:** La placa PC debe retirarse si se determina que el tope de la válvula debe ajustarse en este paso. (Véase la precaución al inicio de los procedimientos de calibración).

### COMPROBACIÓN:

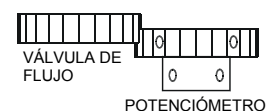
- a. Conecte el conector para paciente en la parte trasera de la unidad CV-2i+ a un instrumento de prueba de flujo bajo utilizando un trozo de tubo único.
- b. Cierre la apertura de D.A.R.V. o ajuste al máximo la PIP si está calibrada.
- c. En el menú de calibración, active las válvulas y abra la válvula A.
- d. Gire el mando l/min (flujo) completamente en sentido antihorario hasta el tope. El flujo debería ser de [500 ml/min. según se observe en el instrumento de prueba.

### SI NO SUPERA LA COMPROBACIÓN ANTERIOR, DEBE CALIBRARSE SEGÚN SIGUE:

- e. Retire la placa PC. (Véase la precaución al inicio de los procedimientos de calibración).
- f. Hay dos tornillos de fijación por orificio fijando el engranaje al eje. Retire el engranaje del potenciómetro extrayendo los tornillos de fijación superiores situados en los dientes del engranaje y, a continuación, aflojando los que se encuentran debajo.
- g. Desconecte con cuidado el tubo transparente de la válvula PEEP (18). Compruebe que la presión de alimentación está cerrada en este punto. Retire con cuidado el tubo verde conectado a la válvula piloto en la parte inferior del regulador y conecte aquí el tubo transparente. Esto activará el flujo de paciente siempre que se abra la presión de alimentación, evitando el software y el solenoide.
- h. Conecte el conector para paciente en la parte trasera de la unidad CV-2i+ a un instrumento de prueba de flujo bajo utilizando un trozo de tubo único.
- i. Abra la presión de alimentación, cierre la apertura de D.A.R.V. o abra al máximo la Max PIP si está calibrada y gire el eje de la válvula de flujo en sentido horario hasta que el flujo medido sea de [500 ml/min. NO DEBE FORZARSE. (En este punto es normal una ligera resistencia en la válvula. No obstante, no debe forzarla. Si se encuentra resistencia anómala antes del cierre de la válvula dentro de esta especificación técnica, debe sustituirse).

**NOTA:** En la posición cero, el engranaje de la válvula debe estar a paño con el extremo del eje y los tornillos de fijación deben estar en la parte inferior. Si no lo están, debe aflojarlos y cambiar la posición del engranaje de forma que lo estén. Estos engranajes tendrán dos tornillos de fijación por orificio, uno sobre el otro. Retire el tornillo de fijación superior y, a continuación, afloje el inferior en ambos orificios. Para apretar, apriete el más corto en el interior del orificio y, a continuación, coloque y apriete el segundo tornillo de fijación. No debe apretar en exceso el segundo tornillo o el engranaje puede distorsionarse y quedar fijo.

- j. Dejando la válvula de flujo en la posición cero, gire el eje del potenciómetro completamente en sentido antihorario hasta que se pare. Coloque el engranaje del potenciómetro sobre el eje de forma que sus tornillos de fijación estén mirando en dirección opuesta a los tornillos en el eje de flujo, es decir, a la parte superior, si los tornillos de fijación de la válvula de flujo se encuentran en la parte inferior. Esto contribuye a evitar la fijación al engranarse. Este engranaje únicamente debería enganchar con el engranaje de flujo hasta la mitad de su espesor, lo que permite el enganche correcto durante todo el recorrido del eje de flujo a medida que gira y avanza. Apriete los tornillos de fijación interiores y cambie y apriete los exteriores.
- k. Vuelva a probar y asegúrese de que el potenciómetro llega a su tope al mismo tiempo que la válvula de flujo alcanza el cero. Vuelva a conectar todos los tubos a su estado original.



**6. REGULADOR LÓGICO: UNOS 17 PSI** (realice primero - 5)**COMPROBACIÓN:**

- Conecte el conector para paciente en la parte trasera de la unidad CV-2i+ a un instrumento de prueba de flujo alto utilizando un tubo único.
- Cierre la apertura de D.A.R.V. o ajuste al máximo la PIP si está calibrada.
- En el menú de calibración, active las válvulas y abra la válvula A.
- Gire el mando l/min (flujo) en sentido horario hasta el tope. El flujo máximo debería estar entre 13,5 – 16,5 lpm.

**SI NO SUPERA LA COMPROBACIÓN ANTERIOR, DEBE CALIBRARSE SEGÚN SIGUE:**

- Retire el anillo tórico de fijación entre el anillo de fijación rojo y el mando de ajuste del regulador y avance el anillo hacia el mando para desbloquearlo.
- Retire el tapón de prueba naranja del conector en T sobre el pequeño tubo transparente que se encuentra entre el regulador y el solenoide E2 y conecte aquí un manómetro de alta presión. (Si la unidad tiene un regulador auxiliar instalado, hay un tubo largo naranja que va desde el regulador principal, con un conector en T en su extremo. Retire el tapón naranja a ambos lados de este conector en T y conecte aquí el manómetro).
- Conecte el conector para paciente en la parte trasera de la unidad CV-2i+ a un instrumento de prueba de flujo alto utilizando un tubo único.
- Cierre la apertura de D.A.R.V. o ajuste al máximo la PIP si está calibrada.
- En el menú de calibración, active las válvulas y abra la válvula A.
- Gire el mando l/min (flujo) en sentido horario hasta el tope.
- Gire el mando de ajuste del regulador hasta que se alcance la especificación indicada en el paso «d». La presión indicada en el manómetro de alta presión debe ser de aproximadamente 17 PSI. Esta presión variará ligeramente de unidad a unidad y depende de la presión exigida para obtener el flujo máximo, por lo que no se indica ninguna presión específica. Sin embargo, si la presión requerida es significativamente superior o inferior a estos valores, puede haber un problema, como una fuga o una restricción.
- Retire el manómetro de prueba y vuelva a colocar el tapón de prueba. Devuelva el anillo de fijación a su lugar y vuelva a colocar el anillo tórico.

**7. REGULADOR AUXILIAR: 17 PSI** (deben realizarse primero: 5,6)

*Nota: No está presente en todas las unidades.*

**COMPROBACIÓN:**

- Retire el tapón naranja del conector en T del tubo transparente que se encuentra conectado al colector de 4 puertos en el regulador auxiliar. Conecte un manómetro de presión alta a este conector en T.
- Con todas las válvulas solenoides cerradas y las válvulas de presión PEEP y PIP cerradas, la presión indicada debe ser de  $17 \pm 1$  psi.

**SI NO SUPERA LA COMPROBACIÓN ANTERIOR, DEBE CALIBRARSE SEGÚN SIGUE:**

- Haga lo mismo que en los pasos a y b.
- Ajuste la presión a 16 – 18 psi girando el tornillo hexagonal que se encuentra en la parte superior del regulador.

**8. SEÑAL PEEP: 10 cmH<sub>2</sub>O** (deben realizarse primero: 3, 5, 6)**COMPROBACIÓN:**

- Conecte el puerto de la válvula de exhalación en la parte trasera de la unidad CV-2i+ a un instrumento de prueba de presión baja.
- Abra completamente la válvula PEEP.
- La presión debe ser de entre 9 -11 cmH<sub>2</sub>O.

**SI NO SUPERA LA COMPROBACIÓN ANTERIOR, DEBE CALIBRARSE SEGÚN SIGUE:**

- Haga lo mismo que en los pasos a y b.
- Ajuste la resistencia variable PEEP (131) para obtener c.

**9. SEÑAL DE PIP: 40 cmH<sub>2</sub>O** (deben realizarse primero: 4, 5, 6)**COMPROBACIÓN:**

- Conecte el puerto de la válvula de exhalación en la parte trasera de la unidad CV-2i+ a un instrumento de prueba de presión baja.
- En el menú de calibración, active las válvulas y abra las válvulas A y B.
- Fije el flujo a 10 lpm (si los flujos no están calibrados, ajústelo utilizando un instrumento de prueba).
- Abra la válvula de PIP al máximo.
- La presión debe ser de entre 36 -44 cmH<sub>2</sub>O.

**SI NO SUPERA LA COMPROBACIÓN ANTERIOR, DEBE CALIBRARSE SEGÚN SIGUE:**

- Haga lo mismo que en los pasos a a d.
- Ajuste la resistencia variable de PIP (130) para obtener 36 - 44 cmH<sub>2</sub>O.

**10. SEÑAL D.A.R.V.: 45 cmH<sub>2</sub>O** (deben realizarse primero: 5, 6)**COMPROBACIÓN:**

- Retire el tapón de prueba naranja desde el conector en cruz al lado de la resistencia variable de D.A.R.V. (130). Conecte esta pestaña a un instrumento de prueba de presión baja.
- Abra la válvula de PIP al máximo.
- En el menú de calibración, active las válvulas y abra la válvula A.
- Fije el flujo a 10 lpm (si los flujos no están calibrados, ajústelo utilizando un instrumento de prueba).
- La presión debería ser 5 cmH<sub>2</sub>O superior a la PIP medida en el paso anterior.

**SI NO SUPERA LA COMPROBACIÓN ANTERIOR, DEBE CALIBRARSE SEGÚN SIGUE:**

- Haga lo mismo que en los pasos a a d.
- Ajuste la resistencia variable de D.A.R.V. para obtener la presión en el paso «e».

**11. DESCARGA: 50 ML/M** (deben realizarse primero: 5, 6)**COMPROBACIÓN:**

- Usando un trozo de tubo, conecte el conector azul en la parte trasera de la unidad Crossvent a un instrumento de prueba de flujo bajo y encienda la unidad Crossvent.
- Pulse sobre AJUSTES y, a continuación, sobre MENÚ CAL. Active las válvulas.
- Abra las válvulas A, D1 y D3, y ajuste a un flujo de 10 lpm (si los flujos no están calibrados, ajústelos utilizando un instrumento de prueba).
- Compruebe que venga un flujo de 40 a 60 ml/min desde el conector.
- Mueva la conexión del tubo desde el otro conector del neumotacógrafo y compruebe que tengan el mismo flujo.

**SI NO SUPERA LA COMPROBACIÓN ANTERIOR, DEBE CALIBRARSE SEGÚN SIGUE:**

- Haga lo mismo que en los pasos a a c.
- Ajuste la resistencia variable distal (132) para obtener 40 - 60 ml/M.
- Ajuste la resistencia variable de descarga proximal (132) para obtener 40 - 60 ml/M.

**12. FLUJO BÁSICO: 2 a 3 LPM****COMPROBACIÓN:**

- Conecte el conector para paciente en la parte trasera de la unidad CV-2i+ a un instrumento de prueba de flujo bajo utilizando un trozo de tubo único.
- Fije la PIP al máximo.
- En el menú de calibración, active las válvulas y abra la válvula E.
- Compruebe que el flujo sea entre 2 - 3 lpm.

**SI NO SUPERA LA COMPROBACIÓN ANTERIOR, DEBE CALIBRARSE SEGÚN SIGUE:**

- Realice las mismas operaciones que en los pasos a a c.
- Ajuste la resistencia variable del flujo básico (153) para obtener 2 - 3 lpm.

**13. VÁLVULA DE ESCAPE BIDIRECCIONAL: 96 cmH<sub>2</sub>O** (deben realizarse primero: - 5, 6)**COMPROBACIÓN:**

- Conecte el conector para paciente en la parte trasera de la unidad CV-2i+ a un instrumento de prueba de presión baja utilizando un trozo de tubo único.
- Ocluya la apertura de D.A.R.V.
- En el menú de calibración, active las válvulas y abra la válvula A.
- Comenzando con la válvula completamente en sentido antihorario, gire el mando 1/min (flujo) completamente en sentido horario mientras observa el instrumento de prueba. La presión no debería ser inferior a 64 cmH<sub>2</sub>O con 2 lpm y n superior a 96 cmH<sub>2</sub>O con 15 lpm.

**SI NO SUPERA LA COMPROBACIÓN ANTERIOR, DEBE CALIBRARSE SEGÚN SIGUE:**

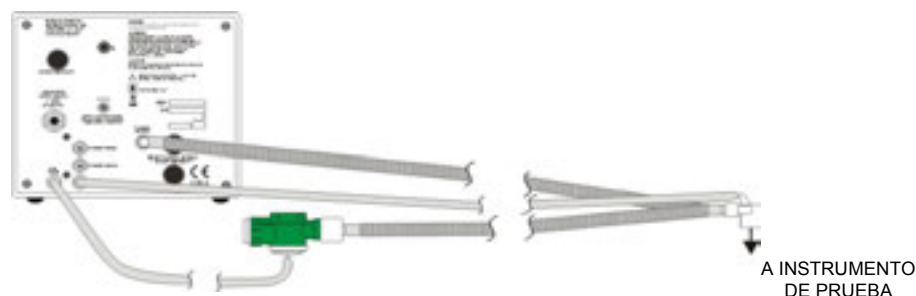
- Realice las mismas operaciones que en los pasos a a c.
- Cierre la válvula A y extraiga la válvula de escape (128).
- Desde la parte superior de la válvula, impida con el dedo que gire la bola de retención en el centro de la válvula. Desde la parte inferior, ajuste la tensión en el resorte para obtener presión en el paso d girando el asiento radiado del resorte. Gire en sentido antihorario si la presión es demasiado elevada y en sentido horario si es demasiado baja.
- Vuelva a instalarla y pruébela.

**14. FLUJO** (deben realizarse primero: 5, 6, 7, 8, 9)

NOTA: Si se utiliza esta unidad Crossvent con un mezclador de aire/oxígeno, debe comprobarse el flujo usando un suministro de gas de O<sub>2</sub> al 60% asegurándose de que la presión en la entrada a la unidad CV-2i+ continúa siendo 17 - 55 psi (117 - 380 kPa) en

## VIII. MANTENIMIENTO Y SERVICIO TÉCNICO (cont.)

todo momento. Si se utiliza únicamente con oxígeno al 100%, entonces debe usarse ese gas.



### COMPROBACIÓN:

- Conecte un circuito de paciente a la unidad Crossvent según se muestra en la ilustración.
- Abra por completo PIP y PEEP, asegurándose de que esté conectada la línea de presión máxima de las vías respiratorias proximales.
- Conecte el circuito de paciente a un instrumento de prueba externo capaz de medir el flujo.
- Después de encender la unidad CV-2i+, pulse sobre el botón AJUSTES, luego sobre MENÚ CAL y, a continuación, sobre VÁLVULAS.
- Abra la válvula A.
- Ajuste el mando l/min (flujo) y observe el flujo según se indica en el instrumento de prueba. Debe discrepar en menos de un 10% del flujo que se muestra en la unidad Crossvent donde indica «FLUJO».
- Si no se encuentra dentro de las especificaciones, consulte la parte sobre resolución de problemas sencillos en la sección que aparece a continuación, antes de pasar a realizar la calibración.

### SI NO SUPERA LA COMPROBACIÓN ANTERIOR, DEBE CALIBRARSE SEGÚN SIGUE:

- Pulse sobre «FLUJO» en el menú de calibración e introduzca el código de autorización.
- Ajuste el mando regulador de flujo hasta que el flujo medido real, según se indica en el instrumento de prueba, sea igual a 2 lpm. A continuación, compare este flujo medido real al valor de flujo indicado en la pantalla de la unidad Crossvent. Si el flujo según se indica en la unidad Crossvent discrepa menos de  $\pm 10\%$  del flujo real, en este caso, 1,8 – 2,2 lpm, continúe al siguiente punto de flujo en la tabla. Si se sale del límite del 10%, pulse sobre el «2» en la tabla sobre la pantalla. El flujo que se muestra en la unidad Crossvent debería ser ahora de 2 lpm. El mando regulador de flujo ahora se ha calibrado al flujo real para ese valor. Debe repetirse para todos los demás valores de flujo en la tabla.

## 15. CALIBRACIÓN DE PRESIÓN



### COMPROBACIÓN:

- Coloque en T una jeringa de 10 - 25 ml (o similar) en un tubo que conecte el conector de presión de las vías respiratorias en la unidad Crossvent a un dispositivo de prueba de presión baja.
- Encienda la unidad Crossvent y pulse sobre la tecla CPAP/MANUAL.
- Mientras empuja y cambia la posición del émbolo de la jeringa, observe el gráfico de barras de presión y la medida PPICO por encima del gráfico.
- Las medidas en la pantalla deben discrepar en menos del 3% de las medidas en el instrumento de prueba. Si no se encuentra dentro de las especificaciones, consulte la parte sobre resolución de problemas sencillos en la sección que aparece a continuación, antes de pasar a realizar la calibración.

### SI NO SUPERA LA COMPROBACIÓN ANTERIOR, DEBE CALIBRARSE SEGÚN SIGUE:

- Encienda la unidad, pulse sobre AJUSTES y, a continuación, sobre la tecla MENÚ CAL.
- Pulse sobre la tecla PRESIÓN e introduzca el código de autorización.

**VIII. MANTENIMIENTO Y SERVICIO TÉCNICO (cont.)**

- g. Con el conector de presión de las vías respiratorias en la parte trasera de la unidad abierto a la atmósfera (presión cero), pulse sobre la tecla marcada cero.
- h. Debe configurarse como en el paso «a».
- i. Aplique una presión de 100 cmH<sub>2</sub>O al conector de presión de las vías respiratorias y pulse sobre la tecla 100 cmH<sub>2</sub>O.

## G- INSTRUCCIONES DE DESMONTAJE Y REMONTAJE

Si la unidad Crossvent está montada en otro equipo, consulte el manual de servicio técnico de dicho equipo que proporcione el fabricante para la retirada de la unidad Crossvent.

**ADVERTENCIA:** Hay alto voltaje en el conector de la retroiluminación (JBL) cuando está encendida la unidad.

**PRECAUCIÓN:** Deben seguirse todas las medidas de seguridad al realizar el mantenimiento de este dispositivo. En particular, el respirador debe estar apagado y la alimentación eléctrica desconectada.

**PRECAUCIÓN:** Con la placa PC extraída, debe tenerse extremo cuidado de proteger la placa de las tensiones de dispersión, electricidad estática y cualquier otra preocupación del entorno que podría dañarla. Debe manejarse siempre la placa con cuidado y asegurarse de que usted y su superficie de trabajo tengan siempre una toma a masa correcta.

*Nota: Antes de desechar algún componente, especialmente la batería y la PCB, compruebe con las autoridades pertinentes a nivel local los reglamentos y las normas de desecho.*

*Nota: Siempre que se desconecte la batería, debe reiniciarse el indicador de batería. Consulte las instrucciones para la retirada y el recambio de baterías en esta sección.*

### 1. PANEL TRASERO

*NOTA: La batería queda floja una vez se retira el panel trasero.*

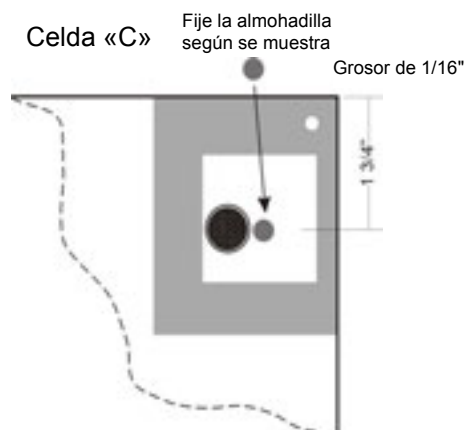
1. Retire los cuatro (4) tornillos largos situados en el perímetro del panel trasero que se extienden hasta el panel delantero.
2. Retire los dos tornillos pequeños entre los conectores del circuito.
3. Retire el conector de salida de paciente.
4. Retire el panel trasero y desenchufe los cables de alimentación y del conector jack de O<sub>2</sub>.
5. Siga los mismos pasos en orden inverso para volver a instalarlo. Asegúrese de que la arandela del cable de la batería está correctamente ajustada en la ranura del compartimento de la batería y que no hay ningún otro tubo ni cable situados de forma tal que puedan quedar pinzados al instalar el panel.

### 2. RETIRADA Y RECAMBIO DE LA BATERÍA

**PRECAUCIÓN:** La batería únicamente debe sustituirse por la pieza de Bio-Med Devices n.º PRT2268. No debe cambiarse.

**NOTA:** Después de instalar una batería nueva, debe descargarse, el indicador de la batería debe reiniciarse en el menú de calibración y entonces debe volver a cargarse y descargarse la batería según se indica en este procedimiento.

1. Retire el panel trasero.
2. Retire la arandela del cable de la batería de la ranura en el compartimento de la batería y saque la batería de su carcasa. Desenchufe el conector de la batería.
3. Compruebe que hay cuatro almohadillas de caucho de 1/16" similares a las que acompañan a la batería nueva fijas en la parte inferior (el lado más cercano a la placa PC) de la carcasa para la batería. Si no hay, fije las cuatro almohadillas de 1/16" nuevas en el interior de la carcasa de forma que queden bajo el centro de cada celda de la esquina de la batería cuando ésta quede instalada. También debería haber una almohadilla de 1/16" de grosor en el interior del panel trasero en el recorte en la junta del compartimento de batería. Si no la hubiera, utilice la almohadilla incluida con la batería y fíjela según se muestra.
4. Coloque la batería en su carcasa de forma que la etiqueta en la batería quede mirando al panel trasero.
5. Enchufe los conectores en el exterior de la carcasa y coloque la arandela en el cable en la ranura que se encuentra en la parte lateral de la carcasa.
6. Enchufe los cables de alimentación externa juntos y enchufe el conector jack de O<sub>2</sub> en la placa de conexión en el lado de la carcasa de la batería. Vuelva a colocar el panel trasero y los seis tornillos. Tenga cuidado de que la arandela continúe en la ranura cuando vuelva a colocar el panel y compruebe que no quedan pinzados ningún cable ni tubo.



Si es una batería nueva, una batería distinta a la original o si la batería actual se ha desconectado, siga los pasos que se indican a continuación para reprogramar el indicador de la batería a la batería.

7. Encienda la unidad Crossvent. Compruebe que la fuente de alimentación externa no está conectada a la unidad. Si la batería ya está descargada y la unidad no puede encender sin fuente de alimentación externa, vaya al paso 11.
8. Cuando aparece el menú PRINCIPAL, pulse sobre la tecla AJUSTES que se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla y, a continuación, pulse sobre la tecla MENÚ CAL.
9. Pulse sobre VÁLVULAS y abra tres válvulas pulsando sobre el OFF que se encuentra a su lado.
10. Deje la unidad así hasta que la batería se haya desgastado y la unidad se apague.
11. Coloque el interruptor de encendido y apagado (ON/OFF) en la posición de apagado (OFF) si se encuentra encendida la unidad. Enchufe la fuente de alimentación externa de Bio-Med Devices en la parte trasera de la unidad. Este enchufe y conector jack están codificados de forma que los puntos rojos que se encuentran en cada uno de ellos deben estar alineados para que puedan conectarse. Coloque el interruptor de encendido y apagado en la posición encendida, ON.
12. Pulse sobre la tecla AJUSTES y, a continuación, sobre la tecla MENÚ CAL.
13. Pulse sobre BATERÍA, pulse sobre CONTINUAR e introduzca el código de autorización.
14. Pulse sobre la tecla con la etiqueta REINAR. Debe mostrarse PASÓ, lo que indica que el indicador se ha puesto a cero y que puede continuar con este procedimiento. Si indica FALLÓ, vuelva a pulsar la tecla REINICIAR. Si continúan fallando los intentos repetidos, consulte la NOTA que se incluye a continuación.
15. Apague la unidad y deje que cargue la batería por completo, lo que puede tardar hasta cinco horas.
16. Cuando la batería esté completamente cargada, desenchufe la fuente de alimentación externa, encienda la unidad y déjela en funcionamiento hasta que la batería se haya gastado y la unidad se apague. Ahora está calibrado el indicador de la batería.

NOTA: Si REINICIAR pasa a color rojo cuando se pulsa, se ha producido un error. Vuelva a pulsar la tecla. Si permanece de color rojo de forma continua, entonces hay un problema con el chip del indicador de la batería, IC202, o en la comunicación entre este chip y el microprocesador.

### 3. PANEL DELANTERO

1. Retire el panel trasero.
2. Desconecte y retire la batería o, en lugar de retirarla, la batería puede mantenerse en su lugar con cinta adhesiva.
3. Coloque la unidad Crossvent sobre su parte posterior con el panel mirando hacia arriba.
4. Manteniendo la carcasa abajo, tire de los bordes del panel, primero de un lado y luego del otro, intentando separar de un lado a otro hasta que se suelte. Los mandos que aprietan en los extensores del eje de las válvulas producen la resistencia a la extracción. Los mandos saldrán con el panel al extraerlo. El interruptor de alimentación y reinicio continuarán con la unidad. Tenga cuidado con el botón del interruptor de reinicio, puesto que puede caerse.
5. Para volver a instalar el panel, compruebe que están en su lugar las arandelas conductoras RFI en los bordes exteriores del panel además de en torno a la ventana de la pantalla. Compruebe también que el tubo amplificador para el emisor de pitidos en la PCB está colocado correctamente detrás de los orificios de alarma en la parte delantera del panel. A continuación, coloque el panel sobre los extensores del eje de las válvulas y encájelo en la carcasa.
6. Vuelva a empujar los mandos para que encajen sobre los extensores, gire la unidad y continúe en el orden inverso al de la operación de extracción.

### 4. PANTALLA TÁCTIL Y DE VISUALIZACIÓN

**ADVERTENCIA:** Con la retroiluminación desenchufada, hay alto voltaje en el conector de retroalimentación (JBL) cuando se enciende.

NOTA: Si debe extraerse la placa PC, no hay necesidad de extraer por separado la pantalla de la PCB.

1. Retire el panel trasero.
2. Desconecte y retire la batería o, en lugar de retirarla, la batería puede mantenerse en su lugar con cinta adhesiva.
3. Retire el panel.
4. La pantalla está conectada la PCB en el lado izquierdo con dos cables cinta (algunas unidades pueden tener uno), en el lado derecho con un conector a la retroiluminación y por debajo con un cable cinta. Desenchufe la pantalla en su lado izquierdo, donde se conecta con la PCB y separe el enchufe de retroiluminación en el lado derecho. En este punto, deje el cable cinta bajo la pantalla enchufado en la PCB.
5. Algunas unidades tienen dos pinzas enfrentadas en diagonal una a la otra en los separadores para la pantalla. Desengánchelas.

## **VIII. MANTENIMIENTO Y SERVICIO TÉCNICO (cont.)**

6. Levante con cuidado el conjunto de pantalla y pantalla táctil en dirección recta y alejándose de la PCB hasta que se separen. Para ello no se necesitan herramientas.
7. Con la pantalla separada de la PCB, inclínala ligeramente levantando el lado derecho y desenchufe el cable cinta desde la PCB.
8. Vuelva a instalarla en orden inverso.
9. Si esto es un nuevo conjunto, consulte el procedimiento de calibración de la pantalla táctil en la parte A-2 de esta sección para calibrar la pantalla táctil una vez se ha vuelto a ensamblar la unidad.

### **5. PLACA DE CIRCUITO IMPRESO (PCB)**

Véanse las Precauciones al inicio de esta sección.

1. Coloque los mandos PIP y PEEP completamente cerrados (gírelos en sentido antihorario).
2. Retire el panel trasero, la batería y el panel delantero.
3. Desde la parte trasera de la unidad, desenchufe los tubos de los transductores.
4. Desenchufe el cable de la placa solenoide a la PCB.
5. Desenchufe el cable desde la placa del conector RS232 en el lado del compartimento de la batería a la PCB. Hágalo en la placa RS232 y pase el cable por el tubo neumático hasta que quede libre para salir con la PCB.
6. Desde la parte delantera, desenchufe el cable del potenciómetro (JPOT) y el cable LED de alarma (JLED).
7. Retire los cuatro tornillos y arandelas de bloqueo de las esquinas que fijan la PCB a la carcasa y eleve la PCB separándola de la unidad.
8. Cuando vuelva a instalarla, tenga cuidado de no pinzar ningún arnés de cableado al bajar la PCB sobre los ejes de las válvulas.
9. Apriete los cuatro tornillos de montaje de la PCB.
10. Continúe la instalación en orden inverso a la extracción.

### **6. PARTE NEUMÁTICA COMPLETA COMO UN CONJUNTO**

Habitualmente no se requiere la retirada de todos los elementos neumáticos para el servicio técnico, pero puede considerarse necesaria por otras razones, como el recambio de la carcasa completa. Para facilitar su montaje de nuevo, anote las rutas de los tubos al cortarlos o extraerlos.

1. Retire el panel trasero, la batería, el panel delantero y la PCB
2. Retire los dos tornillos justo bajo el compartimento de la batería que sostienen la placa con los conectores de alimentación y circuito.
3. Si la unidad cuenta con un segundo regulador montado al lado del compartimento de la batería, retire sus dos tornillos de retención.
4. Retire los tres tornillos desde la parte inferior de la carcasa que retienen el conjunto de soporte neumático.
5. Aunque no es necesario, puede extraerse el conector RS232 de la parte lateral del compartimento de la batería para facilitar la retirada de los conjuntos. Para ello, retire el tornillo de retención único y tire del perno cautivo inferior.
6. Retire las dos tuercas y arandelas de bloqueo utilizadas para retener el conjunto del colector solenoide al lado de la carcasa y retire el conjunto desde los pernos.
7. Los elementos neumáticos están ahora sueltos de la carcasa y pueden extraerse.
8. Debe volver a montarse en orden inverso.

### **7. CONJUNTO DEL SOPORTE DE VÁLVULAS NEUMÁTICAS**

1. Retire el panel trasero, la batería y el panel delantero. Para retirar el soporte de las válvulas no es necesario extraer la PCB, pero puede resultar más sencillo. Estas instrucciones asumen que no se ha extraído.
2. Desenchufe el potenciómetro desde la parte delantera de la PCB (JPOT).
3. Corte con cuidado el tubo de 1/4" desde la entrada a la válvula de flujo. No dañe los dientes en el conector al hacerlo.
4. Retire los dos tornillos que sostienen el colector de escape de 9 puertos en la parte superior del colector de la válvula de escape y sepárela del colector. Tenga cuidado con el anillo tórico que se encuentra debajo.
5. Antes de cortar ningún tubo, anote siempre su ubicación o etiqueta para tenerlo como referencia al volver a montarlo. Corte este tubo tan cerca del diente como sea posible:
  - a. Tubos amarillo y transparente en la válvula de PIP (22: consulte la ilustración en la parte inicial de la sección de calibración neumática).
  - b. Tubo amarillo en el colector de D.A.R.V. (10).
  - c. Tubos azul y transparente en la válvula PEEP (18).
6. Retire los tres tornillos en la parte inferior de la unidad Crossvent. Ahora puede retirarse el soporte. Tire recto de él al tiempo que guía el cable del potenciómetro bajo la PCB.



7. Debe volver a montarse en orden inverso. Antes de volver a montarlo, corte con cuidado todo tubo que continúe sobre algún diente, teniendo cuidado de no dañar ni hacer muescas en los dientes. Es muy probable que los tubos extraídos de la entrada a la válvula de flujo deban sustituirse.

## 8. VÁLVULAS DE FLUJO PIP Y PEEP

1. Retire el panel trasero, la batería, el panel delantero y la PCB. En lugar de extraer la PCB, puede extraerse el conjunto del soporte de las válvulas neumáticas para acceder a ellas.

### 2. VÁLVULA DE FLUJO

**ADVERTENCIA:** Siempre que se afecte a la válvula de flujo, debe realizarse la calibración de flujo en el menú de CAL después de volver a montar la unidad.  
Consulte la sección sobre calibración neumática.

- a. Desde la parte trasera de la unidad, corte el tubo desde el diente de la válvula de flujo a la válvula del regulador/piloto. Tenga cuidado de no dañar ni hacer muescas en el diente.
- b. Desde la parte delantera, gire el engranaje en la válvula de flujo hasta que pueda acceder a los tornillos de fijación. Habrá dos conjuntos de tornillos por orificio, uno sobre otro, un total de cuatro. Retire los tornillos de fijación superiores y, a continuación, afloje los que se encuentran bajo ellos. Retire el engranaje.
- c. Extraiga la tuerca de retención y arandela de la parte delantera de la válvula.
- d. Deslice la válvula hacia el potenciómetro para desenganchar el tubo de conexión de latón del colector D.A.R.V. y retire la válvula.
- e. Para volver a colocar la válvula, gire primero el eje de la válvula en sentido horario hasta que se note una ligera resistencia, lo cual indicará que está cerrada. Coloque una película muy ligera de grasa resistente al oxígeno en el anillo tórico que se encuentra en el extremo del tubo de conexión. Desde la parte trasera del soporte, inserte el eje de la válvula a través de la ranura abierta en el soporte y coloque la válvula de forma que el reborde de la parte delantera de la válvula se encuentre en la ranura y el tubo de conexión de latón quede alineado con el orificio en el lateral del colector de D.A.R.V.
- f. Deslice la válvula hacia el colector de D.A.R.V. de forma que el anillo tórico en el tubo de conexión de latón se enganche en el orificio en el D.A.R.V.
- g. Coloque la arandela sobre las roscas de la parte delantera de la válvula y, a continuación, enrosque la tuerca de forma que quede floja de forma que la válvula pueda continuar moviéndose en la ranura.
- h. La válvula debe estar colocada ahora en la ranura para un enganche correcto con el engranaje del potenciómetro. Coloque el engranaje de la válvula de flujo sobre el eje de la válvula de flujo y apriete provisionalmente un tornillo de fijación lo suficiente como para mantener el engranaje en su lugar.
- i. Para contribuir a establecer un engranaje aceptable de estos dos engranajes, coloque una pequeña tira de papel (papel de fotocopidora estándar de aproximadamente 5-6 mm de grueso) entre los engranajes y deslice la válvula hacia el potenciómetro hasta que los engranajes se mezclen bien con el papel formado en torno a los dientes entre ellos.
- j. Mantenga la válvula en esta posición en la ranura, extraiga el engranaje y apriete la tuerca de retención. Tenga cuidado de que la válvula no se mueva en la ranura y de que no se pierda la relación entre los dos engranajes.
- k. Retire el engranaje desde el eje del potenciómetro. En los dientes del engranaje habrá dos tornillos de fijación por orificio, uno sobre el otro, para hacer un total de cuatro. Retire los tornillos de fijación superiores y, a continuación, afloje los que se encuentran bajo ellos. Retire el engranaje.
- l. Gire el eje de la válvula de flujo 180° en sentido antihorario desde la posición cerrada.
- m. Coloque el engranaje sobre el eje de forma tal que los tornillos de fijación se encuentren en la parte superior (aproximadamente en las posiciones de las 11 y la 1 en punto) y fije el engranaje al eje apretando los tornillos de fijación y volviendo a colocar los segundos tornillos de fijación. Gire la válvula en sentido horario de vuelta a la posición cerrada. Los tornillos de fijación deben ahora estar en la parte inferior.
- n. Desde la válvula reguladora/piloto, retire el tubo transparente restante que se había cortado previamente desde la válvula de flujo. Tenga cuidado de no dañar ni hacer muescas en el diente.
- o. Vuelva a colocar este tubo entre la válvula piloto y la válvula de flujo con una pieza nueva y apriete el cable en torno a cada diente para más seguridad.
- p. Para fijar correctamente el engranaje del potenciómetro al eje de la válvula, consulte la sección sobre calibración neumática y realice la puesta a cero de la válvula de flujo/potenciómetro, omitiendo la parte «Comprobación» y pasando directamente a la sección «Calibrar según sigue». Una vez completada, vuelva a montar el resto de la unidad y, a continuación, pase a la calibración de flujo en la sección de calibración neumática.

### 3. VÁLVULAS DE PIP Y PEEP

El procedimiento para cualquiera de estas dos válvulas es el mismo.

- a. Afloje los dos tornillos de fijación en el extensor del eje de la válvula y extraiga el extensor.

## VIII. MANTENIMIENTO Y SERVICIO TÉCNICO (cont.)

- b. Retire la tuerca de retención y retire la válvula del soporte, anotando la orientación de los dientes según estaban cuando se encontraban montados.
- c. Anotando de qué color es el tubo que va a cada diente, corte el tubo de los dientes en la válvula tan cerca del conector como sea posible (consulte la ilustración en la parte Kits de mantenimiento preventivo más adelante en esta sección).
- d. Para instalarlo, apriete el tubo adecuado en cada diente e instale la válvula en el soporte con los dientes colocados según se había anotado anteriormente.
- e. Fíjela con su tuerca.
- f. Consulte la sección de calibración neumática sobre la puesta a cero de las válvulas PEEP y de PIP para ver las instrucciones sobre cómo volver a instalar el extensor de las válvulas y, a continuación, compruebe la calibración de la señal PEEP y de PIP.

## 9. SOLENOIDES

Véanse las Precauciones al inicio de esta sección.

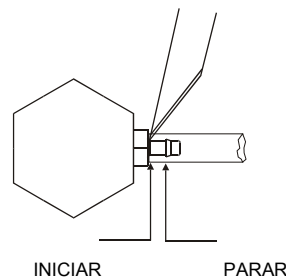
1. Retire el panel trasero y la batería.
2. Retire las dos tuercas de retención del colector solenoide y las arandelas y baje el conjunto de sus pernos de montaje.
3. Coloque el conjunto de forma que el lado del componente de la PCB solenoide esté mirando hacia usted.
4. Encuentre los pines solenoides de la PCB. Tendrán resistencias cruzándolos. Con cuidado, suelte la soldadura de todos los solenoides. Retire los dos tornillos que mantienen la placa fija al colector y separe la PCB de los solenoides.
5. Destornille los dos tornillos que sostienen el solenoide que va a cambiarse al colector y retire el solenoide.
6. Compruebe que la arandela está correctamente ajustada en torno a los puertos del solenoide nuevo, fíjelo al colector con los tornillos.
7. Vuelva a soldar cada solenoide a la PCB solenoide y vuelva a realizar el montaje en orden inverso.

## 10. FILTRO DE ENTRADA DE GAS

1. Retire el panel trasero. Tenga cuidado con la batería, que ahora está suelta. Puede fijarse colocándola en su lugar con cinta adhesiva, o puede extraerse.
2. Retire los dos tornillos que mantienen la placa conectora fija en la parte inferior del compartimento de la batería.
3. Usando una llave de cabezal abierto de  $\frac{3}{4}$ ", sostenga el conector de entrada interior en el regulador y extraiga el conector exterior con una segunda llave.
4. Retire el filtro cónico que se encuentra en el interior de este conector y cámbielo por uno nuevo.
5. Debe volver a montarse en orden inverso. Recuerde apretar estos conectores lo suficiente como para sellar el filtro (aproximadamente a 25 libras por pie [3,5 kg]).
6. Si esta unidad Crossvent cuenta con una segunda entrada de alimentación, también habrá un filtro en este conector. Repita el procedimiento para cambiarlo.

## 11. KITS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

1. La manera más sencilla de cambiar las líneas lógicas neumáticas es hacer una línea y un punto de cada vez.
2. Una vez se han cambiado todas las líneas lógicas en el kit, necesitarán calibrarse. Para estas instrucciones, consulte los procedimientos de calibración neumática.
3. El proceso para extracción y recambio es el mismo para cada línea, según se describe aquí.
  - a. Observe la nueva línea lógica y encuentre la equivalente en la unidad Crossvent. Analice cómo está instalada y dónde se conecta cada extremo.
  - b. No importa con qué extremo empieza. Tome un extremo de la nueva línea y emparéjelo con la línea que va a sustituirse.
  - c. Usando un cuchillo afilado de estilo X-Acto, retire el tubo del diente cortándolo a lo largo del conector dentado, comenzando en la base y parando en el diente (véase la ilustración). Es importante no dañar el diente real de ningún modo o pueden producirse fugas después de volver a ensamblarla.
  - d. Usando unos alicates de punta cónica, agarre el tubo cortado, tire de él hacia atrás y retírelo del conector.
  - e. Empuje el extremo equivalente de la nueva línea en el conector dentado con los alicates de punta cónica, teniendo cuidado de no dañar el tubo en el proceso. Empújelo lo suficiente como para que llegue a la base del diente.
  - f. Repita este proceso para cada extremo de la nueva línea, uno de cada vez, hasta que la antigua se haya extraído por completo y la nueva esté completamente instalada.



#### **VIII. MANTENIMIENTO Y SERVICIO TÉCNICO (cont.)**

- g. Una vez terminado, compruebe que ninguna parte del circuito neumático lógico entre en contacto con la PCB. Use cinta de fijación de cables si resulta necesario, pero déjelas flojas.
- h. Antes de devolver la unidad Crossvent al servicio, deben calibrarse estas piezas según se indica en la sección sobre calibración neumática.

**H- RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS SENCILLOS**

*NOTA: Antes de continuar con las reparaciones, siempre debe realizarse una prueba de funcionamiento.*

**PRECAUCIÓN:** Deben seguirse siempre los procedimientos de toma de tierra estática correctos al retirar o sustituir piezas electrónicas, el conjunto de LCD, etc.

| SÍNTOMA                                                                                          | CAUSA POSIBLE                                                                                                                                               | ACCIÓN CORRECTORA                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alarma sonora sin indicación visible                                                             | Fallo en el equipo                                                                                                                                          | Consulte el apéndice D                                                                                                            |
| Ciclo automático del respirador                                                                  | Desencadenante de flujo ajustado demasiado bajo.                                                                                                            | Aumente el valor de ajuste del desencadenante de flujo                                                                            |
| Alarma sonora y visual de batería baja                                                           | Carga baja de la batería                                                                                                                                    | Cargue la batería                                                                                                                 |
| La batería no carga. La alimentación externa está correcta.                                      | Batería abierta.<br>Fusible interno de la batería abierto debido al calor o a un cortocircuito<br>Cable de la batería abierto<br>D101, D104, DC101 abiertos | Cambie la batería.<br>Deje de se enfríe la batería o cámbiela.<br><br>Repáre el cable.<br>Cambie la pieza defectuosa.             |
| La unidad no funciona con la batería.                                                            | La batería no está cargada.<br>D103 o DC103 abiertos.                                                                                                       | Cargue la batería<br>Cambie D103 o DC103.                                                                                         |
| Alarma por fallo de la alimentación externa: parpadea «BAT».                                     | Pérdida de alimentación externa.<br>Adaptador AC defectuoso.<br>Fusible F101 abierto.<br>D101, D104, DC101 defectuosos.                                     | Compruebe la entrada de corriente eléctrica.<br>Cambie el adaptador AC.<br>Cambie el fusible F101.<br>Cambie la pieza defectuosa. |
| El respirador no se pone en marcha con alimentación externa. Funciona correctamente con batería. | Fusible F101 abierto.<br>Adaptador AC defectuoso.<br>D101, DC101 o D104 abiertos.                                                                           | Cambie F101.<br>Cambie el adaptador AC.<br>Cambie la pieza defectuosa.                                                            |
| El respirador no supera la prueba de las teclas. Todo lo demás funciona correctamente.           | Pantalla táctil defectuosa.<br>Fallo en IC401 .<br>Mala conexión en JTS                                                                                     | Cambie la pantalla táctil.<br>Cambie IC401.<br>Vuelva a conectar JTS o devuelva la unidad a fábrica.                              |
| El respirador no supera la prueba de la pantalla.                                                | Mala conexión en JLCD.<br>LCD defectuosa.<br>IC403 defectuosa.                                                                                              | Vuelva a conectar JLCD<br>Cambie LCD.<br>Cambie IC403.                                                                            |
| Sin visualización.                                                                               | Mala conexión en JLCD o JBL<br>LCD defectuosa.<br>IC403 o inversor defectuosos                                                                              | Corrija la conexión<br>Cambie LCD.<br>Cambie la pieza defectuosa.                                                                 |

**VIII. MANTENIMIENTO Y SERVICIO TÉCNICO (cont.)**

| SÍNTOMA                                                                           | CAUSA POSIBLE                                                                                                                                                                                                                                         | ACCIÓN CORRECTORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El oxígeno no se calibra.                                                         | El sensor está agotado.<br>Fallo en IC602, L301 (sin +5 V analógico)<br>Fallo en el cable.                                                                                                                                                            | Cambie el sensor.<br>Cambie IC602, L301.<br>Cambie el cable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| La presión no se calibra.                                                         | Fuga en los conductos.<br>Fallo en TD-AIRWAY.                                                                                                                                                                                                         | Cambie los tubos.<br>Cambie TD-AIRWAY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| La presión no puede alcanzar los 70 cmH <sub>2</sub> O durante el funcionamiento. | Se pierde presión por la válvula de escape de presión.<br><br>Fuga de D.A.R.V. en el asiento o presión de señal.                                                                                                                                      | Limpie, vuelva a calibrar o cambie la válvula de escape.<br><br>Limpie el asiento, repare la fuga, vuelva a realizar la calibración o cambie.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| El flujo no se calibra.<br>(Vea también el síntoma que aparece a continuación).   | Mala conexión en JPOT<br>Codificador de flujo defectuoso.<br>Mal IC603.<br>Circuito de compensación atmosférica defectuoso.                                                                                                                           | Vuelva a conectarlo.<br>Cambie el pot 10K.<br>Cambie IC603.<br>Compruebe TD-ATMOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| El flujo no alcanza 15 lpm o el flujo que se muestra no coincide con el real.     | La presión de suministro es demasiado baja.<br><br>La PIP no está activada o es defectuosa.<br><br>Restricción o fuga de flujo.<br><br>Obstrucción en filtro de entrada.<br>El regulador se ha fijado demasiado bajo.<br>Válvula de flujo defectuosa. | Compruebe la presión de alimentación en la conexión de entrada del respirador durante el flujo de gas. Debe cumplir las especificaciones técnicas en el panel trasero.<br>Vuelva a ajustar la PIP al máximo o repárela.<br>Compruebe que no haya restricciones ni fugas en la ruta del flujo.<br>Cambie el filtro y resuelva la causa<br>Calibre la presión del regulador.<br>Compruebe la válvula de flujo. |
| En la pantalla se ilumina parpadeando FALLA DEL VENTILADOR                        | Consulte el apéndice D                                                                                                                                                                                                                                | Cambie el solenoide.<br>Cambie el cable del solenoide.<br>Apague y encienda la unidad. Si continúa, devuélvala a la fábrica para su reparación.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| La medida del neumotacógrafo es muy inexacta                                      | Fuga en el circuito de respiración<br>Fallo en el transductor (TD-PNEUMO)                                                                                                                                                                             | Compruebe todas las conexiones de circuito<br>Cambie el transductor o compruebe los circuitos asociados                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| La unidad se cuelga mostrando Bio-Med Devices, Inc. en la pantalla.               | Fallo en el microprocesador                                                                                                                                                                                                                           | Devuelva la unidad a la fábrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**VIII. MANTENIMIENTO Y SERVICIO TÉCNICO (cont.)**

| SÍNTOMA              | CAUSA POSIBLE                                                               | ACCIÓN CORRECTORA               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Tono sonoro continuo | Fallo de los dispositivos que controlan el dispositivo de pitido de alarma. | Devuelva la unidad a la fábrica |

## IX. LISTA DE PIEZAS Y DIAGRAMAS ESQUEMÁTICOS

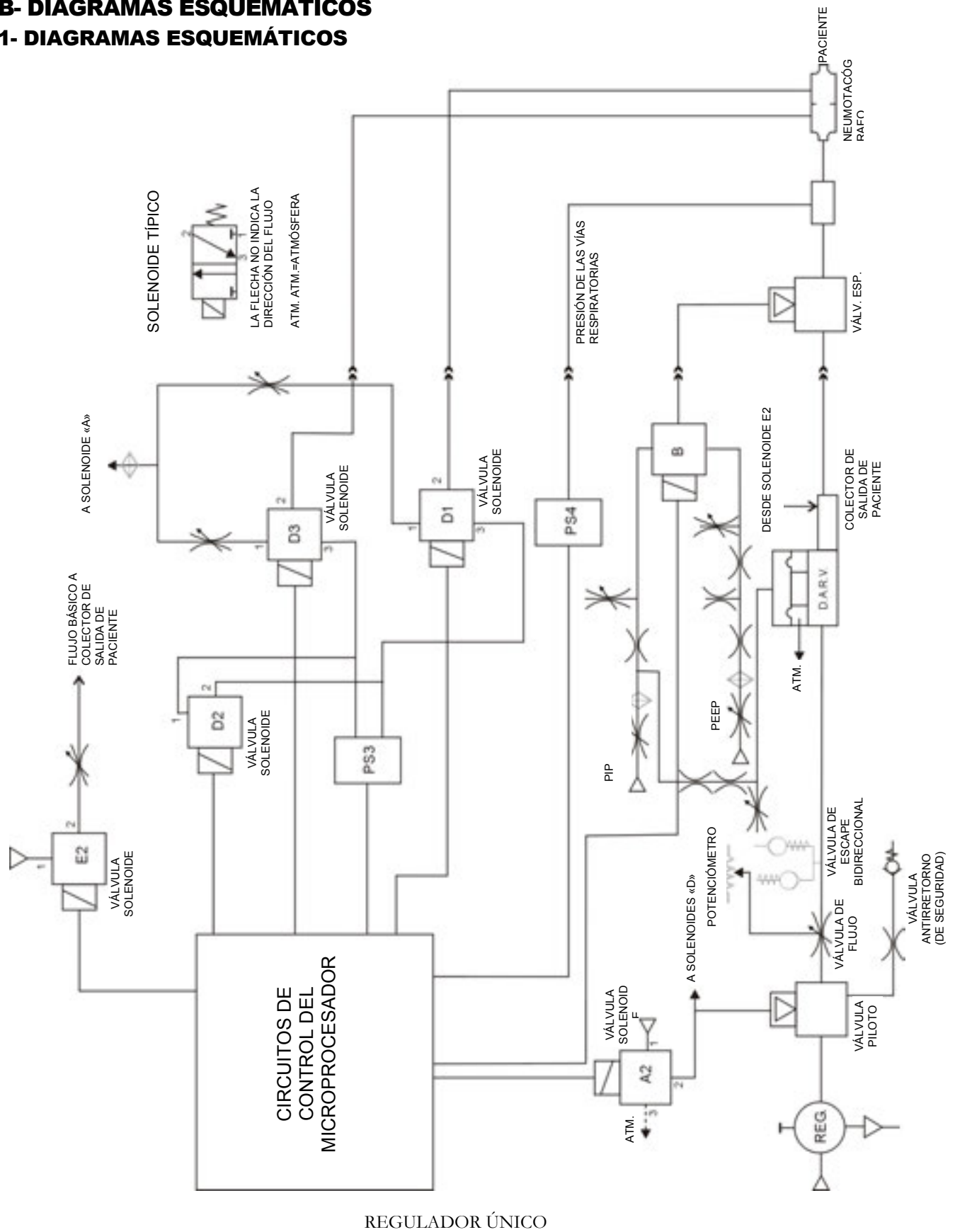
### A- LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

NOTA: TODOS LOS PEDIDOS DE PIEZAS DEBEN VENIR ACOMPAÑADOS DEL NÚMERO DE SERIE DEL RESPIRADOR

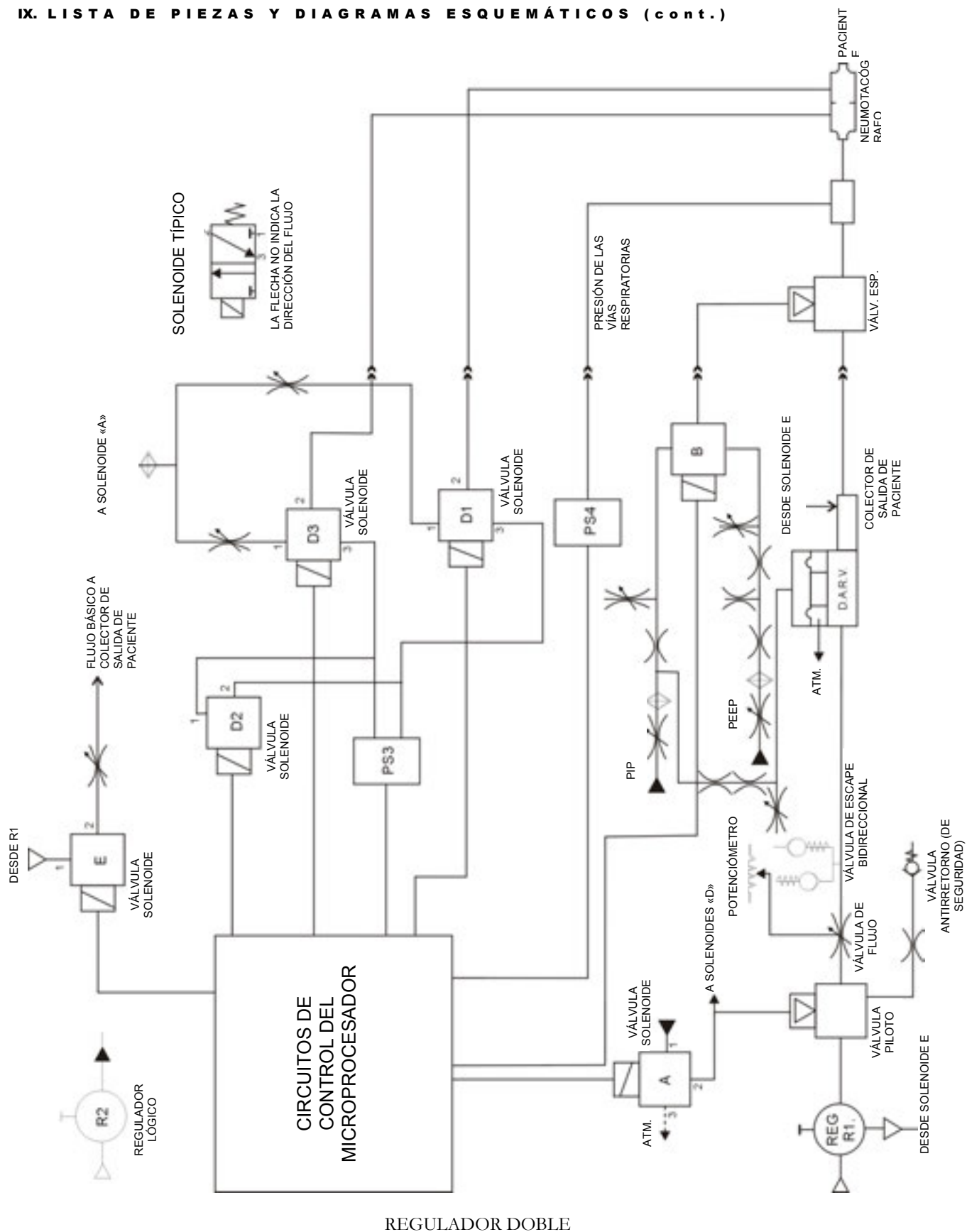
| ARTÍCULO | N.º PIEZA | DESCRIPCIÓN                                                             |
|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1        | PRT2233   | KIT, MANTENIMIENTO PREVENTIVO (CV2i+ CON ENTRADA DE ALIMENTACIÓN ÚNICA) |
| 6        | PRT2268   | CONJUNTO, BATERÍA 7,2 V 6 CELDAS-C NiMH (No debe cambiarse)             |
| 13       | PRT3316   | CONJUNTO, MONITOR LCD CON PANTALLA TÁCTIL                               |
| 14       | PRT4410   | LED, ALARMA                                                             |
| 16       | PRT2266   | PLACA PC - NO INCLUYE MONITOR*                                          |
| 17       | PRT2267   | PLACA PC - INCLUYE MONITOR*                                             |
| 23       | EVAL006   | VÁLVULA SOLENOIDE                                                       |
| 33       | 4.419A    | CARGADOR CON CABLE DE GRADO HOSPITALARIO EE. UU. (No debe cambiarse)    |
| 34       | 4.419B    | CARGADOR CON CABLE SIN TERMINACIÓN EURO (No debe cambiarse)             |
| 36       | PFIL008   | FILTRO, ALIMENTACIÓN CÓNICA                                             |

## B- DIAGRAMAS ESQUEMÁTICOS

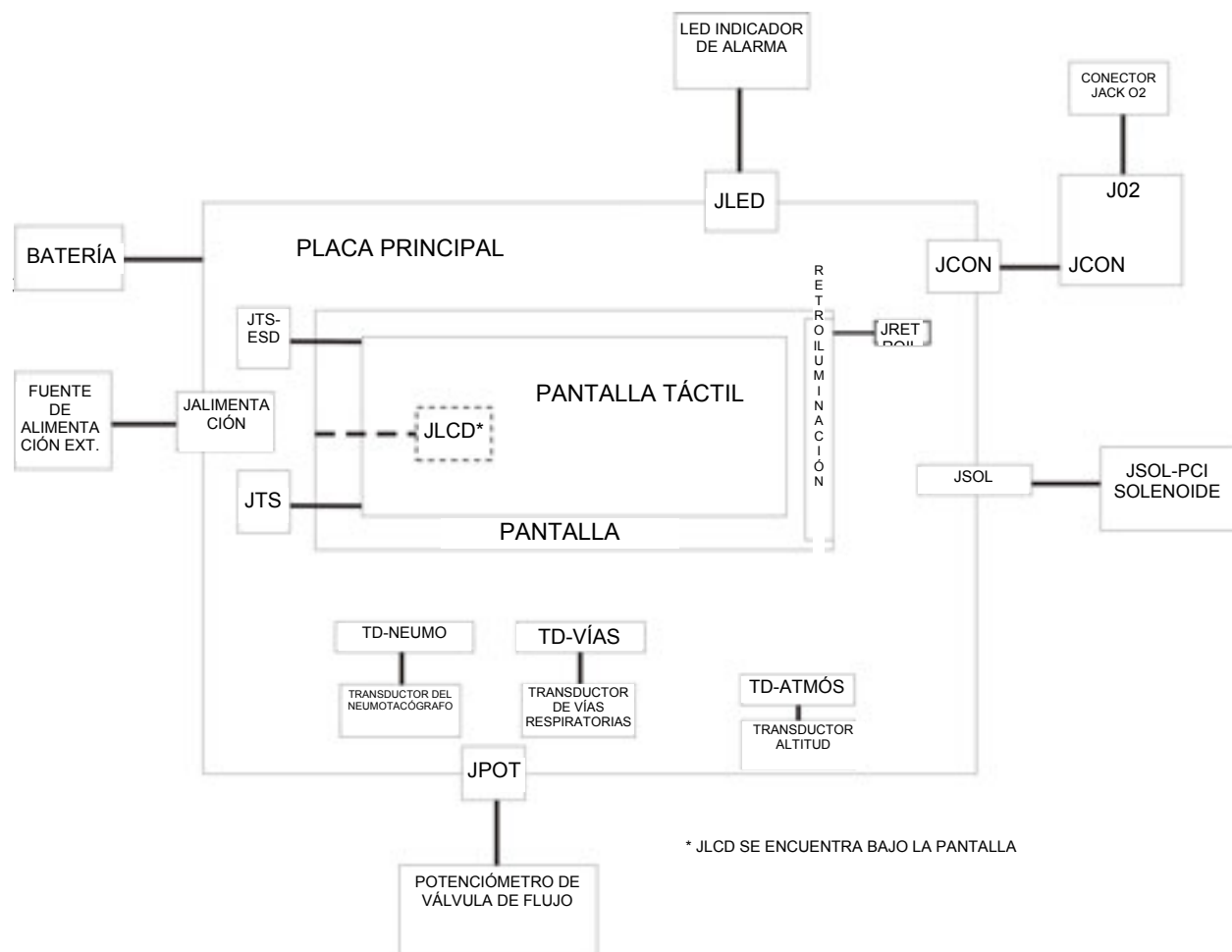
## 1- DIAGRAMAS ESQUEMÁTICOS



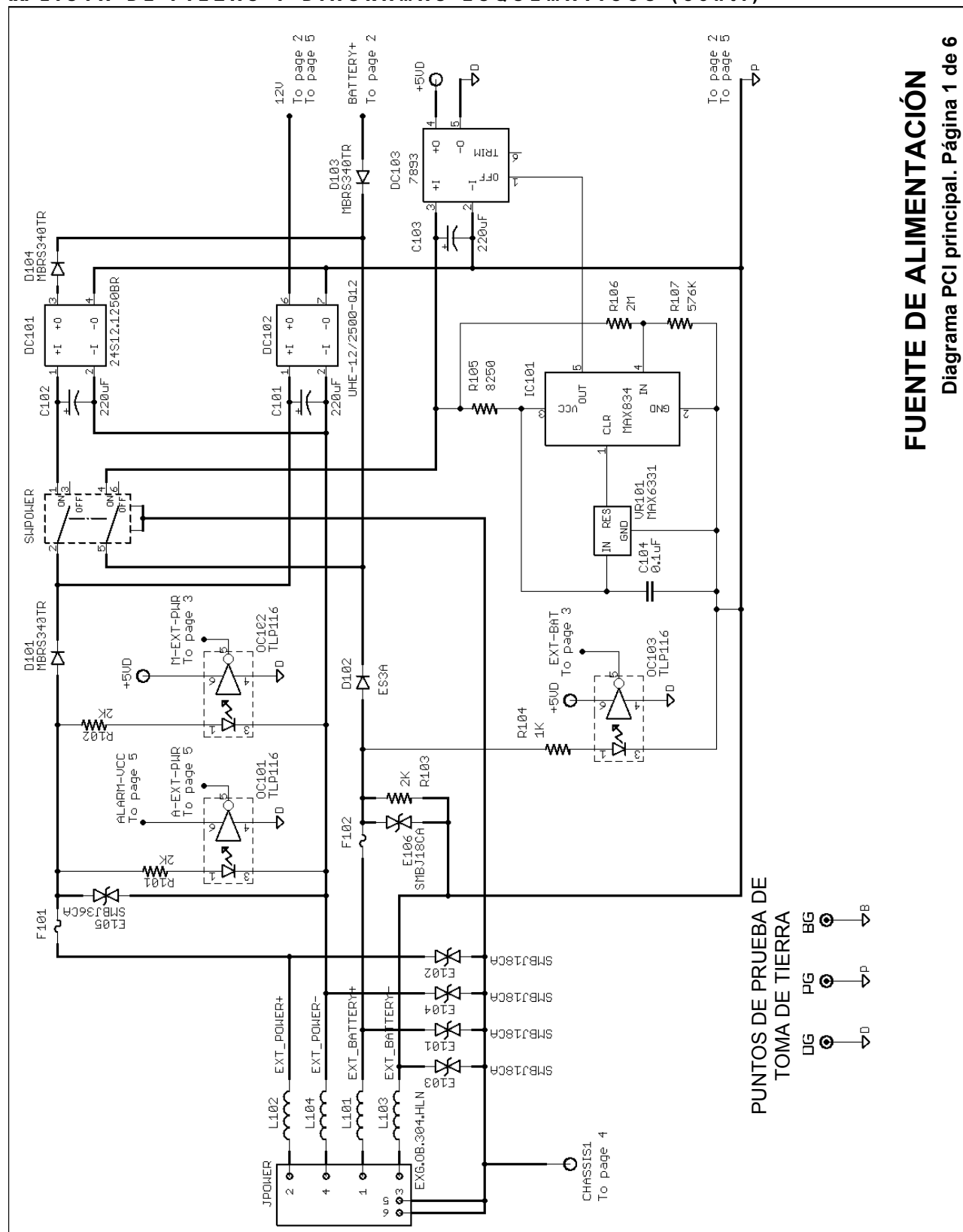


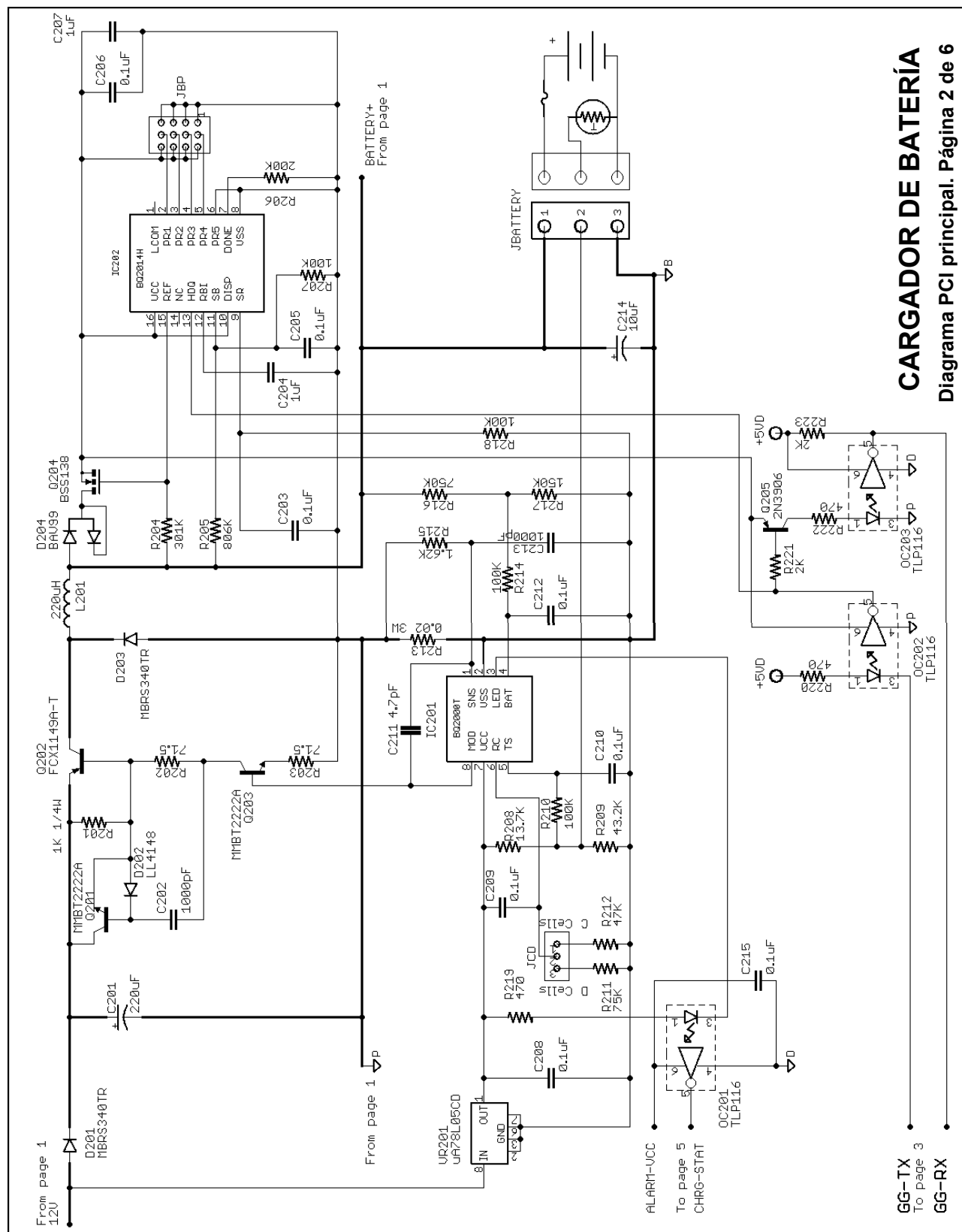


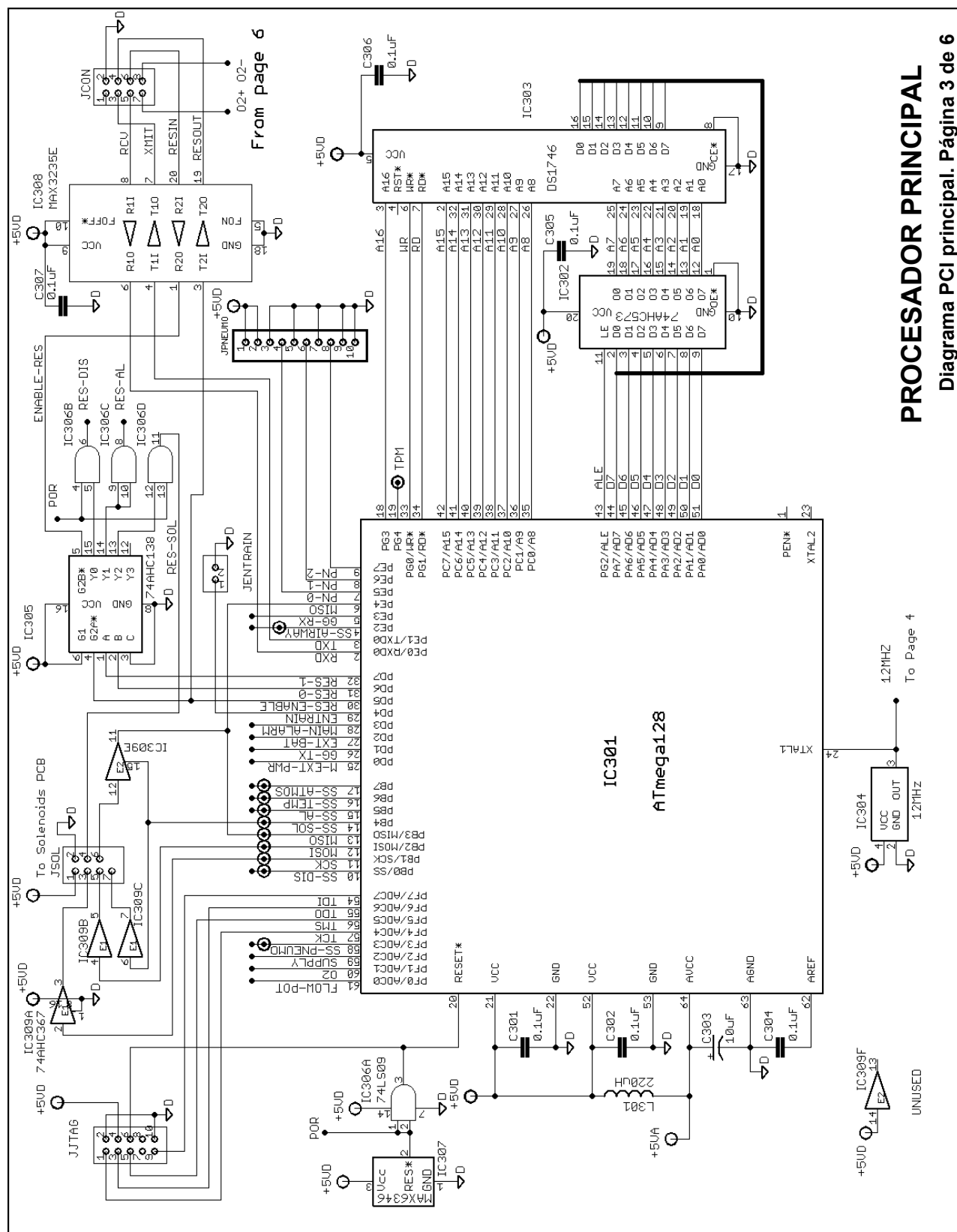
## IX. LISTA DE PIEZAS Y DIAGRAMAS ESQUEMÁTICOS (cont.)

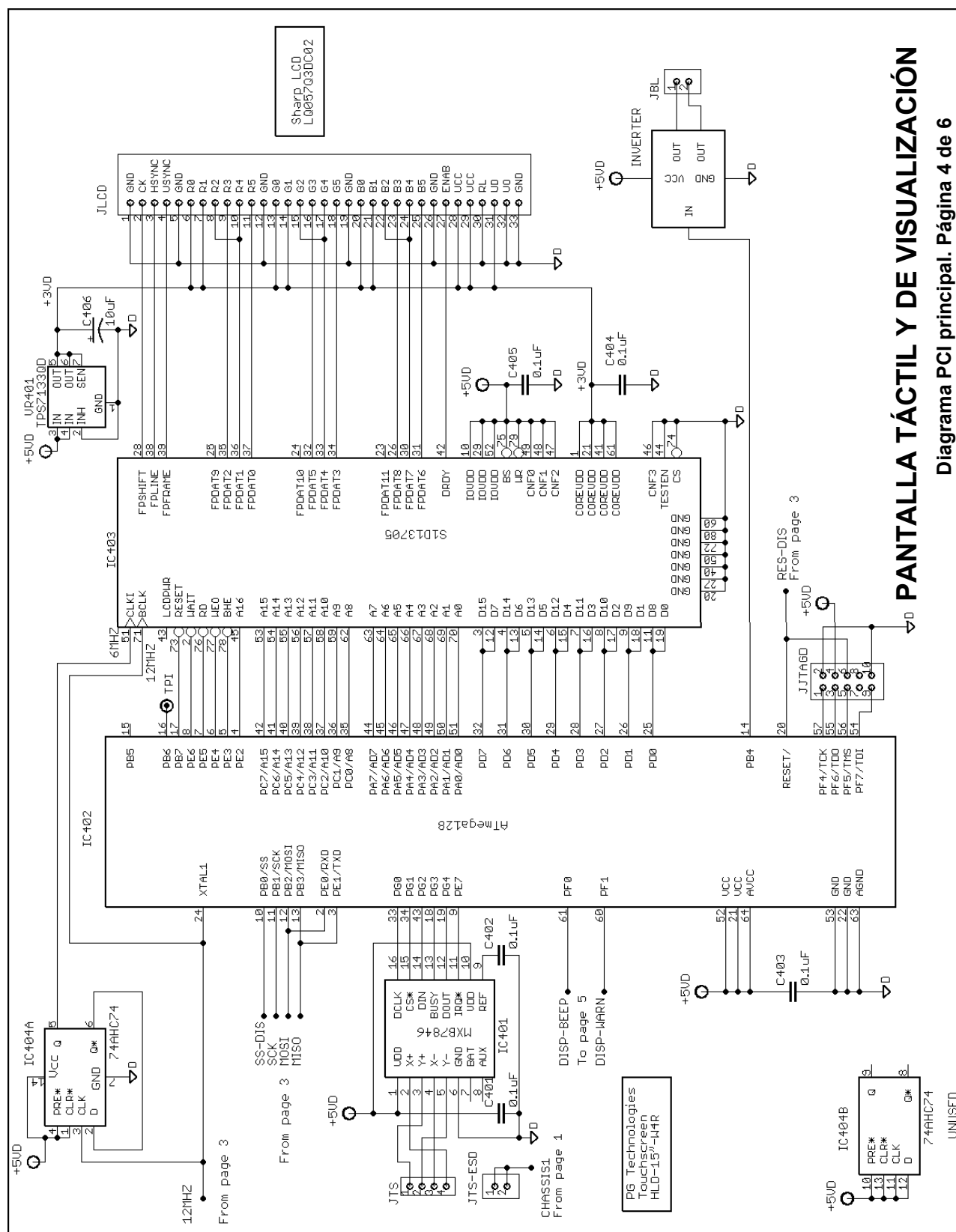


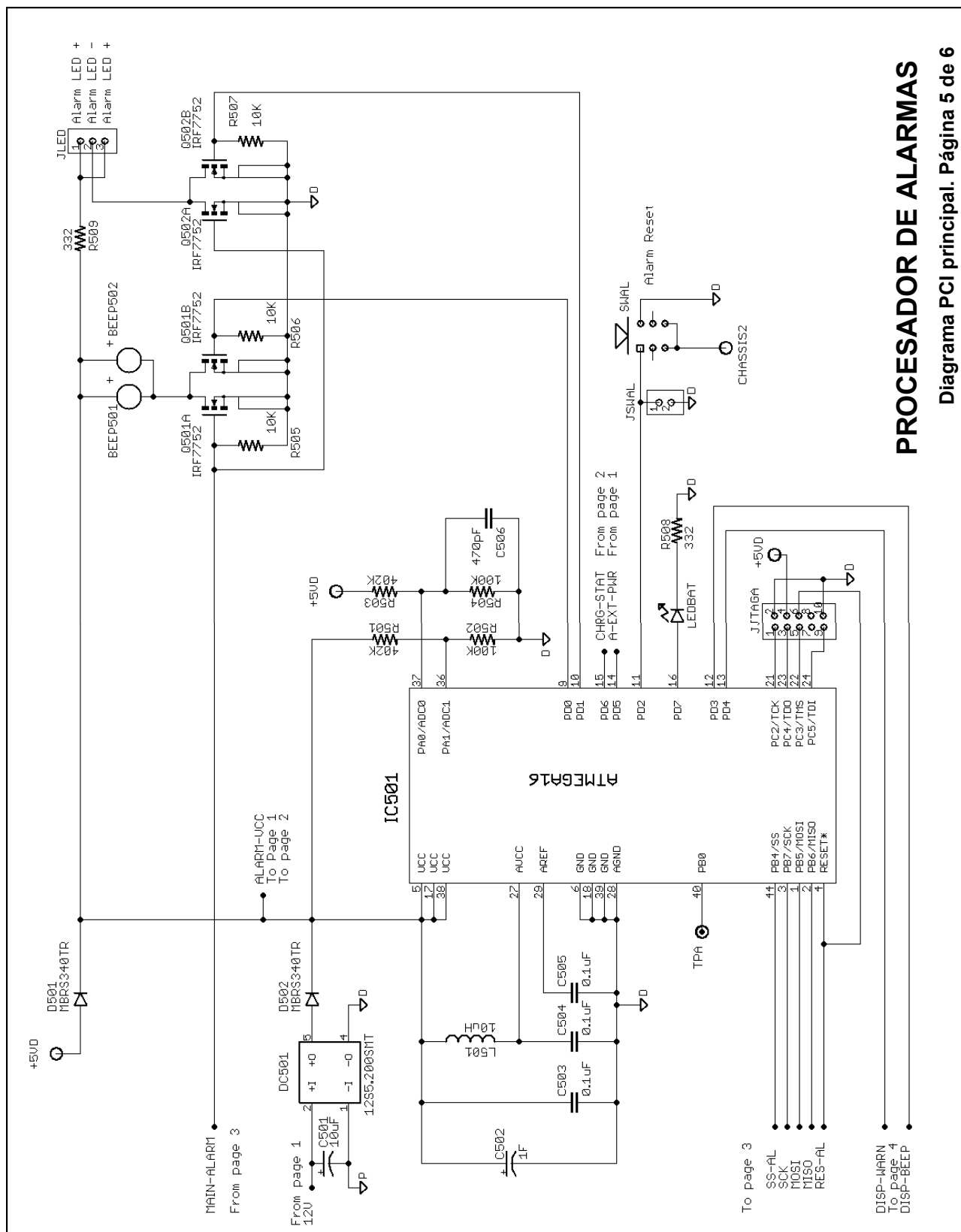
### DIAGRAMA DE BLOQUE PCI PRINCIPAL DE LA UNIDAD CV-2i

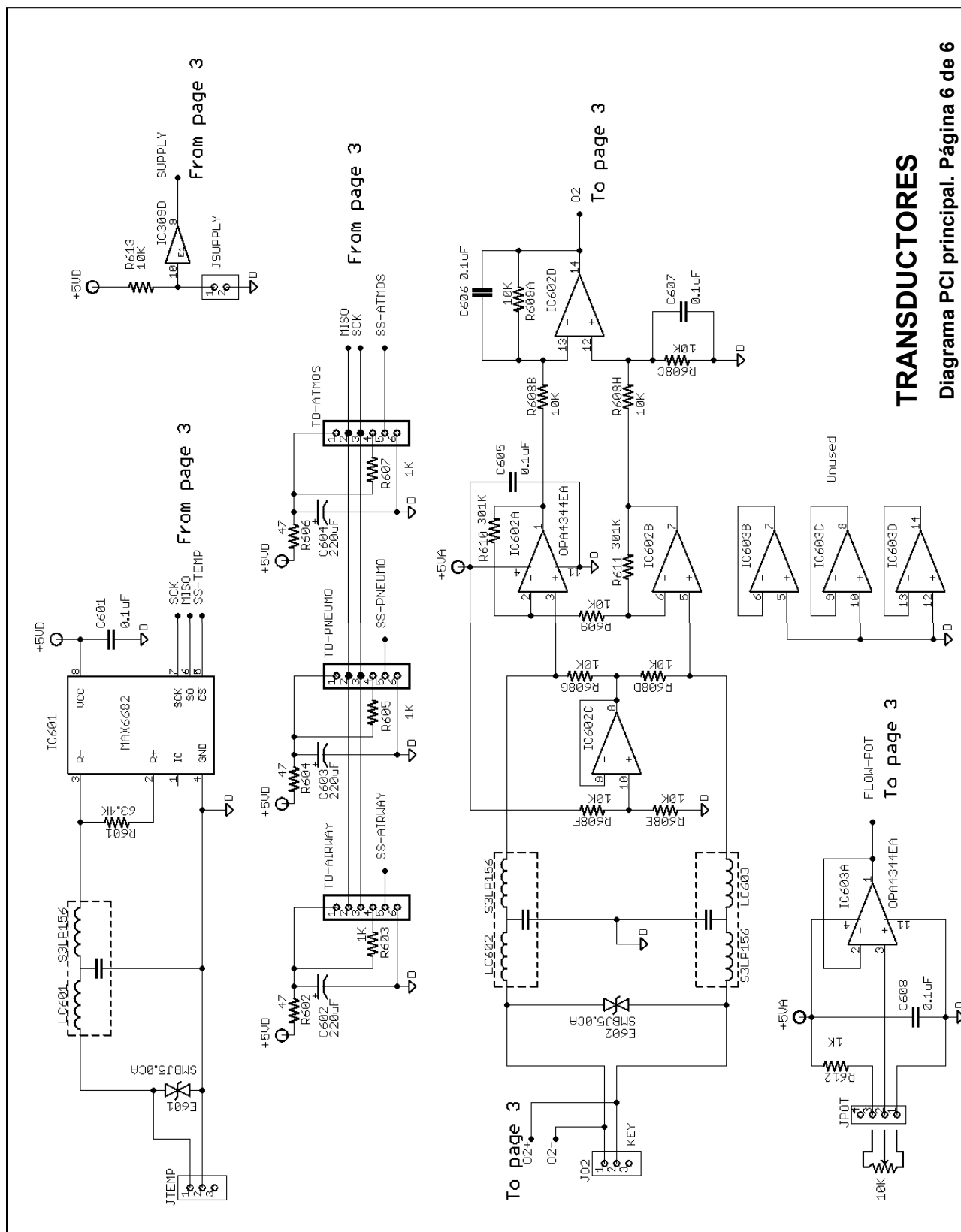




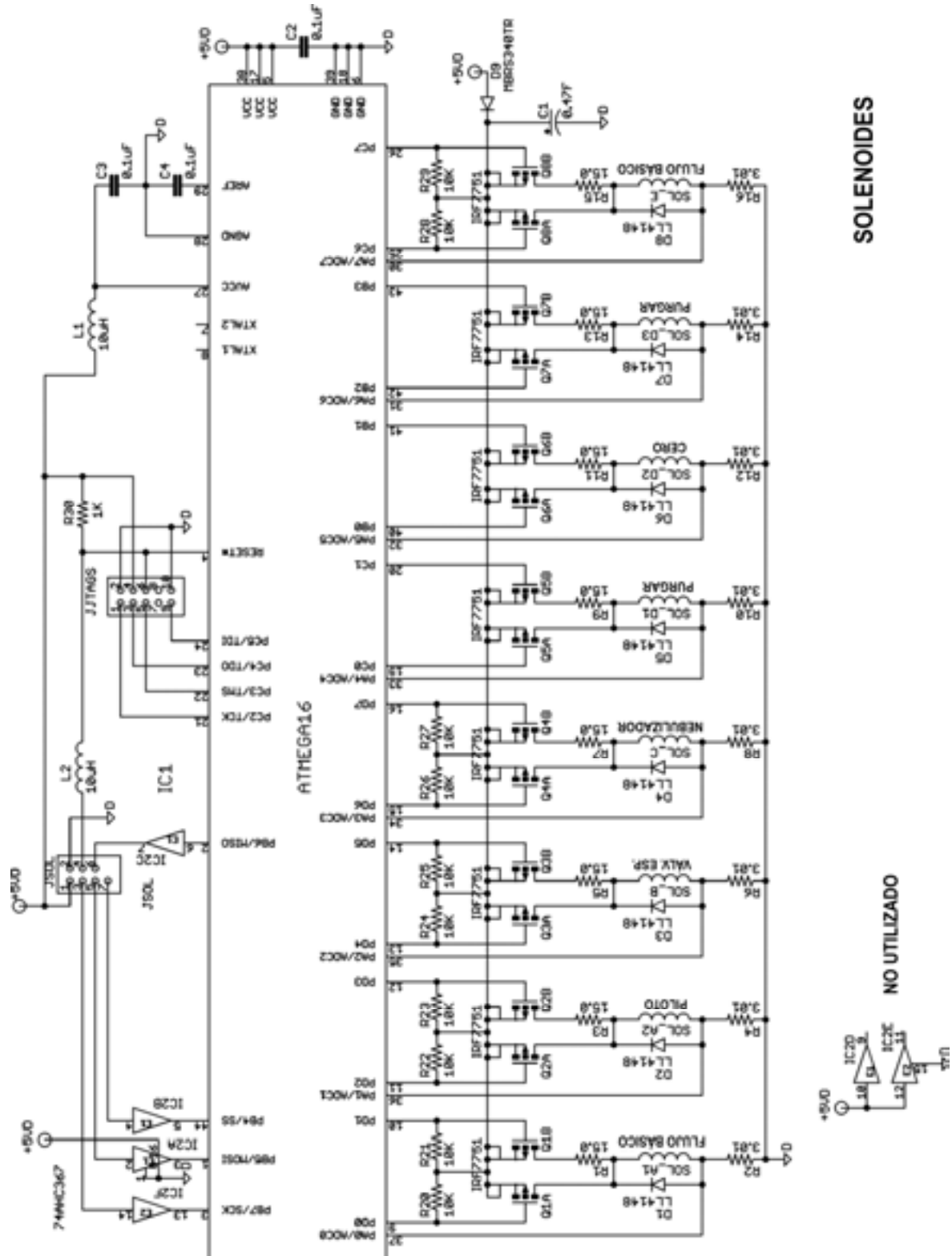


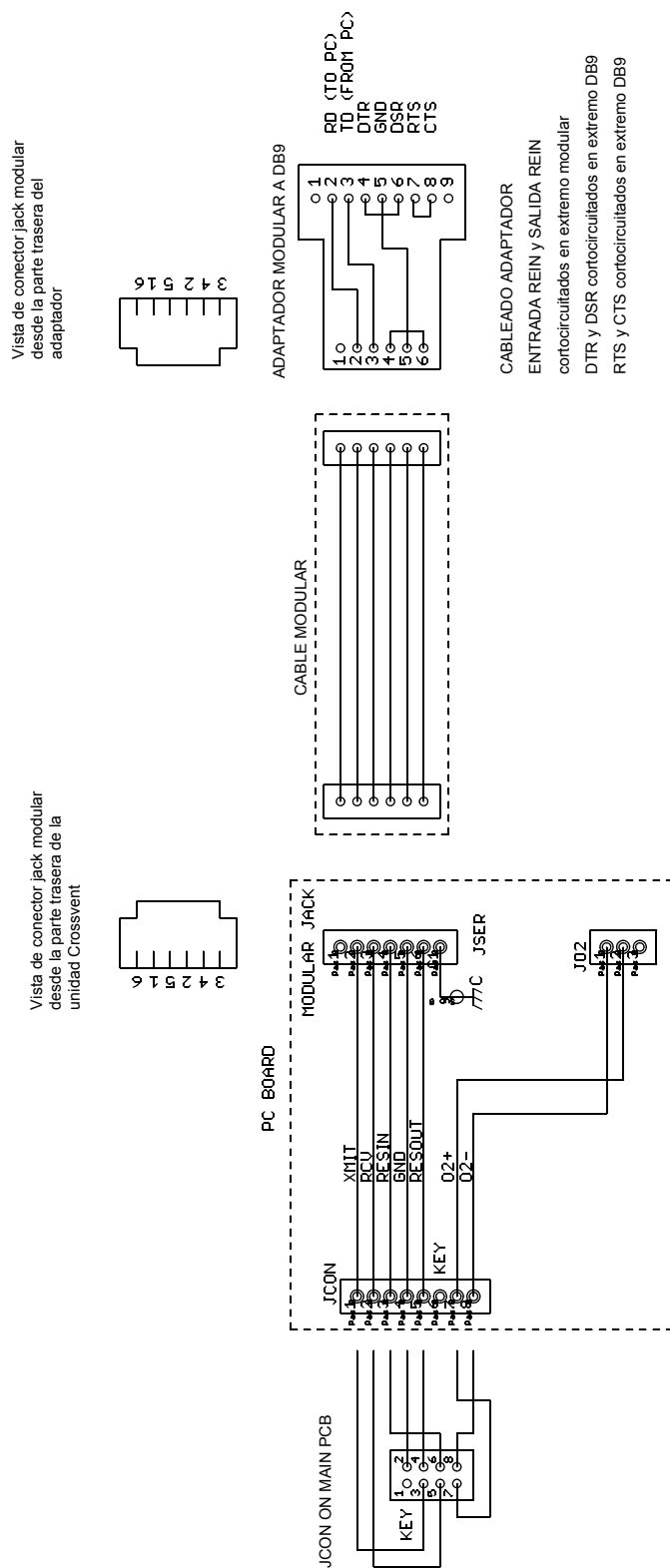




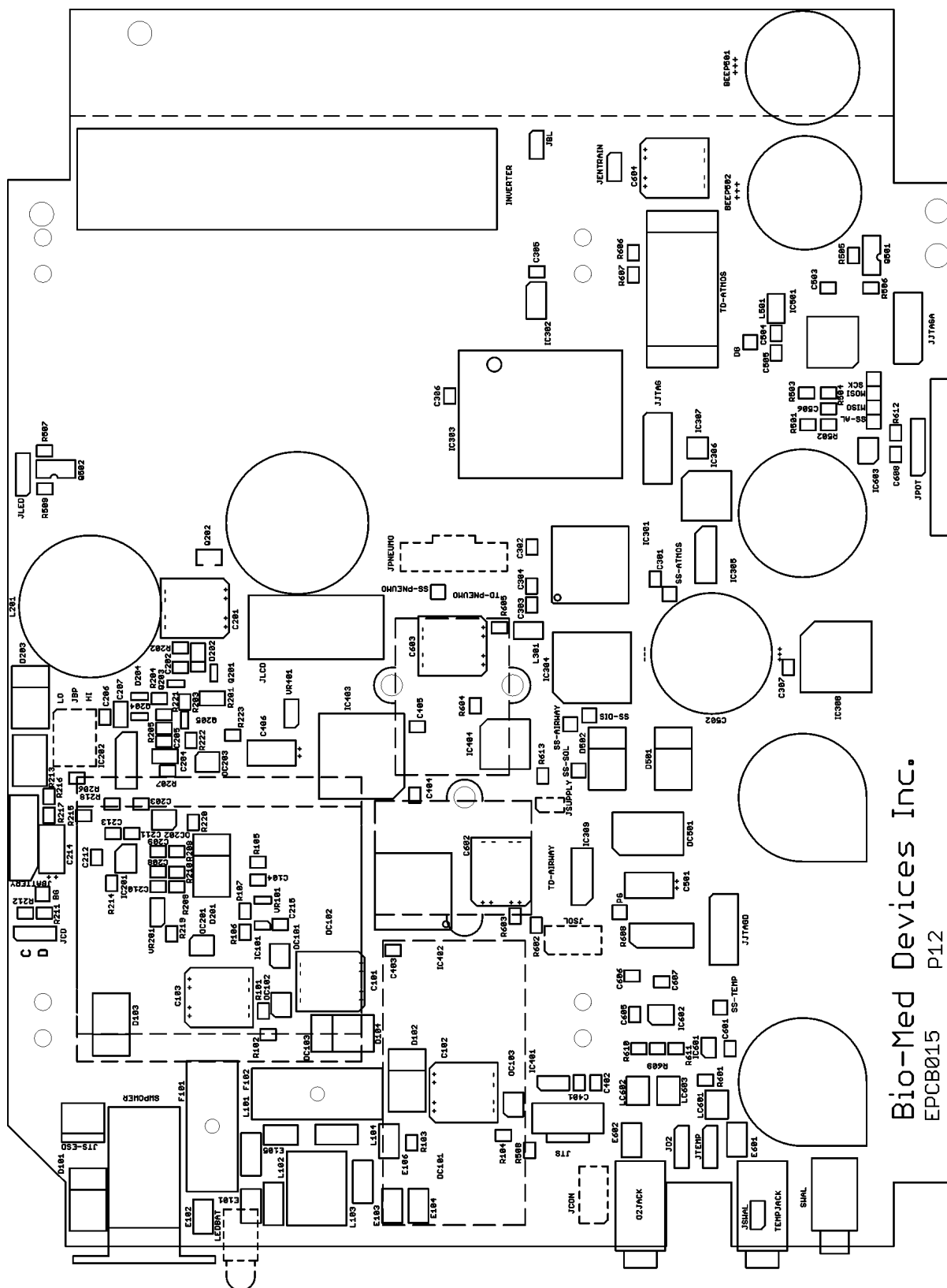


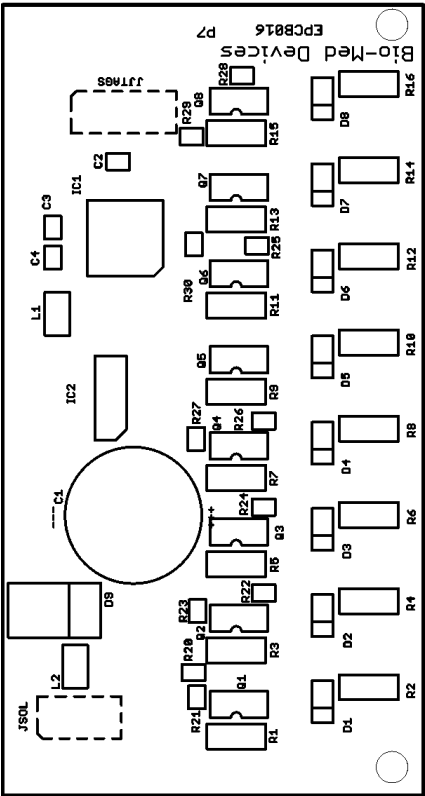




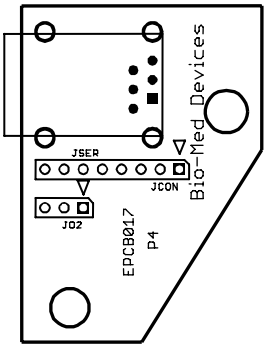


## CONECTORES DE INTERFAZ RS232





UBICACIONES DE LOS COMPONENTES SOLENOIDES



PCI DE CONECTOR RS232

## GARANTÍA

BIO-MED DEVICES, INC. garantiza expresamente al COMPRADOR que este respirador carece de defectos de material y mano de obra durante un periodo de un (1) año a partir de la fecha de compra. BIO-MED DEVICES, INC. reparará o, a su exclusiva discreción, cambiará, cualquier pieza o el conjunto de este respirador que no cumpla con esta garantía, sin coste alguno para el COMPRADOR por los materiales y la mano de obra. La garantía no se aplica al circuito de paciente ni a los tubos flexibles que acompañan al instrumento ni cubre el abuso o mal uso del instrumento o los daños debidos a una reparación no autorizada.

BIO-MED DEVICES, INC. abonará los cargos por envío que se necesiten al reparar o cambiar cualquier pieza o el respirador completo en el plazo de tres (3) meses siguiente a la fecha de la compra. A partir de entonces, el COMPRADOR abonará los gastos de envío.

ESTA GARANTÍA SUSTITUYE EXPRESAMENTE A TODA OTRA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO Y A CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA.

Esta garantía quedará anulada si el respirador se abre, se modifica de cualquier otro modo o si el COMPRADOR intenta realizar alguna reparación, o si alguien que no sea personal médico debidamente formado y capacitado maneja el respirador, o si la «Tarjeta de registro de la garantía» no se devuelve en el plazo de cuatro (4) semanas siguiente a la fecha de la compra a:

BIO-MED DEVICES, INC.  
61 Soundview Road  
Guilford, CT 06437 Estados Unidos  
203-458-0202

# APÉNDICE A

## ABREVIATURAS

|                       |   |                                                       |
|-----------------------|---|-------------------------------------------------------|
| BPM                   | - | Respiraciones por minuto                              |
| BPH                   | - | Respiraciones por hora                                |
| LPM                   | - | Litros por minuto                                     |
| ms                    | - | Milisegundos                                          |
| ml                    | - | Mililitros                                            |
| C                     | - | Grados centígrados                                    |
| F                     | - | Grados Fahrenheit                                     |
| cmH <sub>2</sub> O    | - | Centímetros de presión de agua                        |
| ml/cmH <sub>2</sub> O | - | Milímetros por centímetro de agua                     |
| l                     | - | Litros                                                |
| V AC                  | - | Voltios de corriente alterna                          |
| V DC                  | - | Voltios de corriente continua                         |
| Hz                    | - | Hertzios (ciclos por segundo)                         |
| LED                   | - | Díodo emisor de luz                                   |
| LCD                   | - | Pantalla de cristal líquido                           |
| psi                   | - | Libras por pulgada cuadrada                           |
| kPa                   | - | Kilopascales                                          |
| Kg/cm <sup>2</sup>    | - | Kilogramos por centímetro cuadrado                    |
| PEEP                  | - | Presión espiratoria final positiva                    |
| CPAP                  | - | Presión de las vías respiratorias positiva continua   |
| SIMV                  | - | Ventilación sincronizada intermitente obligatoria     |
| IMV                   | - | Ventilación obligatoria intermitente                  |
| DISS                  | - | Sistema de seguridad mediante índice de diámetros     |
| I/E                   | - | Razón entre inspiración y espiración                  |
| CF                    | - | Flujo continuo                                        |
| FT                    | - | Desenc. de flujo                                      |
| I                     | - | Tiempo inspiratorio                                   |
| E                     | - | Tiempo espiratorio                                    |
| TV                    | - | Volumen tidal                                         |
| INSP                  | - | Inspiración                                           |
| EXP                   | - | Espiración                                            |
| EXH                   | - | Exhalación                                            |
| EXHTV                 | - | Volumen tidal espirado                                |
| EXHMV                 | - | Volumen exhalado por minuto                           |
| PROX.                 | - | Proximal                                              |
| TEMP                  | - | Temperatura                                           |
| dB                    | - | Decibelios                                            |
| PEF                   | - | Flujo espiratorio pico                                |
| D.A.R.V.              | - | Válvula de escape accionada mediante diafragma        |
| WEEE                  | - | Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) |
| PCB                   | - | Placa de circuito impreso                             |
| A/C                   | - | Control o asistencia                                  |
| EXTRNO                | - | Alimentación externa                                  |
| DISABL                | - | No habilitado                                         |
| BAT                   | - | Batería                                               |
| PIP                   | - | Presión inspiratoria positiva                         |

## APÉNDICE B

### AJUSTES PREDETERMINADOS

Estos son los ajustes que realizará el programa si se pierde toda la alimentación a la memoria o si se realiza una rutina de prueba completa.

Modo: Control o asistencia

Velocidad: 12 bpm

Volumen tidal: 100 ml

Desenc. de flujo: 3

Frecuencia SIMV: 4 bpm

Apoyo de presión: apagado

|                       |                     |      |
|-----------------------|---------------------|------|
| Límites de la alarma: | Pico baja           | 29   |
|                       | Pico alta           | 30   |
|                       | Frecuencia baja     | 78   |
|                       | Frecuencia alta     | 79   |
|                       | ExhMV baja          | 44   |
|                       | ExhMV alta          | 45   |
|                       | ExhTV baja          | 1290 |
|                       | ExhTV alta          | 1300 |
|                       | PEEP baja           | 29   |
|                       | PEEP alta           | 30   |
|                       | Media baja          | 62   |
|                       | Media alta          | 63   |
|                       | O <sub>2</sub> bajo | 61   |
|                       | O <sub>2</sub> alto | 62   |

Idioma: Inglés



## APÉNDICE C

### RESUMEN DE FUNCIONES DESHABILITADAS

| FUNCIÓN DESHABILITANTE                 | MENÚ DESHABILITADO EN | PARÁMETRO DESHABILITADO                | MENSAJE                            |
|----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| MODO DE FLUJO CONTINUO                 | PRINCIPAL             | DESENCADENANTE DE FLUJO (FLUJ TRIGGER) | DESHABILITADO                      |
|                                        |                       | APOYO DE PRESIÓN                       | DESHABL POR CF*                    |
|                                        | ALARMA 1              | ALARMA POR FRECUENCIA                  | DESHABL POR CF*                    |
|                                        |                       | EXHTV/EXHMOV                           | DESHABL POR CF*                    |
| MODO CF/CPAP                           | PRINCIPAL             | FRECUENCIA                             | DESHABL. CF CPAP*                  |
|                                        |                       | TIEMPO DE ESPIRACIÓN                   | NINGUNO- SE ELIMINA DE LA PANTALLA |
|                                        |                       | RAZÓN I:E                              | NINGUNO- SE ELIMINA DE LA PANTALLA |
|                                        |                       | AJUSTE AUTOMÁTICO                      | NINGUNO: LA TECLA ESTÁ INACTIVA    |
|                                        |                       | DESENCADENANTE DE FLUJO (FLUJ TRIGGER) | DESHABILITADO                      |
|                                        |                       | APOYO DE PRESIÓN                       | DESHABL POR CF*                    |
|                                        | ALARMA 1              | ALARMA POR FRECUENCIA                  | DESHABL POR CF*                    |
|                                        |                       | EXHTV/EXHMOV                           | DESHABL POR CF*                    |
|                                        | ALARMA 2              | MEDIA                                  | DESHABL. CF CPAP*                  |
| DESENCADENANTE DE FLUJO (FLUJ TRIGGER) | PRINCIPAL             | FLUJO CONTINUO                         | DESHABILITADO                      |

\*Todas las palabras mal escritas se deben a la falta de espacio en la pantalla para escribir la palabra completa. Estos mensajes se muestran según aparecen en la pantalla.

## APÉNDICE D

### CÓDIGOS DE ALARMAS SONORAS

| CAUSA                                                     | SECUENCIA SONORA   |             |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| ALARMA COMÚN DEBIDO A LA VIOLACIÓN DE LÍMITES             | 1 LARGOS           | —           |
| PÉRDIDA DE ALIMENTACIÓN (INCLUYE EL APAGADO)              | 1 LARGOS           | —           |
| FALLO DEL PROCESADOR DE LA INTERFAZ                       | 2 LARGOS           | — —         |
| FALLO DEL PROCESADOR DE SOLENOIDES                        | 3 LARGOS           | — — —       |
| SOLENOIDE A                                               | 1 LARGOS, 1 CORTOS | — •         |
| SOLENOIDE B                                               | 1 LARGOS, 2 CORTOS | — • •       |
| ERROR DE COMUNICACIÓN CON EL PROCESADOR O DEL TRANSDUCTOR | 1 LARGOS, 3 CORTOS | — • • •     |
| SOLENOIDE D1                                              | 2 LARGOS, 1 CORTOS | — — •       |
| SOLENOIDE D2                                              | 2 LARGOS, 2 CORTOS | — — • •     |
| SOLENOIDE D3                                              | 2 LARGOS, 3 CORTOS | — — • • •   |
| SOLENOIDE E2                                              | 2 LARGOS, 4 CORTOS | — — • • • • |
| CIRCUITO DE CONTROL DE EMISOR DE PTTIDO                   | CONTINUO           | CONTINUO    |

## APÉNDICE E

### CARGADORES E INVERSORES

Este apartado explica algunos de los requisitos para la conexión de un respirador Crossvent de Bio-Med Devices a un cargador o un adaptador AC. Es importante que se utilice el cargador correcto y, si se utiliza una unidad Crossvent en un vehículo con un dispositivo generador de AC (inversor), debe cumplir con ciertos requisitos.

#### 1. OPERACIÓN EN TIERRA

Cuando use un adaptador AC bien para hacer funcionar la unidad Crossvent o para cargar las baterías, únicamente debe utilizarse el cargador modelo WSZ116M (16 V DC 3 A) de Jerome Industries proporcionado por Bio-Med Devices.

El cargador Bio-Med se ha probado exhaustivamente para comprobar su funcionamiento correcto con la unidad Crossvent para asegurarse de que cumple todas las normas, entre ellas todas las normas de seguridad, EMI/RFI, picos y fugas de electricidad, aplicables. Está aprobado para aplicaciones médicas y es conforme a las normas FDA, CE, UL y otras requeridas.

Aunque otras formas y marcas de cargadores pueden funcionar con la unidad Crossvent, no hay garantía alguna de fiabilidad del sistema ni de cumplimiento de las normas exigidas.

En caso de que surja una emergencia y sea necesario hacer funcionar la unidad Crossvent sin el cargador de Bio-Med, use únicamente un cargador aprobado para uso médico que cumpla con todas las normas aplicables. Debe producir voltaje DC filtrado entre 12 y 28 voltios DC y su tensión nominal debe ser de 2,5 amperios.

En caso de que la unidad Crossvent no funcione ni se cargue de un cargador, deben devolverse tanto la unidad Crossvent como el cargador, juntos, a Bio-Med Devices para su evaluación.

#### 2. FUNCIONAMIENTO EN AIRE: AVIONES CON ALAS FIJAS O GIRATORIAS

La industria aeronáutica realiza constantemente avances técnicos en las áreas de materiales compuestos y reducción de peso del equipo instalado. Por desgracia, esto puede entrar en conflicto con el funcionamiento seguro de algunos equipos electromédicos. Los materiales compuestos no funcionan bien juntos como agente de toma de masa para equipos electrónicos. Las técnicas de reducción de peso utilizadas en los inversores AC con frecuencia crean condiciones poco seguras cuando se manejan equipos electromédicos.

La unidad Crossvent se ha diseñado para funcionar desde una fuente de alimentación externa que suministre entre 12 y 28 voltios DC de una corriente continua de 2,5 amperios.

Es mejor hacer funcionar la unidad Crossvent con la fuente de batería DC de 24 voltios del avión, en lugar de con un inversor AC. Para garantizar la mejor «toma de tierra» entre la unidad Crossvent y el marco metálico del avión, conecte la unidad Crossvent directamente al bus de alimentación de 24 voltios DC por medio de los fusibles adecuados. Esto mantendrá la fuga de electricidad y las interferencias ajenas al mínimo.

#### 3. MANEJO CON INVERSOR

Si resulta necesario manejar la unidad Crossvent desde un inversor AC, similar a las marcas KGS Electronics, únicamente deben utilizarse aquellos inversores que cumplan las normas NEMA. No deben utilizarse inversores con transformadores de salida «split winding» con la unidad Crossvent y el cargador que la acompaña.

La salida del inversor debe estar configurada como el cableado industrial o doméstico estándar, donde el cable negro es el activo, el blanco es neutro y el verde es el de toma de tierra. Los cables neutro y de masa deben conectarse juntos en un punto del bastidor de forma que no haya voltaje entre ellos, y debe haber 115 voltios AC entre los cables activo y el neutro.

Las tomas del inversor deben ser de la configuración de tres clavijas estándar para su uso en un cable de grado hospitalario del cargador suministrado por Bio-Med. Esto reduce al mínimo los cambios súbitos de voltaje, el ruido espurio y las fugas.

Bio-Med Devices no recomienda el uso de ningún otro tipo de fuente de alimentación o cargador AC/DC, como dispositivos de bastidor abierto, tanto aprobados para uso médico como no.

## APÉNDICE F



### **REPRESENTANTE AUTORIZADO EN LA COMUNIDAD EUROPEA**

El agente oficial de Bio-Med Devices en Europa es:

H + H Intermed  
Schwedenstraße 32  
87463 Dietmannsried-Reicholzried  
Alemania

Teléfono: 08374-240620  
Fax: 08374-2406262

## APÉNDICE G

### Compatibilidad EMC

#### Pautas adicionales y declaración del fabricante: emisiones/inmunidad electromagnéticas

1. La unidad Crossvent cumple con los requisitos sobre EMC relevantes únicamente cuando se utiliza con los cables y transductores que se indican a continuación:
  - transductor de presión interna np ESEN007 de BMD
  - transductor de presión interna np ESEN008 de BMD
  - transductor de presión interna np ESEN009 de BMD
  - transductor de presión interna np ESEN010 de BMDcelda de oxígeno externa np 4434 de BMD con cable intrínseco < 12 pulgadas de largo  
cable/cargador de alimentación eléctrica externa con cable de salida intrínseco de 6' de BMD (y cable de entrada auxiliar de 8' IEC-320). Nota: La unidad Crossvent cumple cuando funciona únicamente con su batería cargada, pero si funciona con el cargador enchufado, el cargador debe ser según se indica a continuación.  
paquete de baterías internas de BMD con par de derivaciones roja y negra de 8".  
colas de pantalla táctil de BMD con 2" de largo (incluye longitud de cabezal)  
cable de cinta plano LCD de BMD con 4" de extensión.  
conmutador de presión de entrada de gas de BMD con derivaciones roja, negra y azul de 2,5".

2. Precauciones de compatibilidad electromagnética

El equipo electromédico exige precauciones especiales en relación con la compatibilidad electromagnética (EMC).  
El equipo médico debe instalarse y ponerse en servicio de conformidad con la información EMC que se suministra en la documentación siguiente.

3. Cambio de cables, accesorios o transductores

El uso de cables, accesorios o transductores que no sean los especificados a continuación, con excepción de los transductores o cables vendidos por el fabricante del equipo como piezas de repuesto para componentes internos, puede resultar en el aumento de las emisiones o en la reducción de la inmunidad del equipo médico.

#### Otro equipo

La unidad Crossvent no debe utilizarse en posición inmediatamente adyacente o apilada sobre otros equipos electrónicos. Si su uso en colocación adyacente o apilada es necesario, debe observarse detenidamente la unidad Crossvent para comprobar que funciona normalmente en la configuración en la que va a utilizarse.

## Distancia de separación recomendada entre el equipo de comunicaciones RF portátil y móvil y la unidad Crossvent

La unidad Crossvent debe utilizarse en un entorno electromagnético en el que las interferencias de RF irradiadas estén bajo control. El cliente o el usuario de la unidad Crossvent puede contribuir a evitar las interferencias electromagnéticas manteniendo una distancia mínima entre el equipo de comunicación RF portátil y móvil (transmisores) y la unidad Crossvent según se recomienda a continuación, teniendo en cuenta la salida máxima del equipo de comunicaciones.

| Potencia nominal de salida máxima del transmisor<br><br>W | Distancia de separación según la frecuencia del transmisor |                                             |                                              |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                           | 150 kHz a 80 MHz<br><br>$d = 1,17 \sqrt{P}$                | 80 MHz a 800 MHz<br><br>$d = 1,17 \sqrt{P}$ | 800 MHz a 2,5 GHz<br><br>$d = 2,33 \sqrt{P}$ |
| <b>0,01</b>                                               | <b>0,117</b>                                               | <b>0,117</b>                                | <b>0,233</b>                                 |
| <b>0,1</b>                                                | <b>0,37</b>                                                | <b>0,37</b>                                 | <b>0,737</b>                                 |
| <b>1</b>                                                  | <b>1,17</b>                                                | <b>1,17</b>                                 | <b>2,33</b>                                  |
| <b>10</b>                                                 | <b>3,7</b>                                                 | <b>3,7</b>                                  | <b>7,36</b>                                  |
| <b>100</b>                                                | <b>11,7</b>                                                | <b>11,7</b>                                 | <b>23,3</b>                                  |

En el caso de transmisores con una potencia de salida máxima nominal no indicada en la tabla anterior, la distancia de separación recomendada  $d$  en metros (m) puede determinarse usando la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor, donde  $P$  es la potencia de salida máxima nominal en vatios (W), según el fabricante del transmisor.

NOTA 1 A 80 MHz y 800 MHz, la distancia de separación para los alcances de frecuencia más altos se aplica.

NOTA 2: Estas pautas no se aplican en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y el reflejo de estructuras, objetos y personas.

## Pautas y declaración del fabricante – emisiones electromagnéticas

La unidad Crossvent está destinada a su uso en el entorno electromagnético que se especifica a continuación. El cliente o usuario de la unidad Crossvent debería asegurarse de que se usa en este entorno.

| Prueba de emisiones                  | Cumplimiento                                 | Entorno electromagnético – Pautas                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emisiones RF<br>CISPR 11             | Grupo 1                                      | La unidad Crossvent utiliza energía de RF sólo para su funcionamiento interno. Por lo tanto, las emisiones RF son muy bajas y no es probable que causen ninguna interferencia en un equipo electrónico cercano.                                                                                                                            |
| Emisiones RF<br>CISPR 11             | Clase A {equipo profesional con advertencia} | La unidad Crossvent es adecuada para su uso en todos los establecimientos, incluidos los domésticos y los directamente conectados a la red pública de alimentación eléctrica a bajo voltaje que alimenta a los edificios utilizados con propósitos domésticos, siempre que se tenga en cuenta la advertencia que se indica a continuación. |
| Emisiones armónicas<br>IEC 61000-3-2 | Clase A                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emisiones de parpadeo de tensión y fluctuaciones del voltaje<br><br>IEC 61000-3-3 | Cumple | <b>Advertencia:</b> El equipo está destinado a uso exclusivamente por profesionales sanitarios. Puede trastornar el funcionamiento del equipo cercano. Puede resultar necesario cambiar su posición, como reorientando la unidad Crossvent o protegiendo la ubicación. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| <b>Pautas y declaración del fabricante – Inmunidad electromagnética</b>                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La unidad Crossvent está destinada a su uso en el entorno electromagnético que se especifica a continuación. El cliente o usuario de la unidad Crossvent debería asegurarse de que se usa en este entorno. |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Prueba de inmunidad</b>                                                                                                                                                                                 | <b>Nivel de prueba IEC 60601</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>Nivel de conformidad</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>Entorno electromagnético – Pautas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Descarga electrostática (ESD)<br><br>IEC 61000-4-2                                                                                                                                                         | Contacto +/- 6 kV<br><br>Aire +/- 8 kV                                                                                                                                                                                                                | Contacto +/- 6 kV<br><br>Aire +/- 8 kV                                                                                                                                                                                                      | Los suelos deben ser de madera, hormigón o baldosa cerámica. Si los suelos están cubiertos con material sintético, la humedad relativa debería ser de al menos 30%.                                                                                                                                             |
| Ráfagas o rápidos transitorios eléctricos<br><br>IEC 61000-4-4                                                                                                                                             | $\pm 2$ kV para las líneas de alimentación eléctrica<br><br>$\pm 1$ kV para las líneas de entrada/salida                                                                                                                                              | $\pm 2$ kV para las líneas de alimentación eléctrica<br><br>$\pm 1$ kV para las líneas de entrada/salida                                                                                                                                    | La calidad de la alimentación de red debe ser la de un entorno comercial u hospitalario típico.                                                                                                                                                                                                                 |
| Sobretensión<br><br>IEC 61000-4-5                                                                                                                                                                          | +/-1 kV línea a línea<br><br>+/-2 kV línea a masa                                                                                                                                                                                                     | +/-1 kV línea a línea<br><br>+/-2 kV línea a masa                                                                                                                                                                                           | La calidad de la alimentación de red debe ser la de un entorno comercial u hospitalario típico.                                                                                                                                                                                                                 |
| Caídas de tensión, interrupciones breves y variaciones de voltaje en las líneas de alimentación eléctrica<br><br>IEC 61000-4-11                                                                            | <5% $U_T$ (>95% de caída de tensión en $U_T$ ) durante 0,5 ciclo<br><br>40% $U_T$ (60% de caída en $U_T$ ) durante 5 ciclos<br><br>70% $U_T$ (30% de caída en $U_T$ ) durante 25 ciclos<br><br><5% $U_T$ (>95% de caída en $U_T$ ) durante 5 segundos | <5% $U_T$ (>95% de caída en $U_T$ ) durante 0,5 ciclos<br><br>40% $U_T$ (60% de caída en $U_T$ ) durante 5 ciclos<br><br>70% $U_T$ (30% de caída en $U_T$ ) durante 25 ciclos<br><br><5% $U_T$ (>95% de caída en $U_T$ ) durante 5 segundos | La calidad de la alimentación de red debe ser la de un entorno comercial u hospitalario típico. Si el usuario de la unidad Crossvent requiere operación continua durante las interrupciones de la alimentación eléctrica, se recomienda que reciba alimentación de un suministro de energía continuo o batería. |
| Frecuencia de potencia (50/60 Hz) campo magnético<br><br>IEC 61000-4-8                                                                                                                                     | 3 A/m                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 A/m                                                                                                                                                                                                                                       | Los campos magnéticos de frecuencia eléctrica deberían encontrarse a los niveles característicos de un entorno comercial u hospitalario típico.                                                                                                                                                                 |
| Nota: $U_T$ es el voltaje de la red AC antes de aplicar el nivel de prueba.                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Pautas y declaración del fabricante – Inmunidad electromagnética

La unidad Crossvent está destinada a su uso en el entorno electromagnético que se especifica a continuación. El cliente o usuario de la unidad Crossvent debería asegurarse de que se usa en este entorno.

| Prueba de inmunidad           | Nivel de prueba IEC 60601  | Nivel de conformidad | Entorno electromagnético – Pautas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF conducida<br>IEC 61000-4-6 | 3 Vrms<br>150 kHz a 80 MHz | 3 Vrms               | Los equipos de comunicaciones de RF portátiles y móviles deben usarse a una distancia de la unidad Crossvent y cualquiera de sus partes, incluyendo los cables, que no sea menor que la distancia de separación recomendada calculada a partir de la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| RF radiada<br>IEC 61000-4-3   | 3 V/m<br>80 MHz a 2,5 GHz  | 3 V/m                | <p><b>Distancia de separación recomendada</b></p> <p><math>d = 1,17 \sqrt{P}</math></p> <p><math>d = 1,17 \sqrt{P}</math> 80 MHz a 800 MHz</p> <p><math>d = 2,33 \sqrt{P}</math> 800 MHz a 2,5 GHz</p> <p>donde <math>P</math> es la potencia de salida máxima nominal del transmisor en vatios (W) según el fabricante del transmisor y <math>d</math> es la distancia de separación recomendada en metros (m).</p> <p>Las fuerzas de campo desde los transmisores RF fijos, según lo determinado por un estudio de sitio electromagnético<sup>a</sup>, deben ser menores que el nivel de cumplimiento en cada alcance de frecuencia<sup>b</sup>.</p> <p>Podrían producirse interferencias en las proximidades de un equipo marcado con el símbolo que se incluye a continuación:</p> <div style="text-align: center;">  </div> |

NOTA 1: A 80 MHz y 800 MHz, se aplica la franja de frecuencias más alta.

NOTA 2: Estas pautas no se aplican en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y el reflejo de estructuras, objetos y personas.

<sup>a</sup> Las intensidades de campo de los transmisores fijos, tales como las estaciones base de radioteléfonos (móviles/inalámbricos) y radios móviles terrestres, las radiocomunicaciones de aficionados y las transmisiones de radio AM y FM y de televisión, no pueden predecirse teóricamente con exactitud. Para evaluar el entorno electromagnético debido a los transmisores de RF fijos, debe considerarse un estudio electromagnético in situ. Si la fuerza de campo medida en la ubicación donde se utiliza la unidad Crossvent excede el nivel de cumplimiento RF aplicable que se menciona anteriormente, debe observarse la unidad para comprobar el funcionamiento normal. Si se observa algún funcionamiento anómalo, deberían tomarse medidas adicionales, como reorientar o cambiar de lugar la unidad Crossvent.

<sup>b</sup> En el intervalo de frecuencias de 150 kHz a 80 MHz, las intensidades de campo deben ser inferiores a 3 V/m